

Ejercicios de las tablas de multiplicar



Mi cuaderno de las tablas de multiplicar

Tomo VI

TABLA DEL 2

6	19	2	12
14	18	8	20
10	4	16	5

Ordenar

2 x 1 =	2 x 6 =
2 x 2 =	2 x 7 =
2 x 3 =	2 x 8 =
2 x 4 =	2 x 9 =
2 x 5 =	2 x 10 =



La tabla del 6

Colorea el resultado correcto

6 x 6	6 x 1
24 32 34	6 10 60
6 x 0	6 x 10
60 0 6	54 20 80

Escribamos la tabla del 6 desordenada

6 x 10 =	6 x 5 =
6 x 3 =	6 x 8 =
6 x 9 =	6 x 1 =
6 x 4 =	6 x 0 =
6 x 1 =	6 x 7 =
6 x 6 =	

PROBLEMAS DE ADICIÓN

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

- ① Sebastián compra una bicicleta en S/.489, un televisor que vale el doble de la bicicleta y una refrigeradora que cuesta S/. 348 más que el doble del televisor. ¿Cuánto gastó en total?

② Hace 8 años Efraín tenía la mitad de la edad de Javier. Si Javier es 6 años menor que Ida, quien dentro de 15 años tendrá 53 años. ¿Cuánto será la suma de sus edades dentro de 9 años?

Solución:

Solución:

Respuesta: Gasto S/.

Respuesta:

3. Para comprar una finca, aportan Yuri S/. 15 489 más que Eduardo y S/.43 968 menos que Arturo. Si Eduardo aportó S/. 189 576, ¿Cuánto pagaron por la finca?
 4. Pamela compra una camioneta en S/ .27580 y un camión en S/. 9675 más que el doble de la camioneta. Si luego vende el camión ganando S/ .12648 ¿En cuánto vendió el camión?

Solución:

Solución:

Respuesta: Pagaron S/.

Respuesta: vendió en S/.

PROBLEMAS DE SUSTRACCIÓN

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

- ① La suma de los tres términos de una sustracción es 65 020 y la mitad de la diferencia 7 323. ¿Cuánto es la suma de las cifras del sustraendo?

Solución:

Respuesta: La suma es

- ② La diferencia de dos números es 36 948 y el doble del mayor es 296 658, ¿Cuál es el complemento aritmético del sustraendo?

Solución:

Respuesta: C.A. (Sust.) =

- ③ En una sustracción la suma de los tres términos es 648. Si el complemento aritmético del sustraendo es 821, ¿Cuál es la diferencia?

Solución:

Respuesta: La diferencia es

- ④ La suma del minuendo, sustraendo y diferencia es 336. Si el minuendo es el triple del sustraendo, ¿Cuánto es el complemento aritmético de la diferencia?

Solución:

Respuesta: C.A. (Dif)

PROBLEMAS DE SUMA Y RESTA

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

- ① Un polo y una camisa cuestan juntos S/. 74. Si el polo vale S/. 18 menos que la camisa. ¿Cuánto se pagará por un par de camisas?

Solución:

Respuesta: Se pagará S/.

- ② Por un reloj y una muñeca se paga S/. 88. Si el reloj cuesta S/. 16 más que la muñeca, ¿Cuánto cuesta cada objeto?

Solución:

Respuesta:

- ③ Entre Juan y Enrique tienen S/. 410. Si Juan tiene S/. 90 más que Enrique, ¿Cuánto tendrá Enrique si Juan le da S/. 78?

Solución:

Respuesta: Tendrá S/.

- ④ Para comprar una bicicleta de S/. 520, aportan José y Carlos. Si el aporte de José es S/. 80 menos que de Carlos, ¿Cuánto aportó cada uno?

Solución:

Respuesta:

PROBLEMAS CON OPERACIONES COMBINADAS

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

- ① Efraín compra 136 muñecas a S/. 28 cada una, después de vender 58 con una ganancia de S/. 5 por muñeca. ¿Cuánto ganará en total si vende el resto a S/.64 el par?

Solución:

Respuesta: Ganará S/.

- ② Kevin gana S/. 1 020 al mes, de lunes a sábado gasta S/. 18 diarios y los domingos S/. 24. ¿Cuánto habrá ahorrado al cabo de un año y medio?

Solución:

Respuesta: Habrá ahorrado S/.

- ③ Nelly compra 15 docenas de polos a S/. 36 el par. Si vende nueve docenas y media a S/. 24 cada uno y el resto a S/. 42 el par, ¿Cuánto gana en total?

Solución:

Respuesta: Gana S/.

- ④ Walter tiene S/. 17 500 más que el doble de lo que tiene Elio, a su vez Víctor tiene S/. 28 675 menos que el triple de lo que tiene Walter. Si Elio tiene S/. 69 485. ¿Cuánto tienen juntos los tres?

Solución:

Respuesta: Tienen S/.

PROBLEMAS CON OPERACIONES COMBINADAS

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

① ¿Cuántas docenas de polos se podrán comprar con S/. 4 968, si se vende dos pares en S/. 104 ganando S/. 6 en un par?

Solución:

Respuesta: Comprar docenas.

② Vendiendo 32 metros de tela en S/. 800, se ha ganado S/. 128. ¿Cuántos soles se ganará vendiendo 176 metros?

Solución:

Respuesta: Se ganarán S/.

③ Margoth y Diana han trabajado juntas durante 38 días ganando S/. 2 166. Si Diana gana S/. 50 en un par de días, ¿Cuánto cobrará Margoth por dos meses de trabajo?

Solución:

Respuesta: Cobrará S/.....

④ Daniel compra media docena de carritos por S/. 48 y vende el par por S/. 30. ¿Cuántas docenas de carritos necesita comercializar para ganar en total S/. 672?

Solución:

Respuesta: docenas.

MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

① ¿Cuánto es la menor suma de dinero que necesita Isabel para comprar polos de S/. 20; S/. 24; o S/. 28 y cuántos polos de S/. 24 podrá comprar?

Solución:

Respuesta:

② De un grupo de 172 alumnos, los varones pueden ser agrupados de 8 en 8, de 10 en 10 o de 12 en 12. Si el resto son niñas. ¿Cuántas son las niñas?

Solución:

Respuesta:

son niñas.

③ ¿Cuál es la menor capacidad de un reservorio que puede ser llenado por cualquiera de tres caños que arrojan 18; 24 ó 36 decalitros por minuto?

Solución:

Respuesta:

litros.

④ Si Elsa cuenta los botones que tiene de 4 en 4, de 6 en 6 y de 8 en 8 docenas le quedan 3 docenas sueltas. ¿Cuántos botones como mínimo tiene Elsa?

Solución:

Respuesta: Tiene

botones.

MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

① De la siguiente sucesión: 1 ; 2 ; 3 ; ... ; 480. ¿Cuántos números son múltiplos de 16?

Solución:

Respuesta: Son números.

② ¿Cuántas naranjas como mínimo tiene Ana, si al contar de 6 en 6 le sobra 3, de 8 en 8 le sobra 5, de 10 en 10 le sobra 7 y de 15 en 15 le sobra 12?

Solución:

Respuesta: Tiene naranjas.

③ ¿Cuántos de los siguientes números 1; 2 ; 3; ... ; 500 no son múltiplos de 12?

Solución:

Respuesta: Son números.

④ ¿Cuántos jabones como mínimo tiene Estela si al contar de 6 en 6 le sobra 2, de 9 en 9 le sobra 5, de 12 en 12 le sobra 8 y de 20 en 20 le sobra 16?

Solución:

Respuesta: Tiene jabones.

MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE FRACCIONES

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

- ① Elián gasta en comprar una muñeca $\frac{1}{4}$ de los $\frac{5}{8}$ de sus ahorros. ¿Qué parte de sus ahorros le queda?

Solución:

Respuesta:

- ② Morán tiene S/. 1 800. Si compra un televisor con $\frac{1}{2}$ del total y una cocina con los $\frac{4}{5}$ del resto. ¿Cuántos soles quedan?

Solución:

Respuesta: Le queda S/.

- ③ Víctor hace el lunes $\frac{1}{2}$ de una obra y el martes $\frac{3}{8}$ del resto. ¿Qué parte de la obra le falta ejecutar para terminarla?

Solución:

Respuesta: Le falta ejecutar

- ④ ¿Cuántos pedazos de $\frac{1}{4}$ metro de cinta se podrán obtener de una cinta que mide $5\frac{1}{2}$ metros?

Solución:

Respuesta:

PROBLEMAS DE NÚMEROS DECIMALES

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

① Zoila tiene un par de billetes de S/. 50 y tres de S/. 20. ¿Cuántos soles le faltarán, si compra una blusa de S/. 72,50 y un pantalón que vale S/. 45,80 más que la blusa?

Solución:

Respuesta: Le faltaría S/.....

② Carlos tiene S/. 85,60, Sebastián S/. 17,80 menos que Carlos y S/. 34,90 más que Alex. ¿Cuánto tienen juntos los tres?

Solución:

Respuesta: Tienen S/.....

③ Si Olga compra una muñeca de S/. 35,80 le quedaría S/. 159,40. ¿Cuánto le quedaría, si compra tres muñecas iguales y una olla que vale S/. 27,90 más que la muñeca?

Solución:

Respuesta: Le quedarían S/.....

④ Si Marleny compra un polo de S/. 28,60 le quedarían S/. 45,90. ¿Cuánto le faltaría para comprar un par de polos y una chompa de S/. 64,20?

Solución:

Respuesta: Le faltaría S/.....

PROBLEMAS DE NÚMEROS DECIMALES

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

- ① Nery compra un cuarto de millar de borradores a S/. 0,80 cada uno, medio ciento de lapiceros a S/. 1,50, millar y medio de lápices a S/. 0,60. ¿Cuánto le queda si tenía S/. 1 360,40?

Solución:

Respuesta: Le quedan S/.

- ② Alberto compra el medio kilogramo de harina de quinua por S/. 1,80 y vende el kilo en S/. 4,50. ¿Cuánto ganará al comercializar 3,05 toneladas?

Solución:

Respuesta: Ganará S/.

- ③ Ángel compra un par de medias por S/. 6,80, una gorra que vale el doble de las medias y un polo que vale el triple de las medias. Si paga con un billete de S/. 100, ¿Cuánto de vuelto recibe?

Solución:

Respuesta: Recibe S/.

- ④ Julio recibe S/. 275,40, Javier S/. 96,30 menos que el doble de lo que recibe Julio y Hugo el triple de Javier. ¿Cuánto más que Julio recibe Hugo?

Solución:

Respuesta: Recibe S/. más.

PROBLEMAS DE NÚMEROS DECIMALES

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

- ① Edgard compra $\frac{1}{2}$ kg de anís por S/. 1,60. ¿Cuántos kilogramos comprará con S/. 2 467,20?

Solución:

Respuesta:

- ② Óscar cobra S/. 427,50 por una quincena de labores y Jorge cobra S/. 229,60 por una semana. ¿Cuánto más que Óscar recibirá Jorge si trabajan ambos tres meses de 30

Solución:

Respuesta:

- ③ Vilma compra un par de peluches por S/. 25 y vende la docena en S/. 195,60. ¿Cuántas docenas de peluches necesita comercializar para ganar S/. 729,60

Solución:

Respuesta:

- ④ Gonzalo pagó S/. 450 por un cuarto de millar de piñas. Si vendió $\frac{3}{5}$ del total a S/. 2,40 y el resto a S/. 2,60. ¿Cuánto ganó en total?

Solución:

Respuesta:

PROBLEMAS DE ECUACIONES

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

- ① Si Elián recibe S/. 22 tendría el triple que si hubiera recibido S/. 2. ¿Cuánto tiene Elián?

Solución:

Respuesta:

- ② Enrique es 12 años mayor que Fabrizio. Si hace 8 años la suma de sus edades era 40 años. ¿Cuántos años tendrá Enrique dentro de 9 años?

Solución:

Respuesta:

- ③ Entre Eloy y Gregorio tienen S/. 240. Si Eloy gasta S/. 30 lo que le queda equivale a los $\frac{4}{3}$ de lo que tiene Gregorio. ¿Cuánto más que Gregorio tiene Eloy?

Solución:

Respuesta:

- ④ La suma de las edades actuales de Liz y Gianela es 41 años, dentro de dos años la edad de Liz será el doble. ¿Cuántos años tiene Liz?

Solución:

Respuesta:

PROBLEMAS DE ECUACIONES

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

- ① Si Elián recibe S/. 22 tendría el triple que si hubiera recibido S/. 2.
¿Cuánto tiene Elián?

Datos:

Nº de soles que tiene Elián: x

Resolución:

$$x + 22 = 3(x + 2)$$

$$x + 22 = 3x + 6$$

$$3x + 6 = 22 + x$$

$$2x = 16$$

$$x = 8$$

Comprobando:

$$x + 22 = 3(x + 2)$$

$$8 + 22 = 3(8 + 2)$$

$$30 = 3(10)$$

$$30 = 30(v)$$

Respuesta: Elián tiene S/. 8

- ② Enrique es 12 años mayor que Fabrizio. Si hace 8 años la suma de sus edades era 40 años. ¿Cuántos años tendrá Enrique dentro de 9 años?

Resolución:

	Edad hace 8 años	Edad actual	Edad dentro de 9 años
Fabrizio	x	$x + 8$	$x + 8 + 9$
Enrique	$x + 12$	$x + 12 + 8$ $x + 20$	$x + 20 + 9$ $x + 29$

$$x + x + 12 = 40$$

$$2x = 40 - 12$$

$$2x = 28$$

$$x = \frac{28}{2}$$

$$x = 14$$

Edad de Enrique dentro de 9 años:

$$x + 29 = 14 + 29 = 43$$

Respuesta: Tendrá 43 años

PROBLEMAS DE ECUACIONES

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

- ① Entre Eloy y Gregorio tienen S/. 240. Si Eloy gasta S/. 30 lo que le queda equivale a los $\frac{4}{3}$ de lo que tiene Gregorio. ¿Cuánto más que Gregorio tiene Eloy?

Datos:

Tienen juntos: S/. 240

Eloy tiene: x soles

Gregorio tiene: (240 - x) soles

Resolución:

$$x - 30 = \frac{4}{3} (240 - x)$$

$$\text{Gregorio tiene: } 240 - x = 240 - 150 = 90$$

Luego: $150 - 90 = 60$

$$3(x - 30) = 4(240 - x)$$

Respuesta: Tiene S/. 60 más.

$$3x - 90 = 960 - 4x$$

$$7x = 1050$$

$$x = 150$$

- ② La suma de las edades actuales de Liz y Gianela es 41 años, dentro de 2 años la edad de Liz será el doble. ¿Cuántos años tiene Liz?

Resolución:

	Edades actuales	Edad dentro de 2 años
Gianela	x	x + 2
Liz	41 - x	(41 - x) + 2

$$(41 - x) + 2 = 2(x + 2)$$

$$41 - x + 2 = 2x + 4$$

$$2x + 4 = 43 - x$$

$$3x = 39$$

$$x = \frac{39}{3}$$

$$x = 13$$

$$\text{Edad de Liz: } 41 - x = 41 - 13 = 28$$

Respuesta: Liz tiene 28 años.

PROBLEMAS DE ECUACIONES

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

① Daniel compra 42 prendas entre polos y camisas pagando S/. 1 164. Si cada polo costó S/. 18 y cada camisa S/. 42, ¿Cuántas camisas compró?

Solución:

Respuesta:

② Un grupo de niños están sentados de a 6. Si se les coloca en bancas de a 8, entonces ocupan 5 bancas menos. ¿Cuántos niños hay en el grupo?

Solución:

Respuesta:

③ Ricardo tiene dos clases de vino, la clase A cuesta S/. 8 el litro y la clase B S/. 12,50 el litro. ¿Cuántos litros de cada clase hay que mezclar para obtener 72 litros a S/. 10 el litro?

Solución:

Respuesta:

④ Al preguntar Iven a Efraín, cuánto había gastado de los S/. 270 que tenía, éste responde: He gastado los $\frac{4}{5}$ de lo que no he gastado. ¿Cuánto gastó?

Solución:

Respuesta:

PROBLEMAS DE ECUACIONES

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

- ① Daniel compra 42 prendas entre polos y camisas pagando S/. 1 164. Si cada polo costó S/. 18 y cada camisa S/. 42, ¿Cuántas camisas compró?

Datos:

Nº total de prendas: 42

Nº de polos: x

Nº de camisas: $42 - x$

Resolución:

$$18x + 42(42 - x) = 1\,164$$

$$18x + 1\,764 - 42x = 1\,164$$

$$18x - 42x = 1\,164 - 1\,764$$

$$-24x = -600$$

$$x = \frac{-600}{-24}$$

$$x = 25$$

$$\text{Nº de camisas: } 42 - x = 42 - 25 = 17$$

Respuesta: Compró 17 camisas

- ② Al preguntarle Iven a Efraín, cuánto había gastado de los S/. 270 que tenía, éste responde: He gastado los $\frac{4}{5}$ de lo que no he gastado. ¿Cuánto gastó?

Datos:

Tenía: S/. 270

No gastó: x

Gastó: $\frac{4}{5}x$

Resolución:

$$\frac{x}{1} - \frac{4x}{5} = \frac{270}{1} \quad \text{gastó: } \frac{4x}{5}$$

$$\frac{5x + 4x}{5} = \frac{270}{1} \quad \text{gastó: } \frac{4}{5} (150)$$

$$9x = 5(270) \quad \text{gastó: } 120$$

$$x = 1\,350/9$$

$$x = 150$$

Respuesta: Gastó S/. 120

PROBLEMAS DE ECUACIONES

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

- ① Ricardo tiene dos clases de vino, la clase A cuesta S/. 8 el litro y la clase B S/. 12,50 el litro. ¿Cuántos litros de cada clase hay que mezclar para obtener 72 litros a S/. 10 el litro?

	Cantidad	costo
Clase A	x	$8x$
Clase B	$72 - x$	$12,5(72 - x)$

Valor de los 72 litros de mezcla

$$8x + 12,5(72 - x) = 72(10)$$

$$8x + 900 - 12,5x = 720$$

$$x = 40 \quad (A)$$

$$72 - x = 32 \quad (B)$$

Respuesta: Clase A 40 litros y clase B 32 litros.

- ② Un grupo de niños están sentados de a 6. Si se les coloca en bancas de a 8, entonces ocupan 5 bancas menos. ¿Cuántos niños hay en el grupo?

Datos:

Nº total de niños: x

Resolución:

$$\frac{x}{6} - \frac{5}{1} = \frac{x}{8} \quad \text{M.C.M. 24}$$

$$4x - 120 = 3x$$

$$4x - 3x = 120$$

$$x = 120$$

Respuesta: Hay 120 niños.

PROBLEMAS DE ECUACIONES

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

① Ángel reparte 45 cerdos entre sus 4 hijos: Miguel recibe el doble de Julio y la mitad de lo que recibe Jorge, Salvador recibe el doble de Jorge. ¿Cuántos cerdos recibe Salvador?

Solución:

Respuesta: Recibe cerdos.

② Araceli compra un televisor de S/. 890 entregado 52 billetes de S/. 20 y S/. 10. ¿Cuántos billetes de S/. 20 entregó?

Solución:

Respuesta: Entregó billetes.

③ Daniel tiene 36 años y Yuri 24. ¿Dentro de Cuántos años la edad de Yuri será los $\frac{3}{4}$ de la edad de Daniel?

Solución:

Respuesta: Dentro de años.

④ Erick gastó primero un tercio del dinero que tenía, luego S/. 210. Si aún le queda la cuarta parte de lo que tenía inicialmente. ¿Cuántos soles tenía Erick?

Solución:

Respuesta: Erick tenía S/.....

PROBLEMAS DE ECUACIONES

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

① La suma de las edades de Carlos y Álex es 40 años, dentro de 4 años la edad de Carlos será el doble que la edad de Álex. ¿Cuántos años tiene actualmente cada uno?

Solución:

Respuesta:

② La suma de las cifras de un número es 13 y si al número se suma 27 las cifras se invierten. ¿Cuál es el número?

Solución:

Respuesta:

③ Isabel compro 41 juguetes entre muñecas y peluches. El precio de cada muñeca es S/. 28 y del peluche S/. 15. Si pagó S/. 823, ¿Cuántos juguetes de cada clase compró?

Solución:

Respuesta:

④ Pablo tiene S/. 357 entre monedas de S/. 2 y S/. 5. Si en total cuenta 93 monedas. ¿Cuántas monedas de S/. 5 y S/. 2 tiene?

Solución:

Respuesta:

RAZONES Y PROPORCIONES

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

- ① En un grupo de aves la razón de pollos y gallinas es de 5 a 3. Si hay 87 gallinas, ¿Cuántos pollos más que gallinas hay?

Solución:

Respuesta: Hay pollos más.

- ② La razón entre el número de monedas de S/. 5 que tiene José y Franz es como 6 a 5. Si José tiene S/. 210, ¿Cuántos soles tiene Franz?

Solución:

Respuesta: Tiene S/.

- ③ Los precios de un carrito y un peluche están en la razón de 3 a 4. Si el par de peluches vale S/. 36, ¿Cuánto se pagará por $5\frac{1}{2}$ docenas de carritos?

Solución:

Respuesta: Se pagará S/.

- ④ Los soles que tiene Elmer y Edgard están en la razón de 5 a 8. Si Edgard tiene S/. 126 más que Elmer, ¿Cuánto le quedará a Edgard si compra una casaca de S/. 186?

Solución:

Respuesta: Le quedará S/.

PROPORCIONES GEOMÉTRICAS

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

① Entre Erick y Marco se deben repartir S/. 1 920 en la razón de 3 a 5. ¿Cuánto más que Erick recibe Marco?

Solución:

Respuesta: Recibe S/. más.

② La razón de los precios de una refrigeradora y un televisor es de 5 a 3. Si la diferencia de los precios es S/. 496. ¿Cuánto se necesita para comprar un par de refrigeradoras?

Solución:

Respuesta: Se necesita S/.

③ La razón entre el número de chirimoyas a mangos es 8 a 13. Si hay 760 mangos más que chirimoyas. ¿Cuántas frutas hay en total?

Solución:

Respuesta: Hay frutas.

④ En una reunión se hallan 105 varones y 135 damas, en cierto momento se retiran igual número de varones y damas, siendo la razón de varones a damas de 3 a 5. ¿Cuántas personas se retiran en total?

Solución:

Respuesta: Se retiran personas.

REPARTOS DIRECTAMENTE PROPORCIONALES

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

- ① Lucio reparte S/. 4 875 entre Rubén, Morán y Estela en partes directamente proporcionales a 4 ; 5 ; 6 respectivamente. ¿Cuánto recibió cada uno?

Solución:

Respuesta:

- ② Danitza, Pamela y José compraron un fundo en S/. 556 200, dos años después lo vendieron en S/. 829 500. Si sus aportes fueron directamente proporcionales a 14 ; 9 y 7 respectivamente, ¿Cuánto recibió cada uno?

Solución:

Respuesta:

- ③ Pedro, Darío y Jaime cobraron S/. 2 100 por una obra. Si el reparto fue directamente proporcionales a los días trabajados que fueron 15 ; 24 y 36 respectivamente, ¿Cuánto más que Pedro recibió Jaime?

Solución:

Respuesta:

- ④ Walter vende un rollo de alambre de 1 829 metros dividido en pedazos directamente proporcionales a $\frac{3}{4}$, $\frac{5}{6}$ y $\frac{7}{8}$. Si el metro de alambre lo vendió a S/. 2,40. ¿Cuánto recibió por cada pedazo?

Solución:

Respuesta:

REGLA DE TRES SIMPLE

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

① Juan compra un par de chompas por S/. 96 y vende $\frac{1}{4}$ de docena por S/. 180. ¿Cuántas docenas de chompas necesita comercializar para ganar en total S/. 2 160?

Solución:

Respuesta:

② Si 18 obreros pueden terminar una casa en cuatro meses. ¿Cuántos obreros más serán necesarios para terminarlo en tres meses?

Solución:

Respuesta:

③ Rodolfo viajando a 65 km/h tarda 8 horas para ir de una localidad a otra. ¿Cuántas horas menos tardará si viaja a 80 km/h?

Solución:

Respuesta:

④ Un ganadero tiene alimentos suficientes para 350 cerdos durante 150 días. ¿Cuántos cerdos tendría que vender para que los alimentos duren 210 días?

Solución:

Respuesta:

REGLA DE TRES COMPUESTA

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

① En un albergue se necesita 848 kilos de carne para alimentar durante dos meses a 96 niños. ¿Cuántos kilos se necesitará para dar de comer a 90 niños durante 120 días?

Solución:

Respuesta:

② Si 12 obreros empiezan a hacer una obra y a los 21 días han hecho la tercera parte de la obra. ¿Cuántos obreros más será necesario contratar para que la obra se termine en 18 días más?

Solución:

Respuesta:

③ Doce obreros levantan un muro de 180 metros en 36 días. ¿Cuántos días harán un muro de 240 metros, 8 obreros?

Solución:

Respuesta:

④ Si un maestro gana S/. 216 en 6 días trabajando 8 horas por día. ¿Cuántas horas por día debe trabajar para ganar S/. 540 en 10 días?

Solución:

Respuesta:

TANTO POR CIENTO

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

- ① Nelly recibe el 45% de los soles que le debe Olga. ¿Cuánto le debe aún, si recibió S/. 1 710?

Solución:

Respuesta: Le debe S/.

- ② Alberto vende un automóvil en S/. 15 472,20 ganando el 20,5% del costo. ¿Cuánto ganó?

Solución:

Respuesta: Ganó S/.

- ③ Julio César compra un televisor en S/. 645. Si le hicieron un descuento del 14%. ¿Cuántos soles de descuento obtuvo?

Solución:

Respuesta: Recibió S/.

- ④ Miguel compra 13 docenas de polos a S/. 32 el par y vende un cuarto de docena por S/. 54. ¿Qué porcentaje del capital representan sus ganancias?

Solución:

Respuesta: Representa el %

INTERÉS SIMPLE

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

① Gerardo depositó en el banco S/. 3 860 con una tasa de interés del 8,5% anual. ¿Cuál es el monto que recibe después de dos años y seis meses?

Solución:

Respuesta: M = S/.....

② ¿Durante qué tiempo en meses se debe colocar un capital de S/. 10 840 que al 7,2% produce un interés de S/. 1 171,80?

Solución:

Respuesta: meses.

③ Adolfo presta a Enma S/. 5 400 durante 40 meses. ¿Cuál fue la tasa de interés si Adolfo obtuvo S/. 1 530 de interés?

Solución:

Respuesta: % =

④ ¿Cuánto es la capital que al 9,2% anual y durante tres años y cuatro meses produce un interés de S/. 5 612?

Solución:

Respuesta: C = S/.....

MEDIDAS AGRARIAS

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

① Rodrigo compra un terreno de 8 hectáreas 5 centiáreas a S/. 1 240 el área. ¿Cuántos soles pagó en total?

Solución:

Respuesta: Pagó S/.

② Jaime vende un terreno de 14 hectáreas 72 centiáreas por S/. 252 129,60. ¿A cómo vendió el metro cuadrado?

Solución:

Respuesta: Vendió a S/.

③ Ángel y Salvador heredan un fundo de 5,2 hectáreas. Si a Salvador le corresponde 3 ha 62 a 84 ca, ¿Qué extensión en metros cuadrados le corresponde a Ángel?

Solución:

Respuesta: Le corresponde m²

④ Paola vende un terreno de 6 hectáreas 75 centiáreas a S/. 4,50 el metro cuadrado. Si compró a S/. 280 el área. ¿Cuánto ganó en total?

Solución:

Respuesta: Ganó S/.

ÁNGULOS

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

① ¿Cuál es el ángulo que mide 18° menos que su complemento?

Solución:

Respuesta:

② Dos ángulos complementarios se diferencian en $32^\circ 48'$. ¿Cuánto mide el suplemento del ángulo mayor?

Solución:

Respuesta:

③ ¿Cuál es el ángulo que mide $34^\circ 48'$ más que su suplemento?

Solución:

Respuesta:

④ La suma del complemento y el suplemento de un ángulo es 150° . ¿Cuánto mide la tercia del ángulo?

Solución:

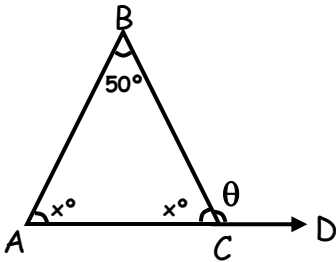
Respuesta:

TRIÁNGULOS

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

- ① El ángulo opuesto a la base de un triángulo isósceles mide 50° . ¿Cuánto mide el ángulo exterior a la base?

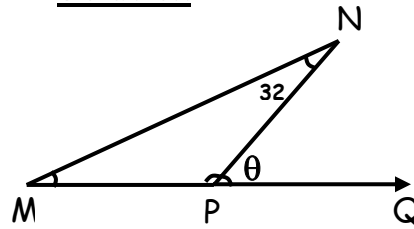
Solución:



Respuesta:

- ② Uno de los ángulos de un triángulo escaleno mide 32° y los otros dos ángulos se diferencian en 52° . ¿Cuánto mide el menor ángulo externo?

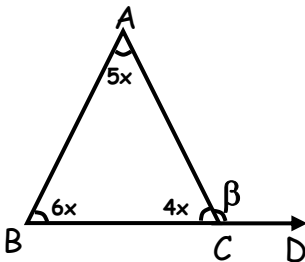
Solución:



Respuesta:

- ③ Los ángulos de un triángulo son proporcionales a 4 ; 5 y 6. ¿Cuánto mide el ángulo externo adyacente al menor ángulo interno?

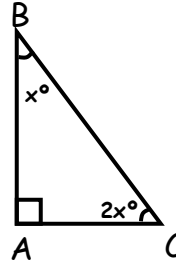
Solución:



Respuesta:

- ④ Uno de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo mide el doble del otro. ¿Cuánto mide el suplemento del ángulo agudo mayor?

Solución:



Respuesta:

POLÍGONOS

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

① ¿Cuántos lados tiene el polígono cuya suma de sus ángulos interiores es 2340° ?

Solución:

Respuesta: Tiene lados.

② Si desde el vértice de un polígono regular se pueden trazar 9 diagonales, ¿Cuánto mide cada ángulo exterior del polígono?

Solución:

Respuesta: $m\angle e =$

③ ¿Cuánto mide el ángulo interior de un dodecágono regular?

Solución:

Respuesta: $m\angle i =$

④ ¿Cuántas diagonales se pueden trazar en un polígono regular cuya suma de los ángulos internos es 180° ?

Solución:

Respuesta: diagonales.

PERÍMETRO DE POLÍGONOS

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

- ① Los lados de un terreno triangular son proporcionales a 4 ; 5 y 6. Si el lado menor mide 72 metros. ¿Cuánto mide el perímetro?

Solución:

Respuesta: $P = \dots\dots\dots m$

- ② Los lados de un terreno en forma de romboide se diferencian en 18 metros. Si tiene 188 metros de perímetro, ¿Cuánto mide cada lado del terreno?

Solución:

Respuesta: $b = \dots\dots\dots m ; h = \dots\dots\dots m$

- ③ Cada lado congruente de un triángulo isósceles mide la mitad de la base. Si el perímetro del triángulo mide 140 metros. ¿Cuánto mide la base?

Solución:

Respuesta: Medida de la base = $\dots\dots\dots m$

- ④ El lado de la base de un triángulo isósceles mide 36,4cm. Si tiene 180cm de perímetro. ¿Cuánto mide cada lado igual?

Solución:

Respuesta: El lado mide $\dots\dots\dots cm$

ÁREA DE LAS REGIONES POLIGONALES

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

- ① Alan vende un terreno de forma cuadrada de 200 metros de perímetro a S/. 18,50 el metro cuadrado. ¿Cuántos soles recibió en total?

Solución:

Respuesta: Recibió S/.

- ② El perímetro de un terreno rectangular mide 196 metros. Si la altura es $\frac{3}{4}$ de la base, ¿Cuánto mide el área del terreno?

Solución:

Respuesta: A = m².

- ③ Sandro tiene un terreno de forma cuadrada de 784 metros cuadrados de área. ¿Cuántos metros mide el perímetro?

Solución:

Respuesta: P = m

- ④ El perímetro de un terreno rectangular mide 120 metros. Si la base mide 12 metros más que la altura, ¿Cuánto mide el área del terreno?

Solución:

Respuesta: A = m².

ÁREA DEL TRIÁNGULO

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

- ① ¿Cuál es el área de un triángulo cuya base mide 24cm y la altura es $\frac{3}{4}$ de la base?

Solución:

Respuesta: A = cm^2

- ② El área de un terreno triangular mide 144m^2 . Si la longitud de la base es la mitad de la altura. ¿Cuánto mide la base?

Solución:

Respuesta: La base mide m.

- ③ El área de un terreno triangular mide 240m^2 y su base 16m. ¿Cuánto mide la altura?

Solución:

Respuesta: Mide m

- ④ El perímetro de un triángulo equilátero mide 72 centímetros. ¿Cuánto mide el área del triángulo?

Solución:

Respuesta: Mide cm^2

ÁREA DEL ROMBOIDE Y ROMBO

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

- ① Un romboide tiene 245cm^2 de área. Si el doble de la altura es 20cm. ¿Cuánto mide la base?

Solución:

Respuesta: $b = \dots\dots\dots \text{cm}.$

- ② La diagonal mayor de un rombo mide 36cm. Si la diagonal menor mide los $\frac{2}{3}$ de la mayor. ¿Cuál es el área del rombo?

Solución:

Respuesta: $A_{\square} = \dots\dots\dots \text{cm}^2.$

- ③ Miguel compra un terreno en forma de romboide. Si la base mide 28m y la altura es $\frac{3}{4}$ de la base a S/. 18,50 el metro cuadrado. ¿Cuántos soles pagó en total?

Solución:

Respuesta: Pagó S/ $\dots\dots\dots$

- ④ La suma de las diagonales de un rombo es 40,5cm y la diferencia 16,5cm. ¿Cuánto mide el área del rombo?

Solución:

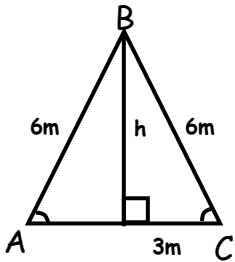
Respuesta: $A_{\square} = \dots\dots\dots \text{cm}^2.$

PROBLEMAS DE TRIÁNGULOS

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

- ① Halla la altura del triángulo equilátero cuyo perímetro mide 18m:

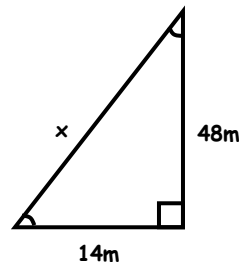
Solución:



Respuesta: $h = \dots\dots\dots \text{m}$.

- ② Rodrigo está situado a 14 metros de un edificio que tiene 48 metros de altura. ¿A qué distancia de la azotea se halla Rodrigo?

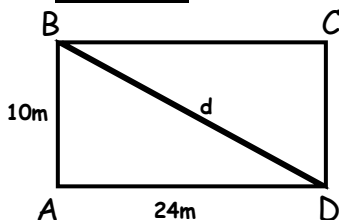
Solución:



Respuesta: Está a $\dots\dots\dots$ metros.

- ③ ¿Cuánto mide la diagonal del siguiente rectángulo?

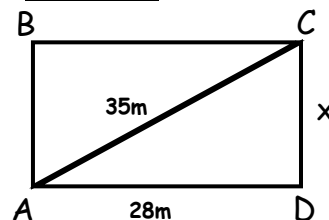
Solución:



Respuesta: $d = \dots\dots\dots \text{m}$.

- ④ La diagonal de un terreno rectangular mide 35 metros y la base 28 metros. ¿Cuánto mide el área del terreno?

Solución:



Respuesta: $A = \dots\dots\dots \text{m}^2$.

PROBLEMAS DE PRISMAS

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

① ¿Cuánto mide el área total de un prisma cuadrangular recto de 28,5cm de altura. Si las bases son rectángulos de 5cm por 8cm?

Solución:

Respuesta: $A_t = \dots\dots\dots \text{cm}^2$

② Las bases de un prisma recto es un cuadrado de $6\sqrt{2}$ cm de diagonal. Si la altura del prisma mide 15cm. ¿Cuánto mide el área total?

Solución:

Respuesta: $A_t = \dots\dots\dots \text{cm}^2$

③ Si el área total de un prisma de base cuadrada es 312cm^2 . ¿Cuánto mide el lado de la base si la altura mide 10cm?

Solución:

Respuesta: Lado = $\dots\dots\dots \text{m}$

④ La base de un prisma es un hexágono regular. Si el área lateral mide 384cm^2 y la altura 16cm. ¿Cuánto mide el apotema de la base?

Solución:

Respuesta: La apotema base $\dots\dots\dots \text{cm}$

PROBLEMAS DE PIRÁMIDES

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

① ¿Cuánto mide el área total de una pirámide triangular regular de 6m de arista en la base y 8m de apotema lateral?

Solución:

Respuesta: $A_t = \dots\dots\dots m^2$.

② En una pirámide pentagonal regular de 6m de arista en la base y 10m de apotema lateral. ¿Cuánto mide el área total?

Solución:

Respuesta: $A_t = \dots\dots\dots m^2$.

③ La base de una pirámide regular es un cuadrado de 8m de lado y cuyo apotema lateral es de 9m. ¿Cuánto mide el área total de la pirámide?

Solución:

Respuesta: $A_t = \dots\dots\dots m^2$.

④ Una pirámide hexagonal regular tiene 12cm de arista en la base y 10cm de apotema lateral. ¿Cuánto mide el área total de la pirámide?

Solución:

Respuesta: $A_t = \dots\dots\dots cm^2$.

VOLUMEN DE LA PIRÁMIDE

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

- ① ¿Cuál es el volumen de una pirámide rectangular regular de 5,2 metros de altura, si su base es un cuadrado de 4 metros de arista?

Solución:

Respuesta: $V = \dots\dots\dots m^3$

- ② Halla el volumen de una pirámide hexagonal regular de 12cm de arista en la base y 18cm de altura.

Solución:

Respuesta: $V = \dots\dots\dots cm^3$

- ③ ¿Cuál es el volumen de la pirámide cuadrada regular de 1,56m de lado y 1,8m de altura?

Solución:

Respuesta: $V = \dots\dots\dots m^3$

- ④ El volumen de una pirámide rectangular regular mide $400cm^3$. ¿Cuánto mide su altura, si la base es un cuadrado de 10cm de lado?

Solución:

Respuesta: $h = \dots\dots\dots cm$

PROBLEMAS DEL CILINDRO

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

① ¿Cuál es el área lateral de una chimenea de 2,50m de altura y de 0,80m de diámetro?

Solución:

Respuesta: $A_L = \dots\dots\dots m^2$.

② ¿Cuántos litros de agua contendrá un reservorio cilíndrico de 1,2m de diámetro y 4,5m de altura?

Solución:

Respuesta: $\dots\dots\dots$ litros.

③ Una columna de concreto tiene 50cm de diámetro y 3,8m de altura. ¿Cuántos m^2 de papel se necesitará para forrar la columna?

Solución:

Respuesta: Se necesitará $\dots\dots\dots m^2$.

④ Una columna de mármol mide 2,70m de altura y 80cm de diámetro. Si $1m^3$ de mármol pesa 300kg. ¿Cuántos kilogramos pesa la columna?

Solución:

Respuesta: Pesa $\dots\dots\dots kg$.

PROBLEMAS DEL CONO

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

- ① ¿Cuántos soles se necesita para construir una carpa cónica de 24m de radio en la base y 40m de generatriz, si el metro cuadrado de tela vale S/. 12,50?

Solución:

Respuesta: Se necesita S/.

- ② La plomada cónica de un albañil tiene 4cm de altura y 3cm de radio en la base. ¿Cuánto pesará en total, si 1cm^3 pesa 20 gramos?

Solución:

Respuesta: Pesará gramos.

- ③ Daniel construyó un techo de forma cónica de 6m de diámetro en la base y 5m de generatriz a S/. 18,50 el metro cuadrado. ¿Cuánto recibió por el trabajo?

Solución:

Respuesta: Recibió S/.

- ④ Javier construye un reservorio cónico de 4m de diámetro en la base y 1,5m de altura. ¿Cuántos litros de agua contendrá, si está lleno hasta el 80% de su capacidad?

Solución:

Respuesta: Contendrá litros.

PROBABILIDADES

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

① Una bolsa contiene 8 canicas rojas, 6 verdes y 2 azules todas de igual tamaño. ¿Cuál es la probabilidad que se saque al azar y sin mirar una canica que no sea azul?

Solución:

Respuesta: La probabilidad es

② Al lanzar dos dados normales. ¿Cuál es la mayor probabilidad que los puntos de sus caras superiores sumen 8 ó que sumen 10?

Solución:

Respuesta:

③ Miguel lanza dos dados una sola vez. ¿Cuál es la probabilidad que la suma de sus caras superiores sea 7?

Solución:

Respuesta: La probabilidad es

④ ¿Cuál es la probabilidad de obtener dos caras al lanzar dos monedas una sola vez?

Solución:

Respuesta: La probabilidad es

PROBABILIDADES

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

① De una baraja de 52 cartas se extrae una carta. ¿Cuál es la probabilidad que la carta sea un múltiplo de 4?

Solución:

Respuesta: La probabilidad es

② Al lanzar dos dados normales una sola vez. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una suma mayor que 8 de los puntos de las caras superiores?

Solución:

Respuesta: La probabilidad es

③ Se lanzan dos dados simultáneamente una vez. ¿Cuál es la probabilidad que los puntos de las caras superiores sean iguales?

Solución:

Respuesta: La probabilidad es

④ Graciela tiene en una bolsa tres docenas y media de yases entre rojas y azules. Si la probabilidad que saque un yas rojo es $\frac{3}{7}$, ¿Cuántos yases azules tiene Graciela?

Solución:

Respuesta: Tiene yases.

LÓGICA

INSTRUCCIONES: Halla el valor de verdad de las **PROPOSICIONES** planteadas.

1. $\sim(s \vee t)$

2. $(q \vee s) \Rightarrow t$

3. $(r \Rightarrow t) \vee (\sim p)$

4. $(s \Rightarrow p) \Leftrightarrow (r \wedge t)$

5. $q \wedge (p \vee r)$

6. $(r \wedge t) \Rightarrow (p \vee q)$

7. $\sim(p \wedge s) \Rightarrow (q \vee r)$

8. $\sim(r \wedge t) \Leftrightarrow (p \Rightarrow r)$

9. $r \Rightarrow (s \wedge t)$

10. $(s \Rightarrow p) \wedge r$



DIVISIÓN

INSTRUCCIONES: Efectúa las **DIVISIONES** planteadas y escribe sus resultados.

1. $181\ 791 \div 34$

2. $150\ 567 \div 42$

3. $237\ 376 \div 56$

4. $337\ 571 \div 78$

5. $578\ 589 \div 125$

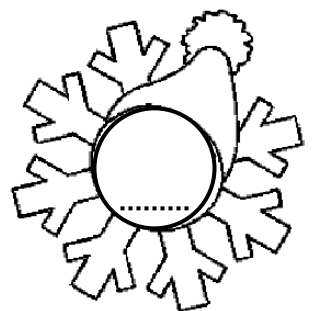
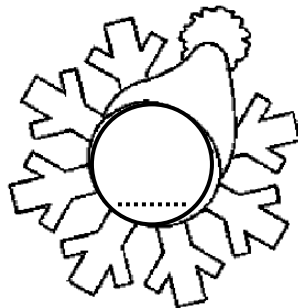
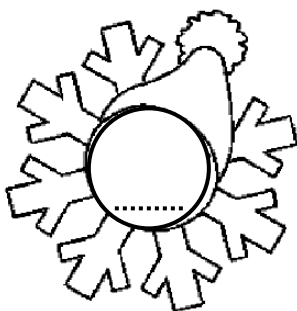
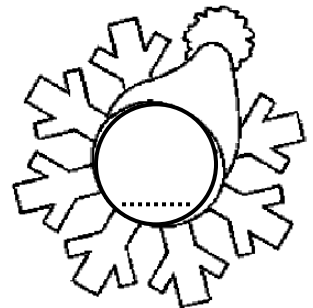
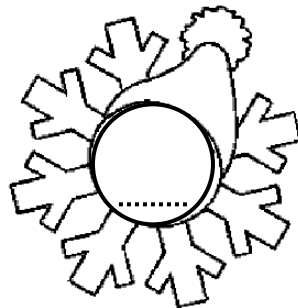
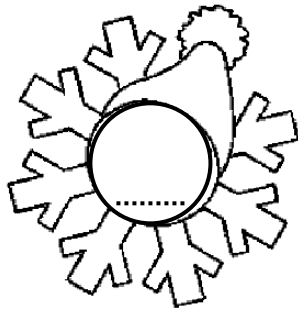
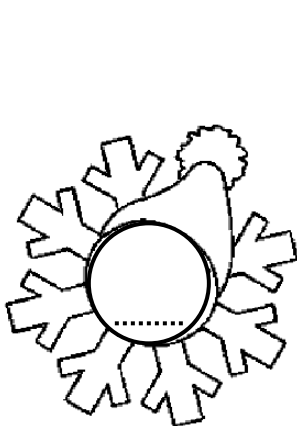
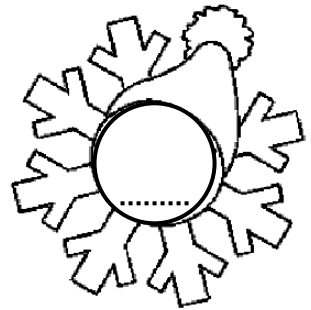
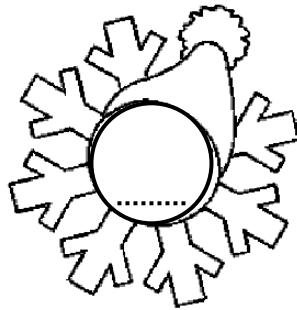
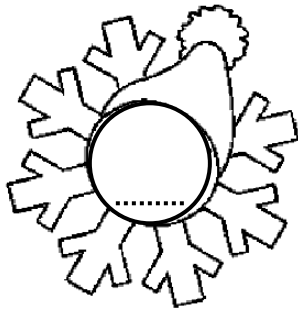
6. $1\ 019\ 706 \div 234$

7. $1\ 117\ 279 \div 315$

8. $1\ 970\ 636 \div 426$

9. $842\ 550 \div 246$

10. $1\ 394\ 984 \div 328$



OPERACIONES COMBINADAS

INSTRUCCIONES: Efectúa los ejercicios planteadas y escribe los resultados.

① $250 - 12 \times 17 + 216 \div 9$

② $26 \times 34 - 598 + 805 \div 23$

③ $36 \times 28 - 789 + 980 \div 35$

④ $1\,402 - 36 \times 29 + 1\,008 \div 36$

⑤ $425 - 1\,568 \div 28 + 63 \times 47$

⑥ $2\,520 \div 45 + 37 \times 29 - 857$

⑦ $6(42 - 19) + 10(912 \div 24)$

⑧ $100(1\,596 \div 38) - 9(72 - 49 + 56)$

⑨ $2\,308 - 2\{156 + 2\,392 \div 52\}$

⑩ $3\{4(2\,668 \div 46) + 201 - 165\}$

⑪ $54 - 2 \times 19 + 28 \div 2$

⑫ $5 \times 19 - 72 + 180 \div 12$

⑬ $1\,240 - 3\{5 \times 47 + 120 \div 8\}$

⑭ $301 - 4(16 + 28) + 10(360 \div 24)$

⑮ $(2 \times 48) - (75 \div 3)$

POTENCIACIÓN

INSTRUCCIONES: Resuelve los ejercicios planteados y escribe los resultados.

1. $7^2 \times 7^3 \times 7$

2. $(3^4)^2 \times 3^3$

3. $(6^3)^0 \times 6^4 \times 6^5$

4. $(5^4)^2 \div 5^7$

5. $2^{12} \div (2^3)^4$

6. $(4^2)^3 \times (4^5)^0$

7. $(3^6)^4 \div (3^8)^3$

8. $(6^2)^2 \div (6^5)^0$

9. $(8^4)^5 \div (8^3)^6$

10. $2^3 \times 4^2$



OPERACIONES COMBINADAS

INSTRUCCIONES: Efectúa los ejercicios planteados y escribe sus resultados.

① $4 \times 3^2 - 150 \div 5 + 56$

② $8^3 \div 4 + 26 - 19 \times 15$

③ $28 \times 36 - 9^3 + 15 \times 10^2 \div 25$

④ $1008 \div 6^2 + 13 \times 24 - 5^4$

⑤ $8^2 \times 9 - 988 \div 26 + 148$

⑥ $4 \times 10^3 \div 25 - 3^4 + 269$

⑦ $12(5^6 \div 5^4) - 4(2^3)^2 + (3^4)^0$

⑧ $10(3^4 - 4^3) + 5[10^6 \div 10^4]$

⑨ $6^3 + 2(3^8 \div 3^5) + 5(9^2 - 7 \times 8)$

⑩ $3(10^5 \div 10^3) - 4(2^8 \div 2^5)^2$

⑪ $28 + 6^2 - 4 \times 6 + 48 \div 3$

⑫ $5^3 - 180 \div 2 + 7 \times 12 - 65$

⑬ $172 + 4(18 - 9)^2 - 2(135 \div 4)$

⑭ $3(6^3 \div 2) - 5(120 \div 8) + (2^3)^2$

⑮ $(2 \times 7^2) - (135 \div 3)$

RADICACIÓN

INSTRUCCIONES: Resuelve los ejercicios planteados y escribe los resultados.

1. $\sqrt{9}$

2. $\sqrt{49}$

3. $\sqrt{121}$

4. $\sqrt{16}$

5. $\sqrt{64}$

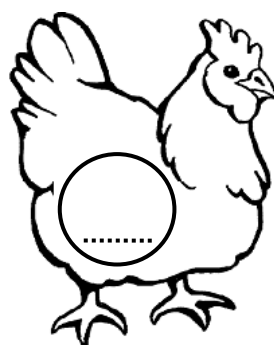
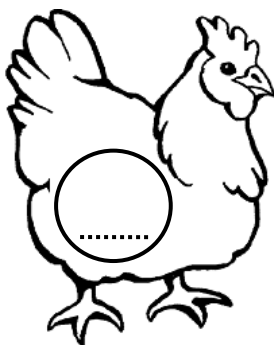
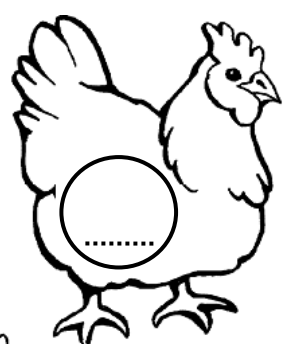
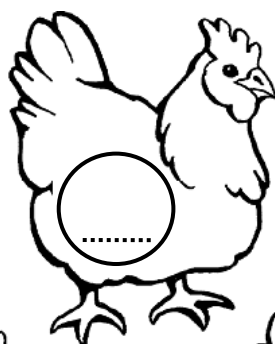
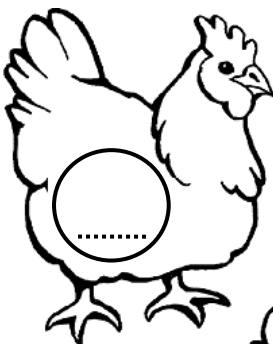
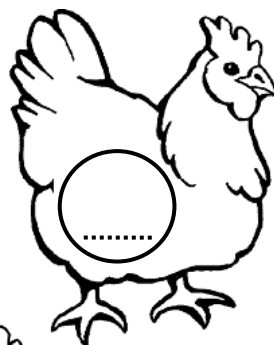
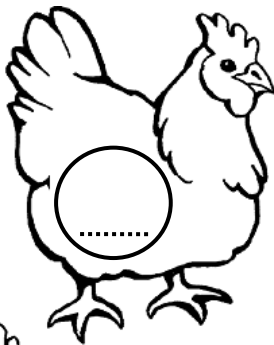
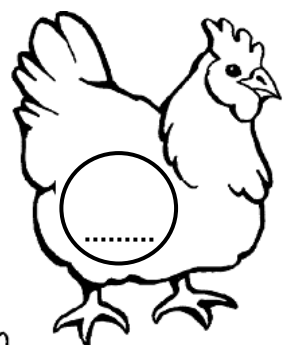
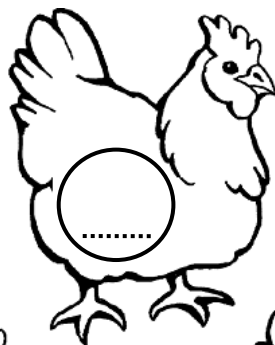
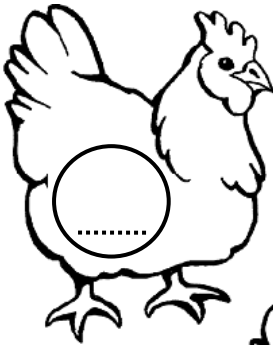
6. $\sqrt{144}$

7. $\sqrt{25}$

8. $\sqrt{81}$

9. $\sqrt{169}$

10. $\sqrt{36}$



RADICACIÓN

INSTRUCCIONES: Resuelve los ejercicios planteados y escribe los resultados.

1. $\sqrt[3]{216}$

2. $\sqrt[3]{512}$

3. $\sqrt[4]{625}$

4. $\sqrt[4]{16}$

5. $\sqrt[3]{343}$

6. $\sqrt[3]{125}$

7. $\sqrt[3]{729}$

8. $\sqrt[3]{64}$

9. $\sqrt[5]{243}$

10. $\sqrt[4]{81}$



OPERACIONES COMBINADAS

INSTRUCCIONES: Efectúa las **OPERACIONES COMBINADAS** y escribe los resultados.

① $4 \times 3^2 - 150 \div 5 + 56$

② $8^3 \div 4 + 26 - 19 \times 15$

③ $28 \times 36 - 9^3 + 15 \times 10^2 \div 25$

④ $1008 \div 6^2 + 13 \times 24 - 5^4$

⑤ $8^2 \times 9 - 988 \div 26 + 148$

⑥ $4 \times 10^3 \div 25 - 3^4 + 269$

⑦ $12(5^6 \div 5^4) - 4(2^3)^2 + (3^4)^0$

⑧ $10(3^4 - 4^3) + 5[10^6 \div 10^4]$

⑨ $6^3 + 2(3^8 \div 3^5) + 5(9^2 - 7 \times 8)$

⑩ $3(10^5 \div 10^3) - 4(2^8 \div 2^5)^2$

⑪ $28 + 6^2 - 4 \times 6 + 48 \div 3$

⑫ $5^3 - 180 \div 2 + 7 \times 12 - 65$

⑬ $172 + 4(18 - 9)^2 - 2(135 \div 4)$

⑭ $3(6^3 \div 2) - 5(120 \div 8) + (2^3)^2$

⑮ $(2 \times 7^2) - (135 \div 3)$

CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD

UN NÚMERO ES DIVISIBLE ENTRE...	CUANDO...	EJEMPLO
2	Terminan en cero o cifra par.	728; 916 ; 504 ; ...
3	La suma de sus cifras es múltiplo de 3.	$564 \rightarrow 5 + 6 + 4 = 15 = 3 \cdot 5$
4	Las dos últimas cifras son ceros o múltiplos de 4.	600 ; 700 ; 900 ; 1 200 ; ... $1\ 324 \rightarrow 24 = 4 \cdot 6$
5	Termina en cero o en 5.	350 ; 415 ; 500 ; ...
6	Es divisible entre 2 y 3 a la vez.	168 es divisible entre 2 $1 + 6 + 8 = 15$ es 3
8	Las tres últimas cifras son ceros o múltiplos de 8.	1 000 ; 2 000 ; 5 000 ; ... $4368 \rightarrow 368 = 8 \cdot 46$ pues $8 \times 46 = 368$
9	La suma de sus cifras es múltiplo de 9.	$2\ 943 \rightarrow 2 + 9 + 4 + 3 = 18$ $\Rightarrow 18 = 9 \cdot 2$
10	Termina en cero	70 ; 150 ; 200 ; 1 300 ; ...



NÚMEROS PRIMOS Y COMPUESTOS

CRIBA DE ERATÓSTENES: Encierra en un círculo todos los números **COMPUESTOS** menores que 100.

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88
89	90	91	92	93	94	95	96
97	98	99	100				

MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO

INSTRUCCIONES: Halla el M.C.M. de cada ejercicio planteado y escribe sus resultados.

1. 12 ; 16 ; 24

2. 36 ; 64 ; 72

3. 35 ; 49 ; 63

4. 100 ; 240 ; 320

5. 25 ; 45 ; 64

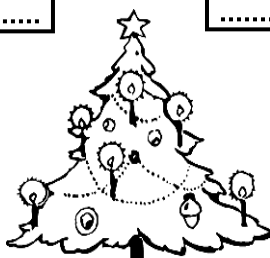
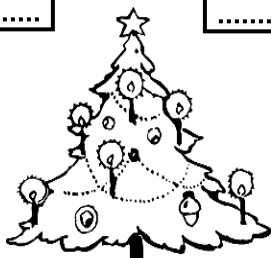
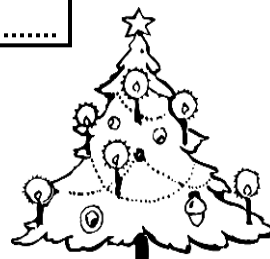
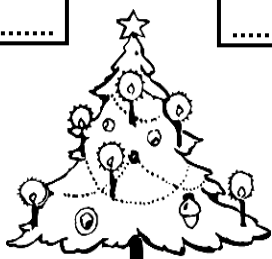
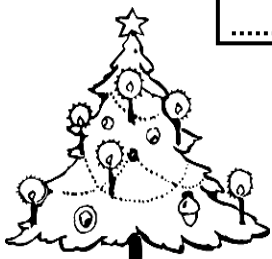
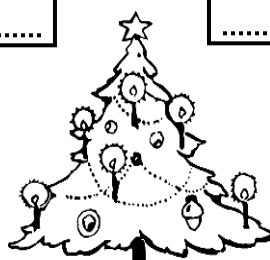
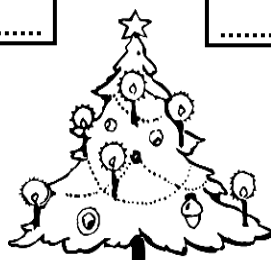
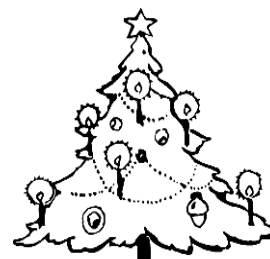
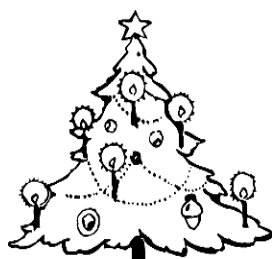
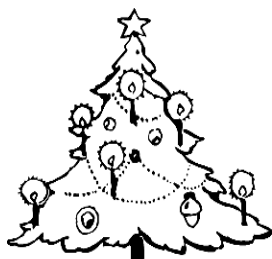
6. 28 ; 36 ; 54

7. 24 ; 52 ; 70

8. 180 ; 52 ; 70

9. 32 ; 48 ; 120

10. 45 ; 60 ; 75



MÁXIMO COMÚN DIVISOR

INSTRUCCIONES: Halla el M.C.D. de cada ejercicio planteado y escribe sus resultados.

1. 36 ; 48

2. 32 ; 80

3. 50 ; 75

4. 18 ; 27 ; 36

5. 30 ; 45

6. 42 ; 63

7. 65 ; 91

8. 24 ; 36 ; 48

9. 54 ; 72

10. 16 ; 24 ; 32



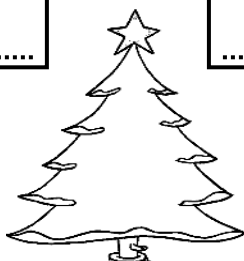
.....



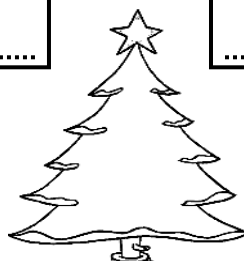
.....



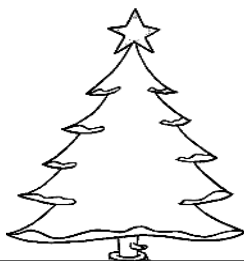
.....



.....



.....



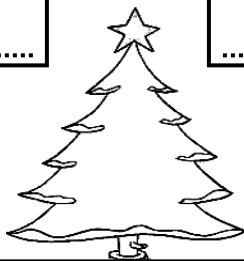
.....



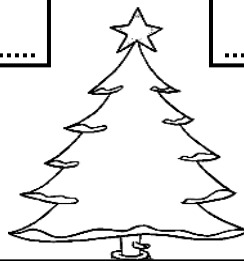
.....



.....



.....



.....

MÁXIMO COMÚN DIVISOR

INSTRUCCIONES: Halla el M.C.D. de cada ejercicio planteado y escribe sus resultados.

1. 75 ; 100 ; 150

2. 216 ; 288 ; 360

3. 72 ; 108 ; 180

4. 248 ; 372 ; 620

5. 108 ; 162 ; 270

6. 272 ; 408 ; 680

7. 192 ; 320 ; 384

8. 435 ; 580 ; 725

9. 72 ; 96 ; 120

10. 64 ; 96 ; 160



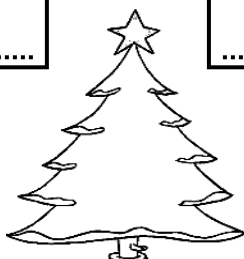
.....



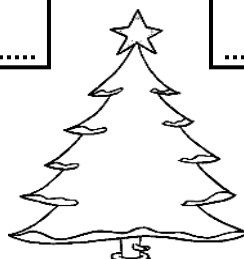
.....



.....



.....



.....



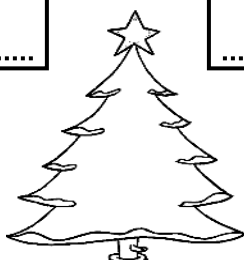
.....



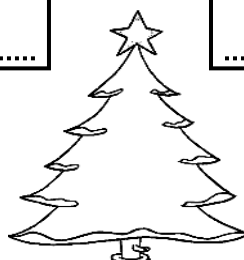
.....



.....



.....



.....

ADICIÓN DE FRACCIÓN

INSTRUCCIONES: Resuelve los ejercicios planteados y escribe sus resultados.

1. $\frac{6}{7} + \frac{1}{7} + \frac{3}{7}$

2. $\frac{19}{7} + \frac{1}{5} + \frac{2}{5}$

3. $\frac{21}{6} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4}$

4. $\frac{4}{15} + \frac{12}{15} + \frac{1}{15}$

5. $\frac{13}{17} + \frac{2}{17} + \frac{5}{17}$

6. $\frac{15}{4} + \frac{23}{12} + \frac{25}{6}$

7. $\frac{3}{7} + \frac{1}{8} + \frac{6}{5}$

8. $\frac{2}{9} + \frac{3}{7} + \frac{1}{5}$

9. $\frac{7}{9} + \frac{13}{5} + \frac{31}{6}$

10. $\frac{2}{3} + \frac{1}{2} + \frac{5}{6}$





















ADICIÓN DE FRACCIÓN

INSTRUCCIONES: Resuelve los ejercicios planteados y escribe sus resultados.

1. $\frac{28}{42} + \frac{45}{54} + \frac{84}{108}$

2. $\frac{20}{48} + \frac{42}{56} + \frac{35}{42} + 2$

3. $\frac{36}{96} + \frac{105}{90} + \frac{108}{48} + 1$

4. $\frac{45}{60} + \frac{38}{76} + \frac{63}{72}$

5. $\frac{24}{56} + \frac{45}{60} + \frac{25}{105} + 1$

6. $\frac{64}{80} + \frac{45}{105} + \frac{84}{120} + 2$

7. $\frac{35}{42} + \frac{27}{36} + \frac{25}{60}$

8. $\frac{15}{24} + \frac{21}{36} + \frac{66}{96} + 2$

9. $\frac{72}{96} + \frac{90}{144} + \frac{165}{180}$

10. $\frac{3}{4} + \frac{5}{6}$



SUSTRACCIÓN DE FRACCIONES

INSTRUCCIONES: Resuelve los ejercicios planteados y escribe sus resultados.

1. $\frac{15}{9} - \frac{3}{9}$

2. $\frac{3}{4} - \frac{1}{2}$

3. $\frac{8}{9} - \frac{2}{3}$

4. $\frac{17}{12} - \frac{7}{12}$

5. $\frac{5}{6} - \frac{2}{3}$

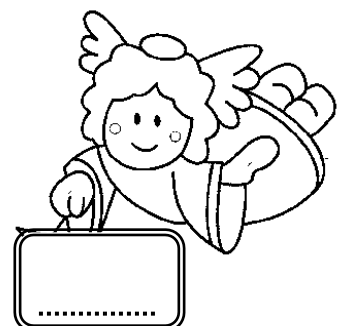
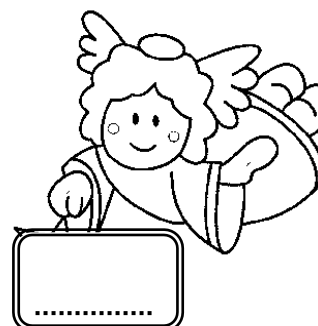
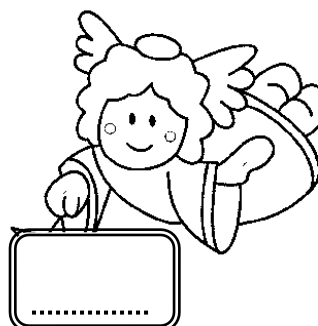
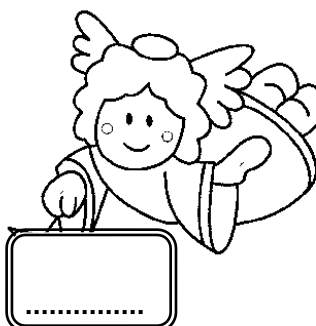
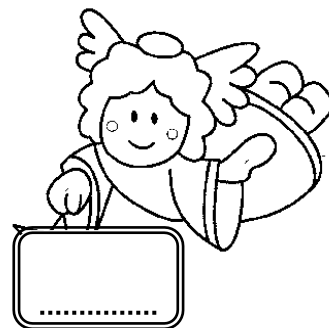
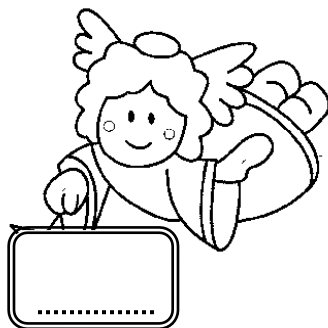
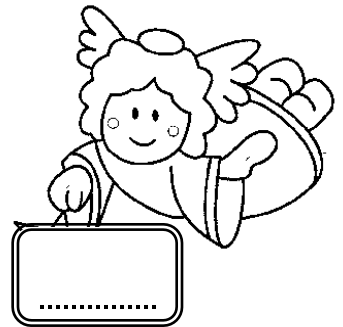
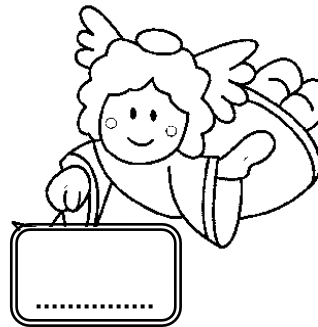
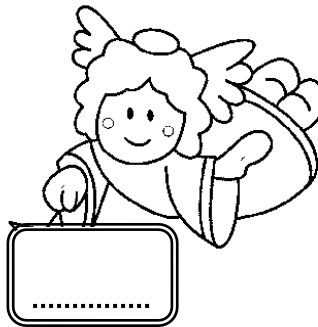
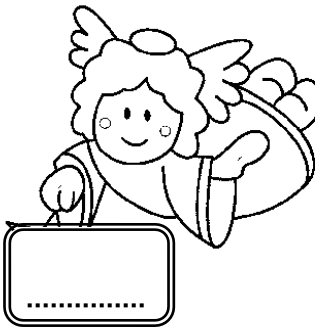
6. $\frac{13}{15} - \frac{4}{5}$

7. $\frac{19}{18} - \frac{9}{18}$

8. $\frac{11}{12} - \frac{3}{4}$

9. $\frac{17}{20} - \frac{2}{5}$

10. $\frac{25}{30} - \frac{16}{24}$



SUSTRACCIÓN DE FRACCIONES

INSTRUCCIONES: Resuelve los ejercicios planteados y escribe sus resultados.

1. $\frac{24}{32} - \frac{10}{16}$

2. $\frac{45}{54} - \frac{36}{96}$

3. $\frac{96}{108} - \frac{48}{72}$

4. $\frac{18}{60} - \frac{5}{25}$

5. $\frac{63}{28} - \frac{30}{25}$

6. $\frac{66}{72} - \frac{72}{96}$

7. $\frac{32}{40} - \frac{32}{48}$

8. $\frac{36}{48} - \frac{48}{96}$

9. $\frac{21}{24} - \frac{40}{96}$

10. $\frac{56}{64} - \frac{60}{72}$



FRACCIONES MIXTOS

INSTRUCCIONES: Resuelve los ejercicios planteados y escribe sus resultados.

1. $2\frac{3}{4} + 1\frac{7}{8} + 2$

2. $5\frac{7}{9} + 4\frac{2}{3}$

3. $9\frac{5}{6} - 7\frac{2}{3} + \frac{18}{24}$

4. $10\frac{5}{6} - 6\frac{3}{4} + \frac{16}{32}$

5. $3\frac{1}{2} + \frac{5}{6} + 2\frac{2}{3}$

6. $6\frac{9}{10} - 4\frac{3}{5}$

7. $4\frac{2}{3} + \frac{4}{24} - 5\frac{1}{2}$

8. $\frac{18}{24} + 9\frac{2}{3} - \frac{10}{24}$

9. $6\frac{7}{12} + \frac{1}{6} + 2$

10. $8\frac{3}{4} - 5\frac{7}{12}$



MULTIPLICACIÓN DE FRACCIONES

INSTRUCCIONES: Resuelve los ejercicios planteados y escribe sus resultados.

1. $\frac{18}{24} \times \frac{32}{36} \times \frac{35}{42}$

2. $\frac{15}{30} \times \frac{28}{63} \times \frac{27}{72}$

3. $\frac{12}{18} \times \frac{27}{48} \times \frac{24}{54}$

4. $\frac{20}{24} \times \frac{28}{40} \times \frac{18}{84}$

5. $\frac{30}{35} \times \frac{28}{32} \times \frac{54}{45}$

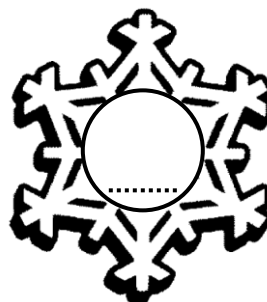
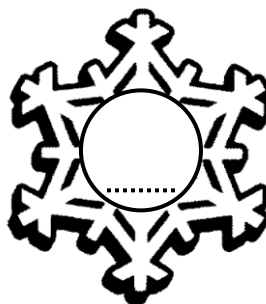
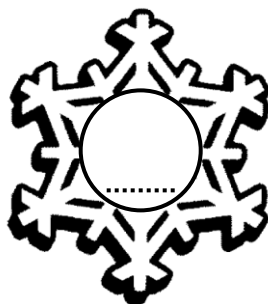
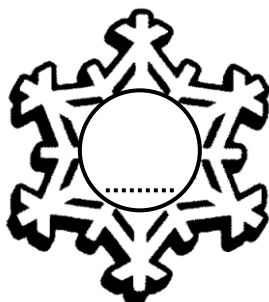
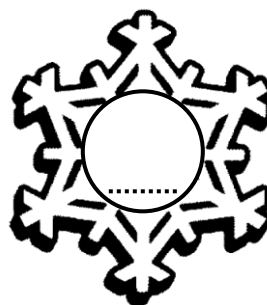
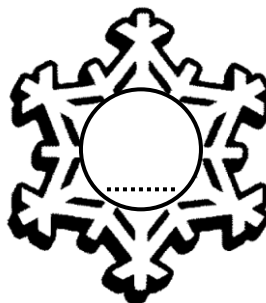
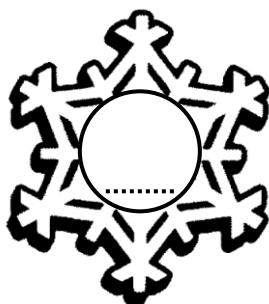
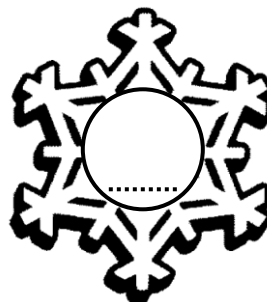
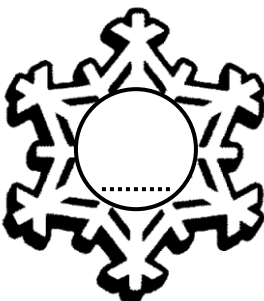
6. $\frac{40}{45} \times \frac{24}{32} \times \frac{54}{45}$

7. $\frac{10}{12} \times \frac{15}{45} \times \frac{3}{1}$

8. $4\frac{1}{2} \times 3\frac{3}{5}$

9. $6\frac{3}{4} \times 5\frac{1}{3} \times \frac{9}{18}$

10. $4\frac{3}{8} \times 6\frac{2}{5} \times \frac{15}{18}$



FRACCIONES COMBINADAS

INSTRUCCIONES: Efectúa las **OPERACIONES COMBINADAS** y escribe sus resultados.

$$\textcircled{1} \quad \frac{10}{12} \times \frac{27}{30} + \frac{14}{30}$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{6}{8} \left(\frac{6}{9} - \frac{5}{10} \right) + \frac{15}{24}$$

$$\textcircled{3} \quad \frac{15}{24} \times \frac{8}{30} - \frac{14}{21}$$

$$\textcircled{4} \quad \frac{33}{36} - \frac{4}{16} \left(\frac{8}{16} + \frac{8}{24} \right)$$

$$\textcircled{5} \quad \frac{27}{36} \times \frac{24}{27} - \frac{5}{10} \times \frac{15}{18}$$

$$\textcircled{6} \quad \frac{15}{24} \div \frac{9}{6} + \frac{8}{10} \times \frac{10}{32}$$

POTENCIACIÓN Y RADICACIÓN DE FRACCIONES

INSTRUCCIONES: Resuelve los ejercicios planteados y escribe sus resultados.

1. $\left(\frac{1}{7}\right)^3$

2. $\sqrt{\frac{16}{25}}$

3. $\left(\frac{2}{5}\right)^3$

4. $\sqrt[3]{\frac{8}{27}}$

5. $\left(\frac{1}{3}\right)^4$

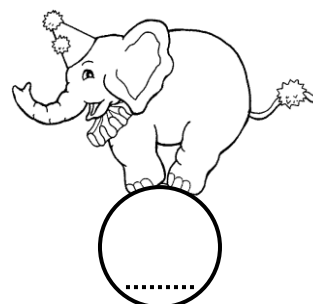
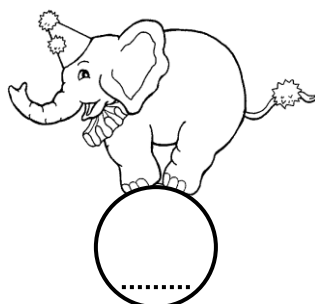
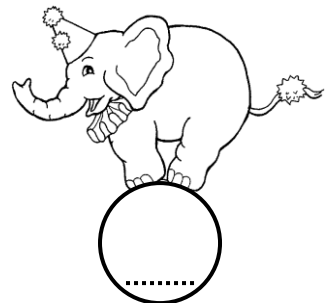
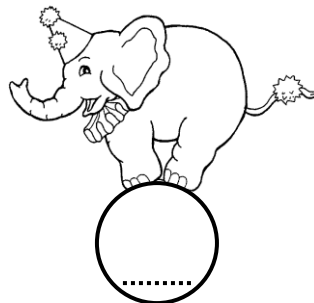
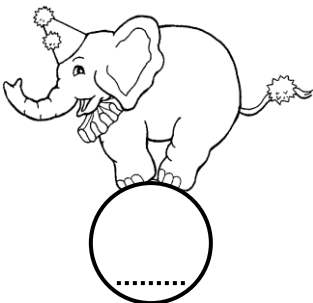
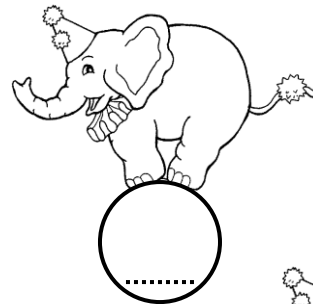
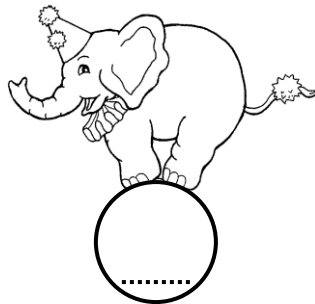
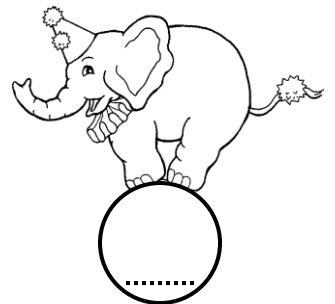
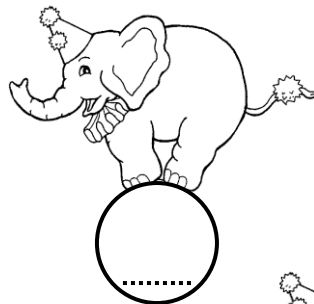
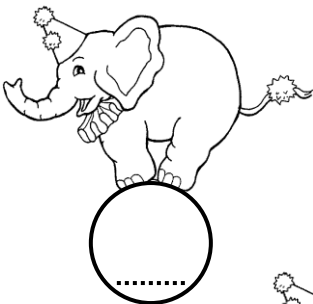
6. $\left(\frac{1}{2}\right)^5$

7. $\sqrt[4]{\frac{1}{81}}$

8. $\left(\frac{3}{4}\right)^3$

9. $\sqrt{\frac{9}{25}}$

10. $\left(\frac{1}{2}\right)^3$



OPERACIONES COMBINADAS

INSTRUCCIONES: Efectúa las **OPERACIONES COMBINADAS** y escribe sus resultados.

$$\textcircled{1} \left(\frac{1}{2}\right) \times \frac{5}{6} + \frac{4}{9} - 3 \times \frac{2}{9}$$

$$\textcircled{2} 2\frac{1}{2} \times \sqrt[3]{\frac{8}{27}} + \frac{5}{10} \div \frac{15}{24}$$

$$\textcircled{3} \sqrt{\frac{16}{25}} - \frac{1}{2} + 2\frac{1}{3} \div \frac{14}{35} \times \frac{5}{2}$$

$$\textcircled{4} \left(\frac{5}{2}\right)^2 \div \sqrt[3]{3\frac{3}{8}} + \frac{2}{5} \times \frac{15}{8} - \frac{5}{6}$$

$$\textcircled{5} \sqrt{\frac{9}{25}} \div 1\frac{1}{2} + \frac{3}{4} \times 2\left(\frac{1}{2}\right)^2$$

$$\textcircled{6} \sqrt[3]{\frac{8}{27}} + 2\frac{5}{6} + \frac{2}{3} \div \frac{10}{9} - 6\left(\frac{1}{3}\right)^2$$

EXPRESIONES DECIMALES

INSTRUCCIONES: Resuelve los ejercicios planteados y escribe sus resultados en EXPRESIONES DECIMALES.

1. $\frac{3}{10}$

2. $\frac{5}{1000}$

3. $\frac{19}{10}$

4. $\frac{8}{1000}$

5. $\frac{21}{100}$

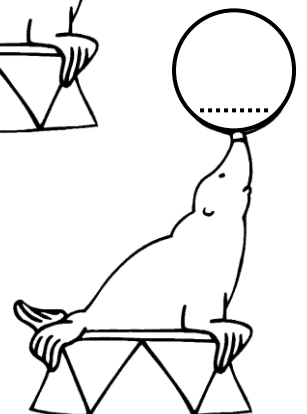
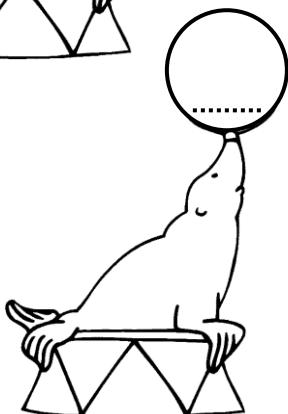
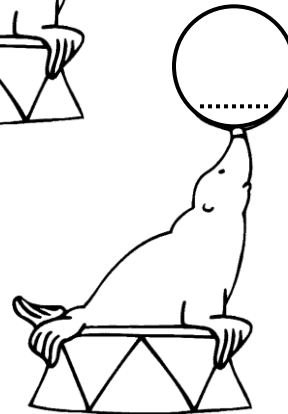
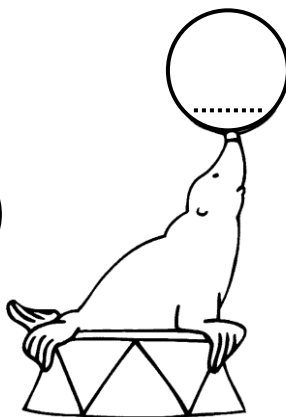
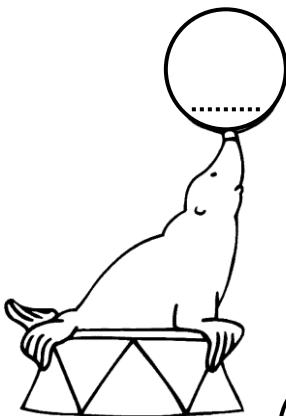
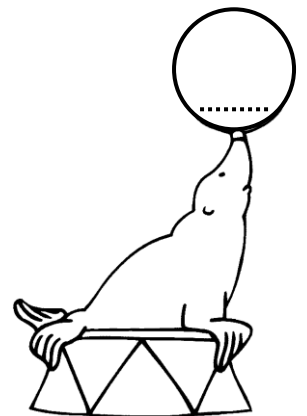
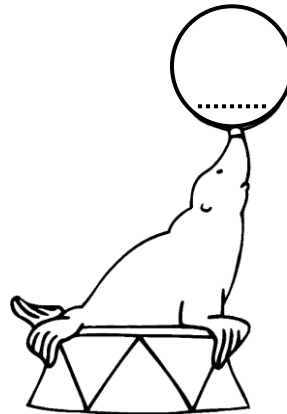
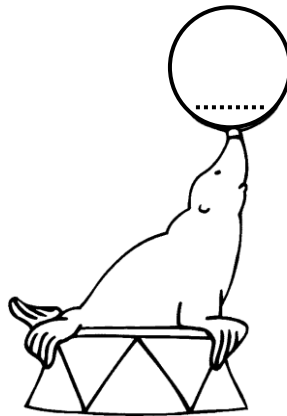
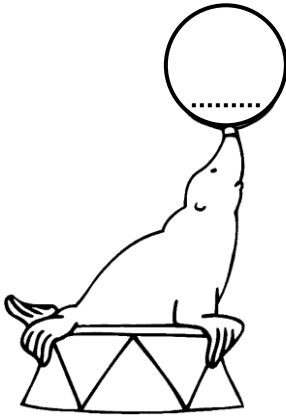
6. $\frac{3}{5}$

7. $\frac{5}{100}$

8. $\frac{1}{4}$

9. $\frac{2}{5}$

10. $\frac{7}{10}$



MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS DECIMALES

INSTRUCCIONES: Resuelve las **MULTIPLICACIONES** de números decimales y escribe sus resultados.

1. $0,58 \times 10 = 5,8$

2. $17,9 \times 100$

3. $0,28 \times 1\ 000$

4. $7,29 \times 10$

5. $0,3 \times 100$

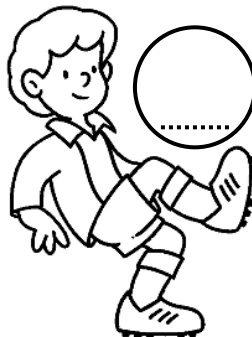
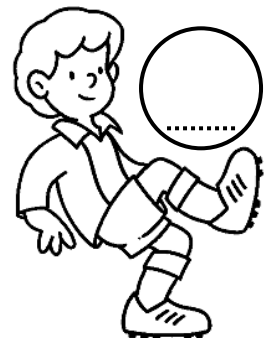
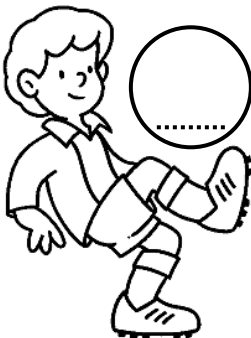
6. $0,29 \times 1\ 000$

7. $9,45 \times 10\ 000$

8. $0,7 \times 1\ 000$

9. $1,02 \times 1\ 000$

10. $2,03 \times 1\ 000$



DIVISIÓN DE NÚMEROS DECIMALES

INSTRUCCIONES: Resuelve las **DIVISIONES** de números decimales y escribe sus resultados.

1. $39,8 \div 10$

2. $15 \div 10$

3. $2,7 \div 100$

4. $47,63 \div 100$

5. $9 \div 100$

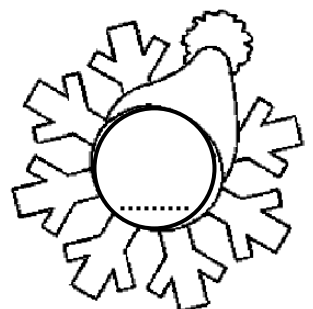
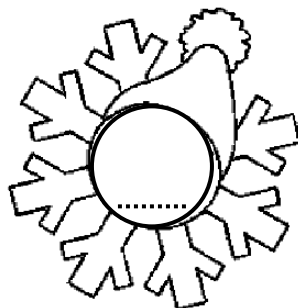
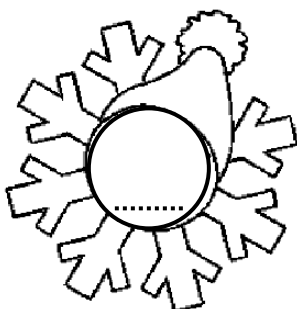
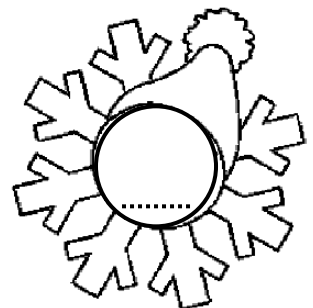
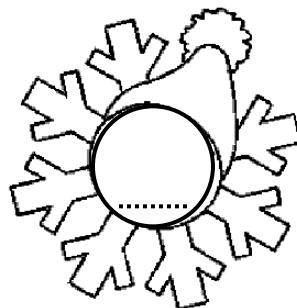
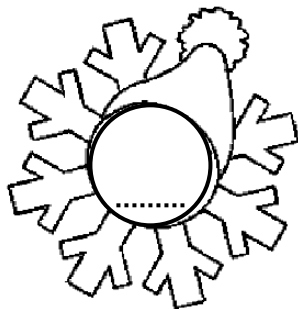
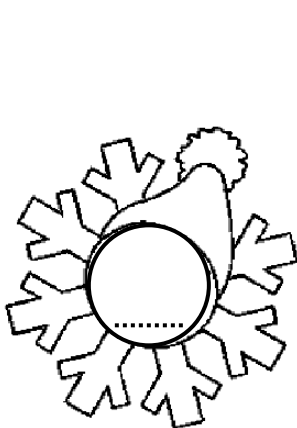
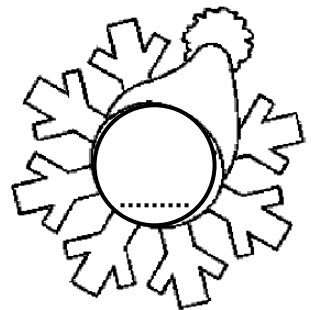
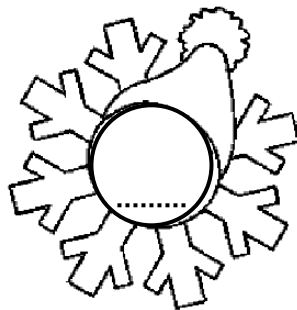
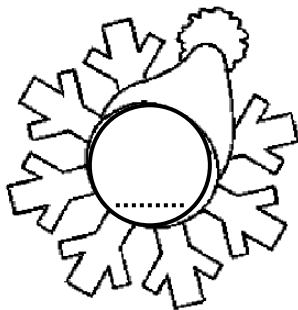
6. $3,58 \div 1\ 000$

7. $1,8 \div 0,06$

8. $13,95 \div 3$

9. $7,20 \div 2$

10. $25 \div 10$



OPERACIONES COMBINADAS

INSTRUCCIONES: Efectúa las **DIVISIONES** y **OPERACIONES COMBINADAS** y escribe sus resultados.

①. $38,32 \div 4$

②. $36,192 \div 5,8$

③. $53,5 \div 6,25$

④. $214,864 \div 26$

⑤. $79,934 \div 9,36$

⑥. $228,336 \div 8,52$

⑦. $214,864 \div 0,08 - 1 \div 0,04 + 5,97$

⑧. $10(3 \div 0,6 - 2,58) + 2,5(7 - 1,8 \times 3)$

⑨. $7,2 + 3,9 \times 5,4 - 1,8 \div 2$

⑩. $2,6(4 \div 0,2) + 10(7 - 5,4 + 3,28)$

⑪. $123,15 \div 5$

⑫. $195,48 \div 6$

⑬. $273,76 \div 8$

⑭. $15 \div 0,04$

⑮. $24 \div 0,008$

OPERACIONES COMBINADAS

INSTRUCCIONES: Efectúa los ejercicios planteados y escribe sus resultados.

① $3 \times \sqrt{0,64} + 0,8 \div 2 - 0,45$

② $\sqrt{1,44} - (0,6) + 0,9 \times 1,5 + 1,8 \div 3$

③ $0,72 \div 0,9 \times 2,5 + (1 - 0,3)^2 - \sqrt{0,64}$

④ $(0,4)^3 + \sqrt{0,25} (2,8 \div 4) - 3 \times 0,12$

⑤ $1,2 \div \sqrt[3]{0,027} + 9(1,2 - 0,7)^2$

⑥ $(0,9)^2 + \sqrt{\frac{2}{(0,5)^2}} + [\sqrt{0,36} \times 1,3]$

GENERATRIZ DE UN NÚMERO DECIMAL

INSTRUCCIONES: Resuelve los ejercicios planteados y escribe sus resultados.

1. $0,25$

2. $0,\widehat{27}$

3. $0,26\widehat{48}$

4. $1,8$

5. $0,\widehat{54}$

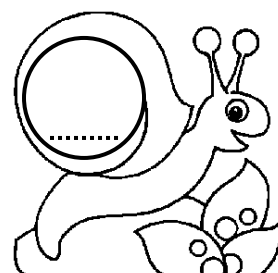
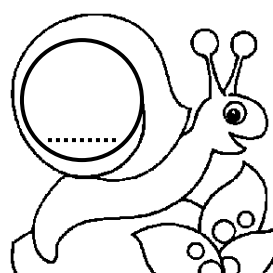
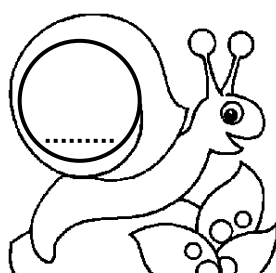
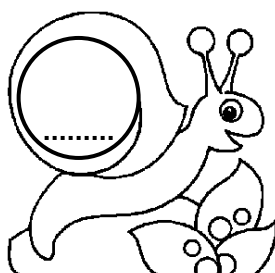
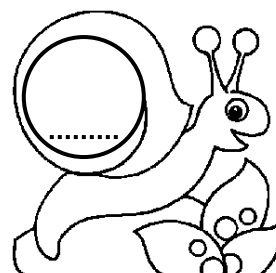
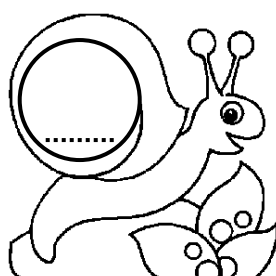
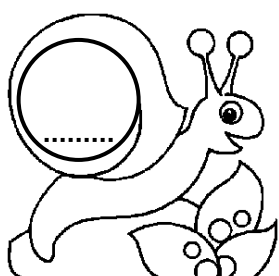
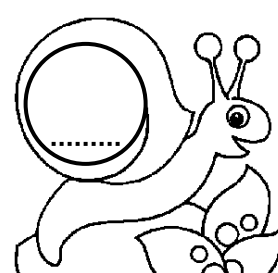
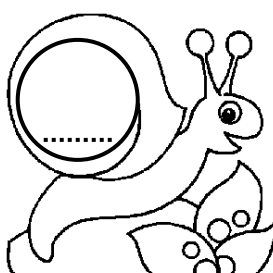
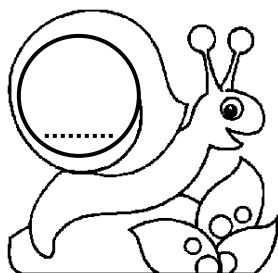
6. $1,\widehat{36}$

7. $0,\widehat{36}$

8. $1,\widehat{57}$

9. $3,2\widehat{68}$

10. $3,56$



GENERATRIZ DE UN NÚMERO DECIMAL

INSTRUCCIONES: Efectúa las operaciones planteadas y escribe sus resultados.

① $0,75 \times 1,4 + 2,8 \div 0,12$

② $\sqrt{0,4} \div (0,5)^2 + 1,2(2,35 - 1,24)$

③ $2,04 \div 0,3 + 1,38(1,9 - 0,6)$

④ $3,2 + 2,08 \div 1,4 - 0,5(2,27 + 1,48)$

⑤ $0,01(0,6 - 0,27) + \sqrt[3]{0,064} \div 0,35$

⑥ $\sqrt{\frac{25}{16}} + 1,2(0,72 - 0,4) + 3 \div 0,6$

⑦ $2,4 + 0,6 - 0,27$

⑧ $1,2 - 0,4 \times 0,23$

⑨ $0,45 \div 1,8 + 0,83$

⑩ $\sqrt{0,25} \div 1,5 - 0,3 + 2 \div 0,27$

ECUACIONES

INSTRUCCIONES: Resuelve las **ECUACIONES** y escribe sus resultados.

① $3x - 8 = 10$

② $\frac{y}{2} + 4 = 10$

③ $2x + 5 = 21$

④ $\frac{3y}{3} - 8 = 10$

⑤ $4x - 6 = x + 24$

⑥ $\frac{3y}{4} + 5 = 20$

ECUACIONES

INSTRUCCIONES: Resuelve las **ECUACIONES** y escribe sus resultados.

① $4x - 15 = 2x + 17$

② $\frac{2y}{3} + 8 = 20$

③ $5x + 23 = 2x + 50$

④ $\frac{2y}{3} - 9 = 6$

⑤ $3x - 8 = 28$

⑥ $\frac{y + 3}{4} = \frac{y}{7}$

ECUACIONES

INSTRUCCIONES: Resuelve las **ECUACIONES** y escribe sus resultados.

$$\textcircled{1} \quad \frac{3x}{5} - \frac{3x}{5} = \frac{3x}{5}$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{2x}{3} = \frac{5x}{6} - 2$$

$$\textcircled{3} \quad \frac{3x}{5} - \frac{3x}{5} = \frac{3x}{5}$$

$$\textcircled{4} \quad \frac{3x}{2} - \frac{5}{6} = \frac{7x}{8}$$

$$\textcircled{5} \quad \frac{4x}{5} + \frac{x}{2} = \frac{9}{10} + x$$

$$\textcircled{6} \quad \frac{3x}{2} - \frac{5}{6} = \frac{7x}{8} + 3$$

PROBLEMAS

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

① Javier tiene 35 años y Franz 9. ¿Dentro de cuántos años la edad de Javier será el triple de la edad de Franz?

Solución:

Respuesta:

② La de Salvador es el triple que la edad de Alan y hace 18 años la edad de Salvador era nueve veces la de Alan. ¿Cuántos años tiene Salvador?

Solución:

Respuesta:

③ Pamela tiene S/. 308 entre monedas S/. 5 y S/. 2. Si en total tiene 82 monedas. ¿Cuántas monedas son de S/. 5?

Solución:

Respuesta:

④ Entre Luis y Enrique tienen S/. 160. Si Luis pierde S/. 38, lo que le queda equivale a los soles que tiene Enrique. ¿Cuántos soles tiene Enrique?

Solución:

Respuesta:

INECUACIONES

INSTRUCCIONES: Halla el **CONJUNTO SOLUCIÓN** de las inecuaciones planteadas.

① $2x - 7 > 25$

② $5x + 36 \leq -54$

C.S. = { }

C.S. = { }

③ $4x + 3 \geq 69$

④ $0,8 + 1,4 > 3$

C.S. = { }

C.S. = { }

⑤ $3x - 12 < -57$

⑥ $4(x - 5) < 3(x - 12)$

C.S. = { }

C.S. = { }

INECUACIONES

INSTRUCCIONES: Halla el **CONJUNTO SOLUCIÓN** de las inecuaciones planteadas.

① $\frac{3x}{4} - 6 \leq 3$

② $\frac{x}{3} + 2 > \frac{x}{4} - 1$

C.S. = { }

C.S. = { }

③ $\frac{2x}{3} - 6 > -7$

④ $4(x - 5) < 3(x - 12)$

C.S. = { }

C.S. = { }

⑤ $\frac{x+2}{4} + \leq -2$

⑥ $8 \leq x - 4 < 13$

C.S. = { }

C.S. = { }

INSTRUCCIONES: Halla la raíz de cada radicando y luego píntalo del mismo color cada enunciado con su respectivo resultado.

1. $\sqrt{25}$

2. $\sqrt{36}$

3. $\sqrt{49}$

4. $\sqrt{64}$

5. $\sqrt{81}$

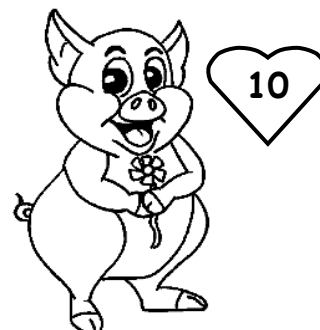
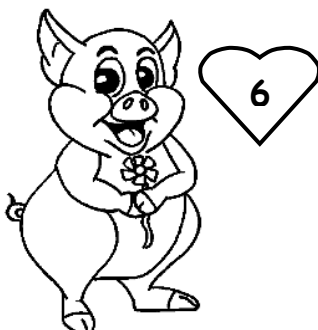
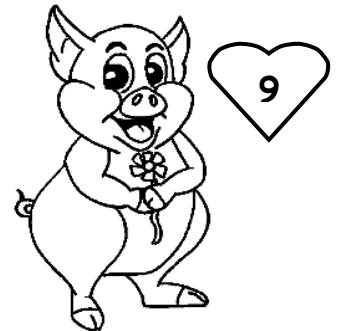
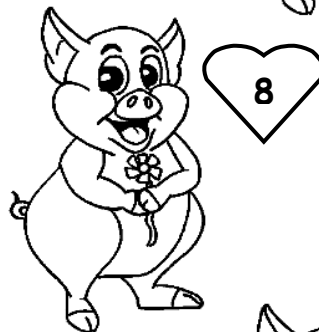
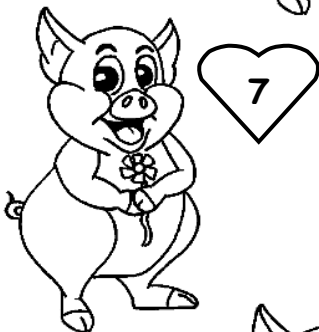
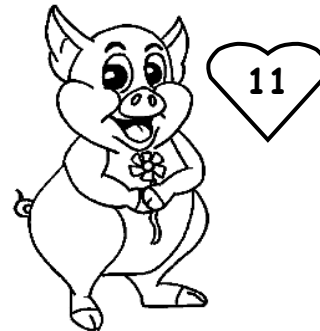
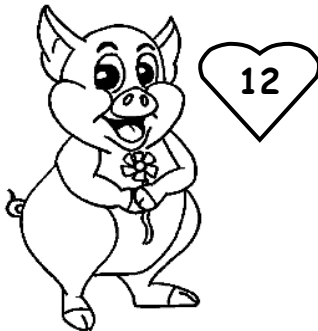
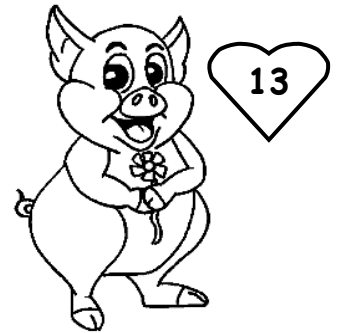
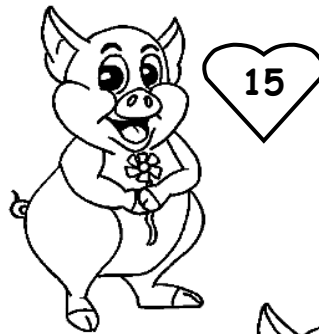
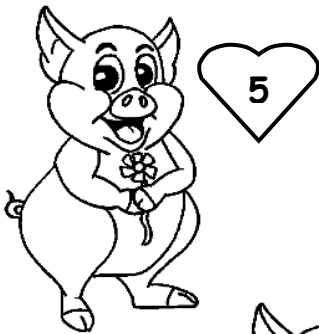
6. $\sqrt{100}$

7. $\sqrt{121}$

8. $\sqrt{141}$

9. $\sqrt{169}$

10. $\sqrt{225}$



PROPIEDADES DE LA POTENCIACIÓN

1. Producto de potencias de bases iguales: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
2. División de potencias de bases iguales: $a^m : a^n = a^{m-n}$
3. Potencia de una potencia: $(a^m)^n = a^{m \times n}$
4. Potencia de un producto: $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$
5. Potencia de una división: $(a : b)^n = a^n : b^n$
6. Exponente cero: $a^0 = 1$

INSTRUCCIONES: Relaciona cada enunciado con su respectiva propiedad y luego píntalos del mismo color.

1. $3^5 \cdot 3 \cdot 3^4 = 3^{5+1+4} = 3^{10}$

4. $(10 : 2)^3 = 10^3 : 2^3 = 1000 : 8 = 125$

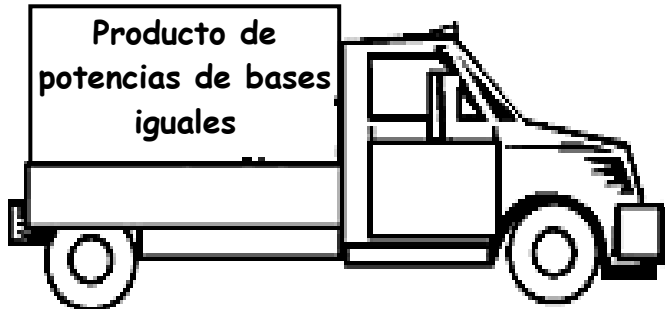
2. $4^5 : 4^3 = 4^{5-3} = 4^2$

5. $(5 \cdot 2)^2 = 5^2 \cdot 2^2 = 25 \cdot 4 = 100$

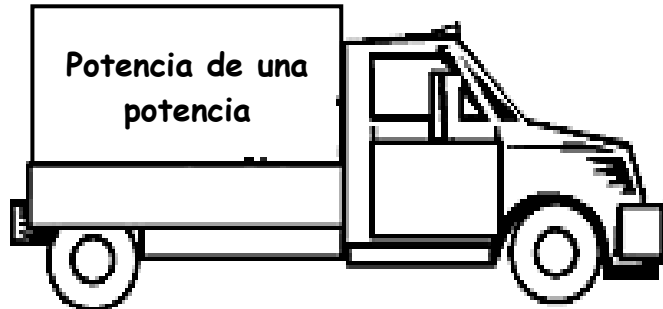
3. $(2^3)^4 = 2^{3 \times 4} = 2^{12}$

6. $9^0 = 1$

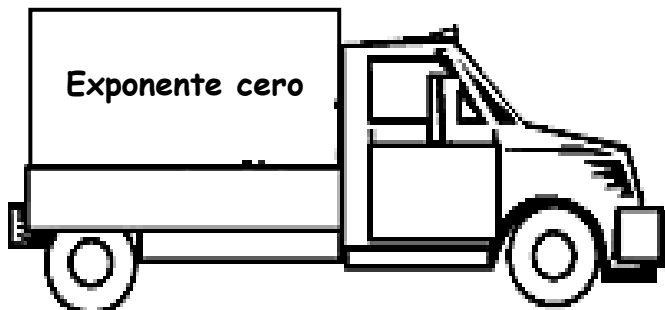
Producto de
potencias de bases
iguales



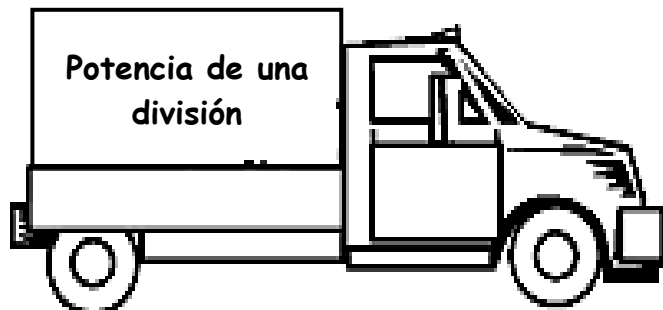
Potencia de una
potencia



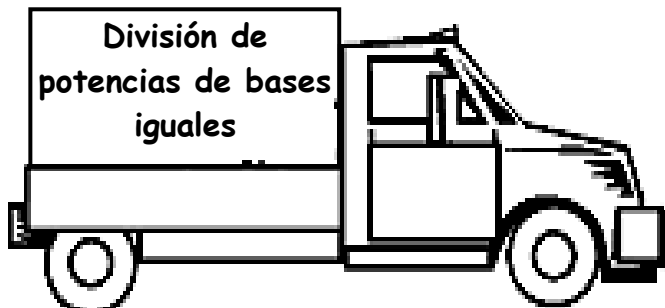
Exponente cero



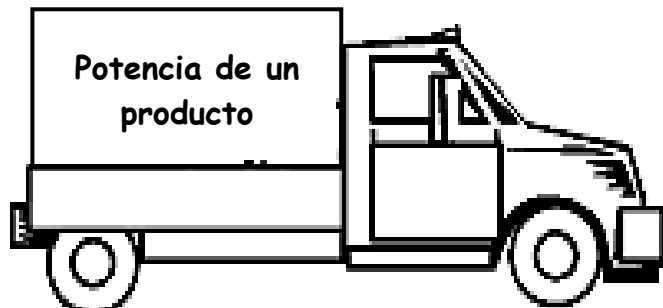
Potencia de una
división



División de
potencias de bases
iguales



Potencia de un
producto



PROPIEDADES DE LA POTENCIACIÓN

INSTRUCCIONES: Efectúa las operaciones planteadas y luego píntalos del mismo color con su respectiva respuesta en forma exponencial.

1. $5^2 \times 5^3 \times 5$

2. $(2^3)^4 \times 2^8$

3. $(7^4)^0 \times 7^2 \times 7^6$

4. $(6^3)^4 : 6^{12}$

5. $(3^4)^6 : 3^{23}$

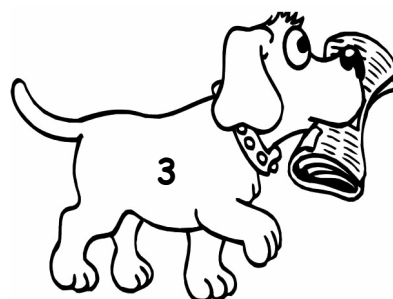
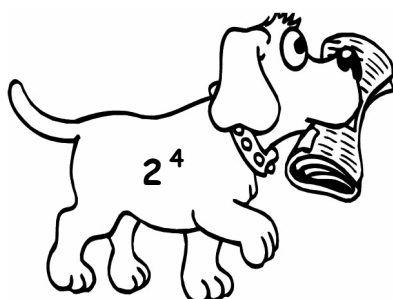
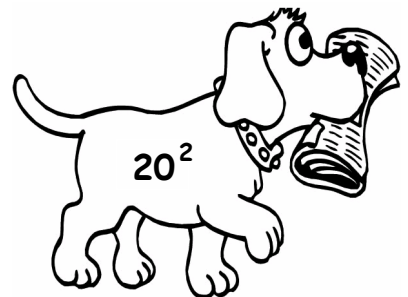
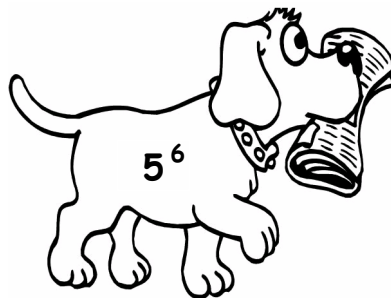
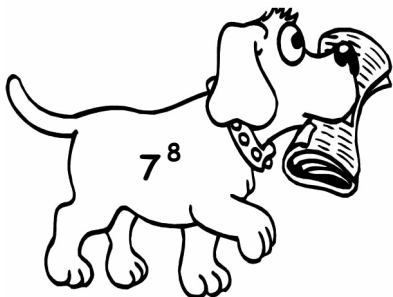
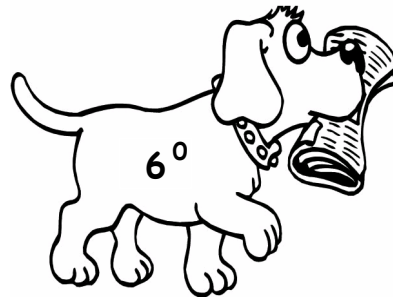
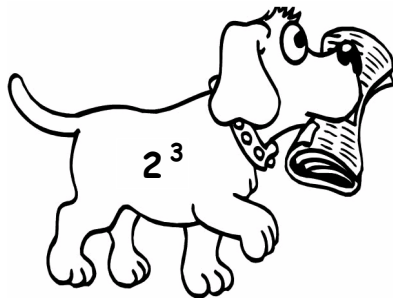
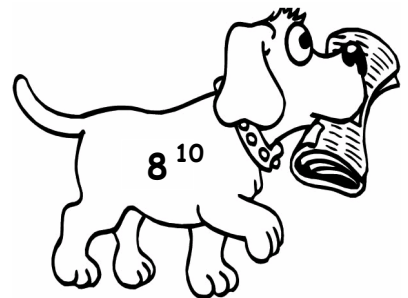
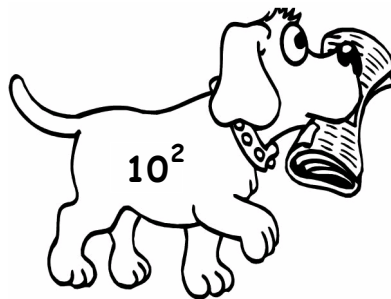
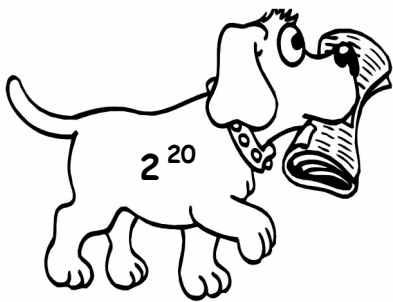
6. $(8^2)^5 \times (8^3)^0$

7. $(2 \times 5)^2$

8. $(6 : 3)^3$

9. $(2^4 : 4)^2$

10. $(4 \times 5)^2$



OPERACIONES COMBINADAS

INSTRUCCIONES: Efectúa las operaciones planteadas y luego píntalos del mismo color cada enunciado con su respectivo resultado.

1. $8^2 : 2 + (6 \times 25) : 3$

6. $9^2 \times 12 - 1440 : 32 + 189$

2. $6 \times 7^2 - 240 : 2^3 + 85$

7. $5 \times 20^3 : 50 - 3^4 + 397$

3. $10^3 : 5^2 + 3 \times 46 - 159$

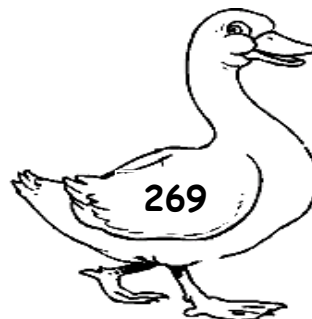
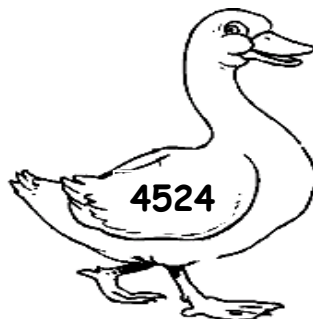
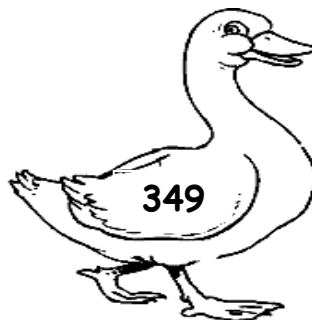
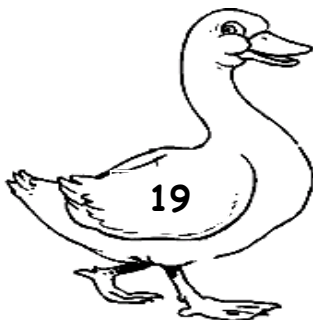
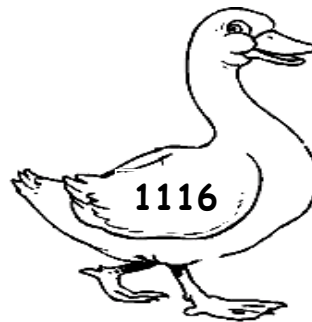
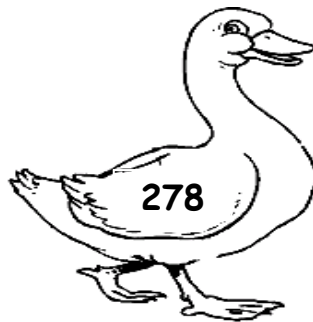
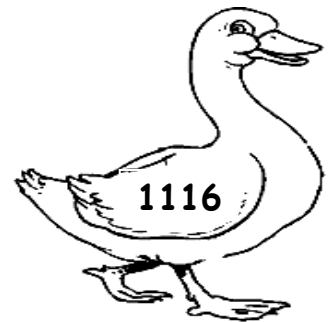
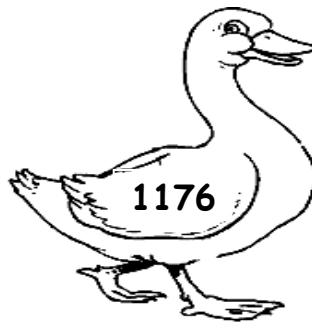
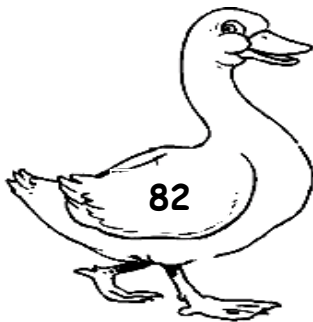
8. $5^3 + 4 \times 27 + 180 : 5$

4. $34 \times 29 - 8^3 + 13 \times 6^3 : 4$

9. $9 \times 36 - 4^3 + 216 : 12$

5. $1472 : 8^2 + 17 \times 15 - 4^4$

10. $230 + 4(15 - 5)^3 + 6(9 - 2)^2$



MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO

INSTRUCCIONES: Halla el M.C.M. de los números mencionados y luego píntalos del mismo color cada enunciado con su respectivo resultado.

1. $48 - 60 - 72$

6. $42 - 64 - 96$

2. $24 - 50 - 72$

7. $56 - 120 - 148$

3. $12 - 18 - 48$

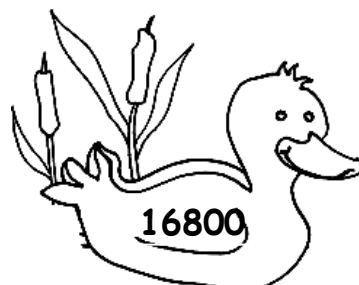
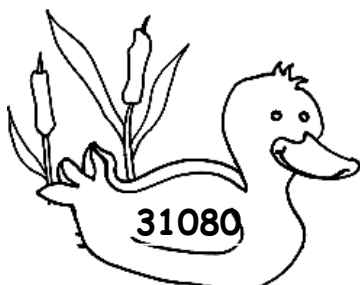
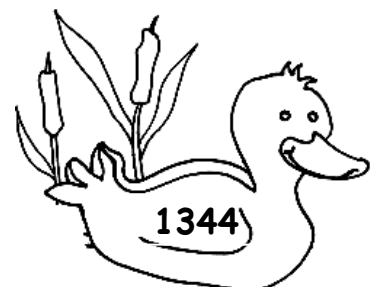
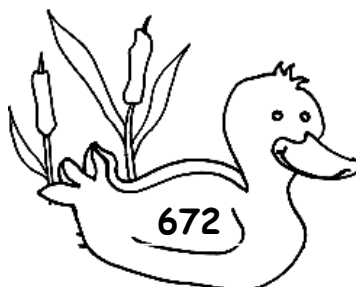
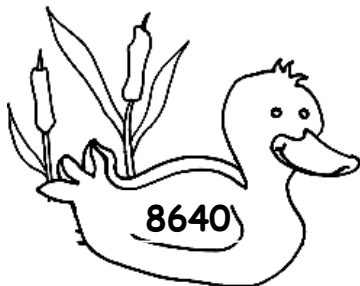
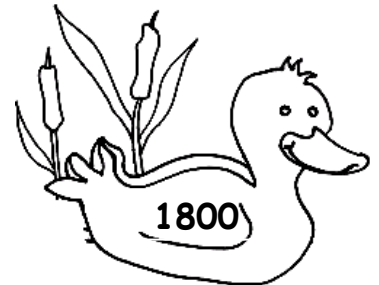
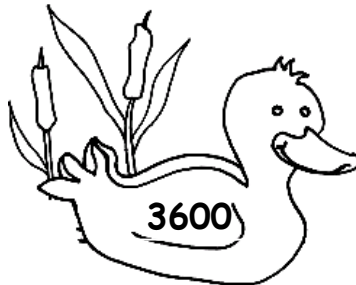
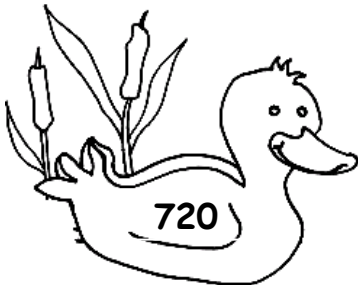
8. $84 - 96 - 150$

4. $36 - 54 - 72$

9. $180 - 240 - 300$

5. $24 - 32 - 56$

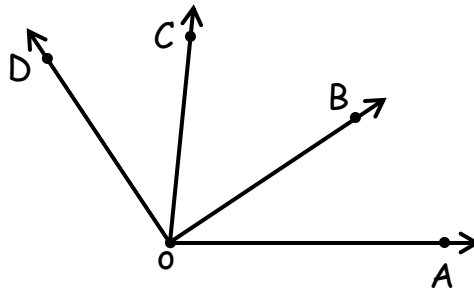
10. $320 - 360 - 480 - 540$



ÁNGULOS EN EL PLANO

INSTRUCCIONES: Utiliza el transportador para medir los siguientes ángulos.

1.



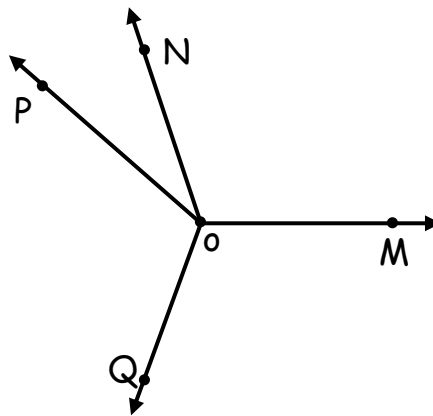
$$m \angle AOB = \dots\dots\dots$$

$$m \angle AOB = \dots\dots\dots$$

$$m \angle COD = \dots\dots\dots$$

$$m \angle BOD = \dots\dots\dots$$

2.



$$m \angle MON = \dots\dots\dots$$

$$m \angle NOP = \dots\dots\dots$$

$$m \angle POQ = \dots\dots\dots$$

$$m \angle MOQ = \dots\dots\dots$$

NOTA: En el sistema sexagesimal de medida angular, 1° es igual a 60 minutos ($1^\circ = 60'$), y un minuto es igual a 60 segundos ($1' = 60''$).

CONVERSIONES Y OPERACIONES CON ÁNGULOS

INSTRUCCIONES: Efectúa las ECUACIONES y escribe los resultados.

① $72^{\circ} 49' + 36^{\circ} 58'$

② $56^{\circ} 27' + 12^{\circ} 49'$

③ $25^{\circ} 36'' + 48^{\circ} 65'$

④ $80^{\circ} - 64^{\circ} 36'$

⑤ $90^{\circ} - 38^{\circ} 45' 16''$

⑥ $19^{\circ} 42' 36'' \text{ por } 6$

CONVERSIONES Y OPERACIONES CON ÁNGULOS

INSTRUCCIONES: Efectúa las **ECUACIONES** y escribe los resultados.

① Adición:

$$38^{\circ} 47' 25'' + 59^{\circ} 36' 42''$$

Solución:

$$\begin{array}{r} 38^{\circ} 47' 25'' \\ + 59^{\circ} 36' 42'' \\ \hline 97^{\circ} 83' 67'' \rightarrow 67'' = 1' 7'' \\ 97^{\circ} 84' 7'' \rightarrow 84' = 1^{\circ} 24' \\ 98^{\circ} 24' 7'' \end{array}$$

Respuesta: $98^{\circ} 24' 7''$

② Sustracción

$$90^{\circ} - 65^{\circ} 48'$$

Solución:

$$\begin{array}{r} 90^{\circ} = 89^{\circ} 60' \quad 1^{\circ} = 60' \\ - 65^{\circ} 48' \\ \hline 24^{\circ} 12' \end{array}$$

Respuesta: $24^{\circ} 12'$

③ Multiplicación

$$23^{\circ} 17' 28'' \times 4$$

Solución:

$$\begin{array}{r} 23^{\circ} 17' 28'' \times \\ 4 \\ \hline 92^{\circ} 68' 112'' \rightarrow 112'' = 1' 52'' \\ 92^{\circ} 69' 52'' \rightarrow 69' = 1^{\circ} 9' \\ 93^{\circ} 9' 52'' \quad 92^{\circ} + 1^{\circ} = 93^{\circ} \end{array}$$

Respuesta: $93^{\circ} 9' 52''$

④ División

$$64^{\circ} 10' \text{ entre } 3.$$

Solución:

$$\begin{array}{r} 64^{\circ} - 10' \\ 1^{\circ} \rightarrow \frac{60'}{70'} \\ 1' \rightarrow 60'' \\ 00'' \end{array} \quad \begin{array}{r} \overline{) 3} \\ 21^{\circ} 23' 20'' \end{array}$$

$$23' 20''$$

Respuesta: 21°

CONVERSIONES Y OPERACIONES CON ÁNGULOS

INSTRUCCIONES: Efectúa las **ECUACIONES** y escribe los resultados.

① Adición:
 $38^{\circ} 47' 25'' + 59^{\circ} 36' 42''$

Solución:

Respuesta: $98^{\circ} 24' 7''$

② Sustracción
 $90^{\circ} - 65^{\circ} 48'$

Solución:

Respuesta: $24^{\circ} 12'$

③ Multiplicación
 $23^{\circ} 17' 28'' \times 4$

Solución:

Respuesta: $93^{\circ} 9' 52''$

④ División
 $64^{\circ} 10'$ entre 3.

Solución:

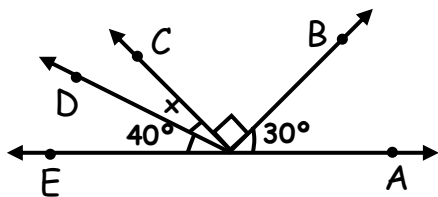
Respuesta: $21^{\circ} 23' 20''$

CONVERSIONES Y OPERACIONES CON

ÁNGULOS

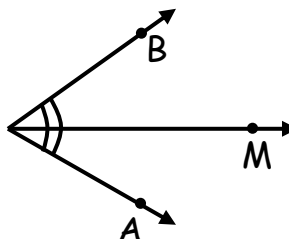
INSTRUCCIONES: En cada figura halla la medida del ángulo que se indica:

① $m\angle BOD$



Solución:

② En el gráfico $\vec{OM}$ es bisectriz de $m\angle AOB$, Halla la $m\angle AOB$.

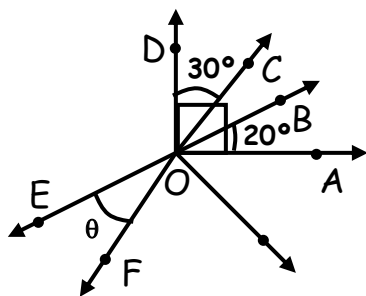


Solución:

Respuesta: $m\angle BOD = \dots\dots\dots$

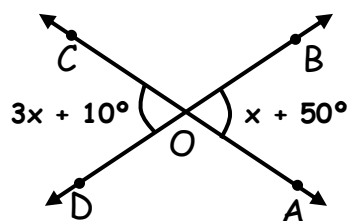
Respuesta: $m\angle AOB = \dots\dots\dots$

③ $m\angle \theta$



Solución:

④ $m\angle BOC$



Solución:

Respuesta: $m\angle \theta = \dots\dots\dots$

Respuesta: $m\angle BOC = \dots\dots\dots$

PROBLEMAS DE ÁNGULOS

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

① ¿Cuál es el ángulo que mide 24° más que del campeonato?

Solución:

Respuesta: El ángulo mide

② ¿Cuál es el ángulo que mide el triple de su suplemento?

Solución:

Respuesta: El ángulo mide

③ ¿Cuánto mide el ángulo que es el doble del complemento de $36^\circ 24'$?

Solución:

Respuesta:

④ ¿Cuánto mide el ángulo que es la mitad del suplemento de $70^\circ 48'$?

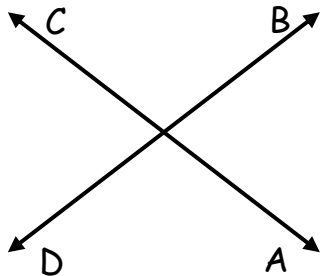
Solución:

Respuesta:

RECTAS PARALELAS Y PERPENDICULARES

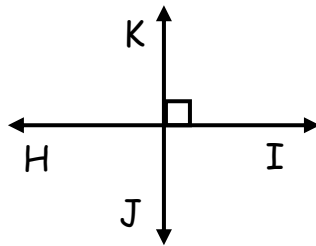
POSICIONES DE RECTAS EN EL PLANO:

1. Recta secantes



$\overleftrightarrow{AC}$ y $\overleftrightarrow{BD}$ son secantes porque tienen un punto común O.
 $\overleftrightarrow{AC} \cap \overleftrightarrow{BD} = \{O\}$

2. Restas perpendiculares

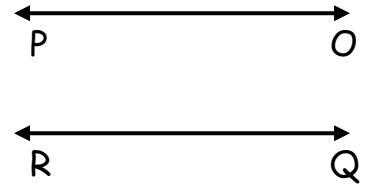


Dos rectas son perpendiculares, si al interceptarse forman un ángulo recto.

Notación: $\overleftrightarrow{HI} \perp \overleftrightarrow{JK}$

$\perp$ Se lee: Perpendicular.

3. Rectas paralelas



Dos rectas son paralelas, si están en un mismo plano su intersección es vacía.

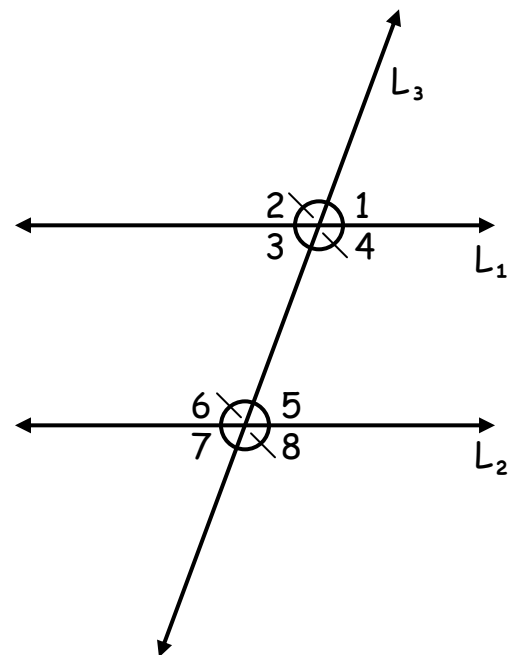
Notación: $\overleftrightarrow{OP} // \overleftrightarrow{QR}$

$//$ se lee: Paralela.

Ángulos formados por dos rectas paralelas intersecadas por una secante:

Se observan 8 ángulos cuyos nombres son:

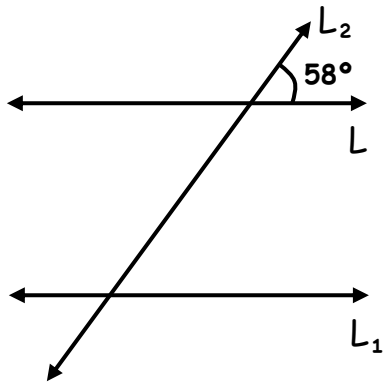
- Ángulos internos: $\angle 3$, $\angle 4$, $\angle 5$ y $\angle 6$
- Ángulos externos: $\angle 1$, $\angle 2$, $\angle 7$ y $\angle 8$
- Ángulo alternos internos: $\angle 3$ y $\angle 5$, $\angle 4$ y $\angle 6$
- Ángulos alternos externos: $\angle 1$ y $\angle 7$, $\angle 2$ y $\angle 8$
- Ángulos correspondiente: $\angle 1$ y $\angle 5$, $\angle 2$ y $\angle 6$
 $\angle 3$ y $\angle 7$, $\angle 4$ y $\angle 8$
- Ángulos conjugados internos: $\angle 4$ y $\angle 5$, $\angle 3$ y $\angle 6$
- Ángulos conjugados externos: $\angle 2$ y $\angle 7$, $\angle 1$ y $\angle 8$



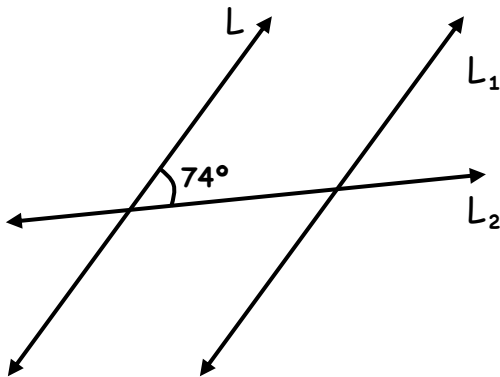
RECTAS PARALELAS Y PERPENDICULARES

INSTRUCCIONES: Escribe la medida de los ángulos, si $\overleftrightarrow{L} \parallel \overleftrightarrow{L_1}$:

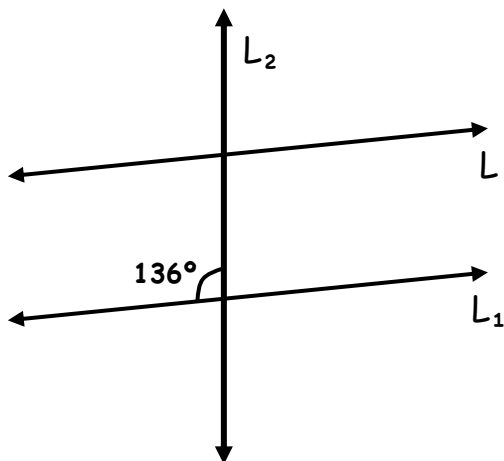
①



②



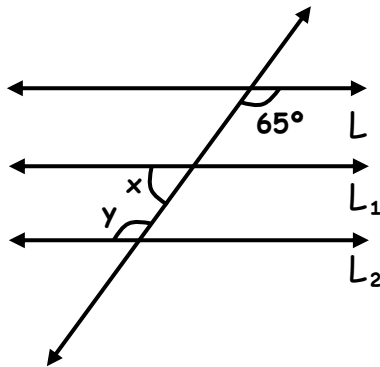
③



RECTAS PARALELAS Y PERPENDICULARES

INSTRUCCIONES: Halla las medidas de los ángulos x e y , si:

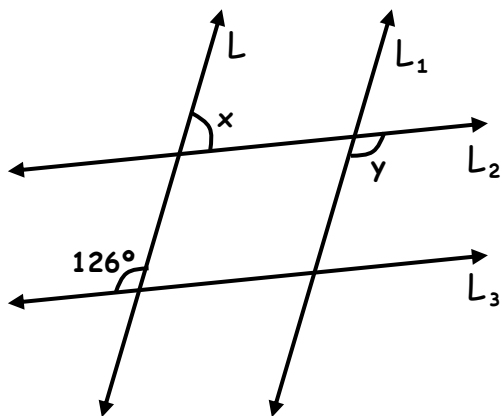
①



$m \angle x = \dots\dots\dots$

$m \angle y = \dots\dots\dots$

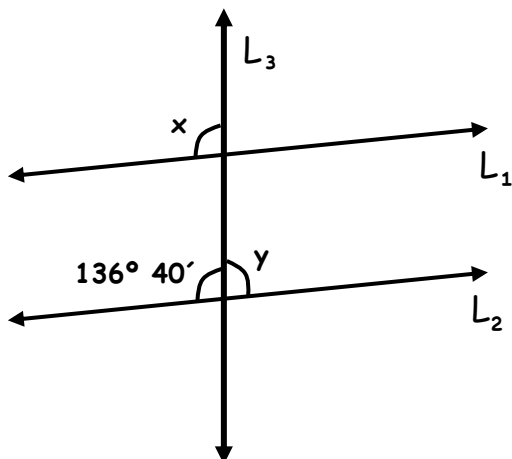
②



$m \angle x = \dots\dots\dots$

$m \angle y = \dots\dots\dots$

③



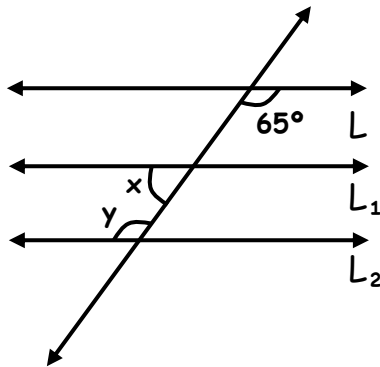
$m \angle x = \dots\dots\dots$

$m \angle y = \dots\dots\dots$

RECTAS PARALELAS Y PERPENDICULARES

INSTRUCCIONES: Halla las medidas de los ángulos x e y , si:

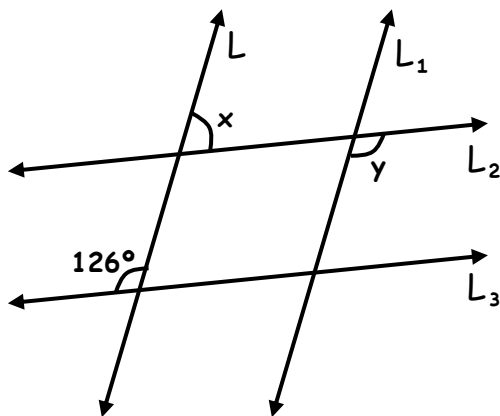
①



$m \angle x = \dots\dots\dots$

$m \angle y = \dots\dots\dots$

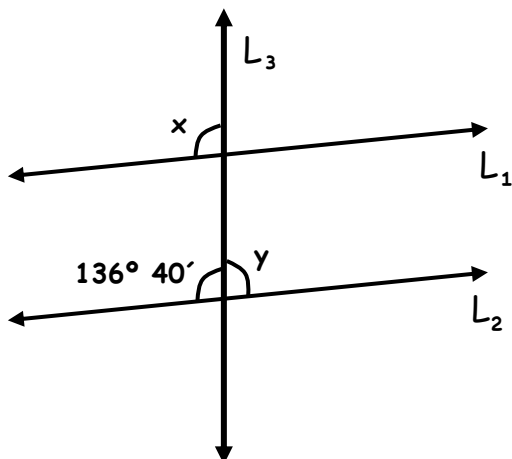
②



$m \angle x = \dots\dots\dots$

$m \angle y = \dots\dots\dots$

③



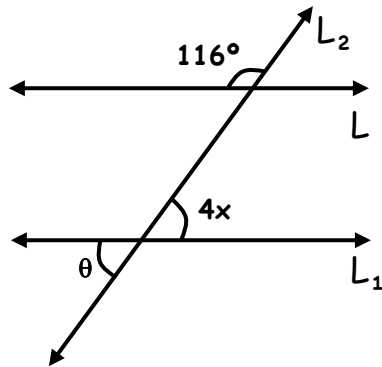
$m \angle x = \dots\dots\dots$

$m \angle y = \dots\dots\dots$

RECTAS PARALELAS Y PERPENDICULARES

INSTRUCCIONES: Halla las medidas de los ángulos x e y , si:

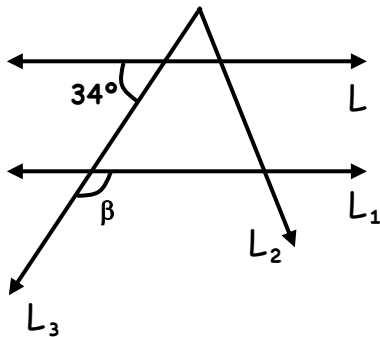
① $\overleftrightarrow{L} // \overleftrightarrow{L_1}$, halla: $m\angle \theta$



$m\angle \theta = \dots\dots\dots$

④ $\overleftrightarrow{L} // \overleftrightarrow{L_1}$, halla: $m\angle \beta$.

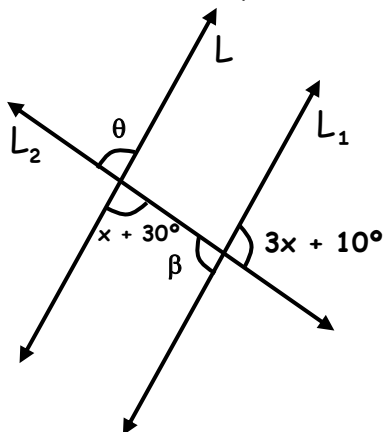
② $\overleftrightarrow{L} // \overleftrightarrow{L_1}$, halla $m\angle \beta$



$m\angle \beta = \dots\dots\dots$

⑤ $\overleftrightarrow{L} // \overleftrightarrow{L_1}$, halla $m\angle \beta$

③ $\overleftrightarrow{L} // \overleftrightarrow{L_1}$, halla: $m\angle \theta$ y $m\angle \beta$.



$m\angle \beta = \dots\dots\dots$

$m\angle \theta = \dots\dots\dots$

⑥ $\overleftrightarrow{L} // \overleftrightarrow{L_1}$, halla: $m\angle \theta$ y $m\angle \beta$.

Ejercicios de las tablas de multiplicar



Mi cuaderno de las tablas de multiplicar

Tomo VI

TABLA DEL 2

6	19	2	12
14	18	8	20
10	4	16	5

Ordenar

$2 \times 1 =$	$2 \times 6 =$
$2 \times 2 =$	$2 \times 7 =$
$2 \times 3 =$	$2 \times 8 =$
$2 \times 4 =$	$2 \times 9 =$
$2 \times 5 =$	$2 \times 10 =$



La tabla del 6

Colorea el resultado correcto

6×6	6×1
24 32 34	6 0 60
6×0	6×10
60 0 6	54 20 80

Escribamos la tabla del 6 desordenada

$6 \times 10 =$	$6 \times 5 =$
$6 \times 3 =$	$6 \times 8 =$
$6 \times 9 =$	$6 \times 1 =$
$6 \times 4 =$	$6 \times 0 =$
$6 \times 1 =$	$6 \times 7 =$
$6 \times 6 =$	

PROBLEMAS DE ADICIÓN

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

- ① Sebastián compra una bicicleta en S/.489, un televisor que vale el doble de la bicicleta y una refrigeradora que cuesta S/. 348 más que el doble del televisor. ¿Cuánto gastó en total?

② Hace 8 años Efraín tenía la mitad de la edad de Javier. Si Javier es 6 años menor que Ida, quien dentro de 15 años tendrá 53 años. ¿Cuánto será la suma de sus edades dentro de 9 años?

Solución:

Solución:

Respuesta: Gasto S/.

Respuesta:

3. Para comprar una finca, aportan Yuri S/. 15 489 más que Eduardo y S/.43 968 menos que Arturo. Si Eduardo aportó S/. 189 576, ¿Cuánto pagaron por la finca?
 4. Pamela compra una camioneta en S/ .27580 y un camión en S/. 9675 más que el doble de la camioneta. Si luego vende el camión ganando S/ .12648 ¿En cuánto vendió el camión?

Solución:

Solución:

Respuesta: Pagaron S/.

Respuesta: vendió en S/.

PROBLEMAS DE SUSTRACCIÓN

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

- ① La suma de los tres términos de una sustracción es 65 020 y la mitad de la diferencia 7 323. ¿Cuánto es la suma de las cifras del sustraendo?

Solución:

Respuesta: La suma es

- ② La diferencia de dos números es 36 948 y el doble del mayor es 296 658, ¿Cuál es el complemento aritmético del sustraendo?

Solución:

Respuesta: C.A. (Sust.) =

- ③ En una sustracción la suma de los tres términos es 648. Si el complemento aritmético del sustraendo es 821, ¿Cuál es la diferencia?

Solución:

Respuesta: La diferencia es

- ④ La suma del minuendo, sustraendo y diferencia es 336. Si el minuendo es el triple del sustraendo, ¿Cuánto es el complemento aritmético de la diferencia?

Solución:

Respuesta: C.A. (Dif)

PROBLEMAS DE SUMA Y RESTA

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

- ① Un polo y una camisa cuestan juntos S/. 74. Si el polo vale S/. 18 menos que la camisa. ¿Cuánto se pagará por un par de camisas?

Solución:

Respuesta: Se pagará S/.....

- ② Por un reloj y una muñeca se paga S/. 88. Si el reloj cuesta S/. 16 más que la muñeca, ¿Cuánto cuesta cada objeto?

Solución:

Respuesta:.....

- ③ Entre Juan y Enrique tienen S/. 410. Si Juan tiene S/. 90 más que Enrique, ¿Cuánto tendrá Enrique si Juan le da S/. 78?

Solución:

Respuesta: Tendrá S/.....

- ④ Para comprar una bicicleta de S/. 520, aportan José y Carlos. Si el aporte de José es S/. 80 menos que de Carlos, ¿Cuánto aportó cada uno?

Solución:

Respuesta:.....

PROBLEMAS CON OPERACIONES COMBINADAS

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

- ① Efraín compra 136 muñecas a S/. 28 cada una, después de vender 58 con una ganancia de S/. 5 por muñeca. ¿Cuánto ganará en total si vende el resto a S/.64 el par?

Solución:

Respuesta: Ganará S/.

- ② Kevin gana S/. 1 020 al mes, de lunes a sábado gasta S/. 18 diarios y los domingos S/. 24. ¿Cuánto habrá ahorrado al cabo de un año y medio?

Solución:

Respuesta: Habrá ahorrado S/.

- ③ Nelly compra 15 docenas de polos a S/. 36 el par. Si vende nueve docenas y media a S/. 24 cada uno y el resto a S/. 42 el par, ¿Cuánto gana en total?

Solución:

Respuesta: Gana S/.

- ④ Walter tiene S/. 17 500 más que el doble de lo que tiene Elio, a su vez Víctor tiene S/. 28 675 menos que el triple de lo que tiene Walter. Si Elio tiene S/. 69 485. ¿Cuánto tienen juntos los tres?

Solución:

Respuesta: Tienen S/.

PROBLEMAS CON OPERACIONES COMBINADAS

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

① ¿Cuántas docenas de polos se podrán comprar con S/. 4 968, si se vende dos pares en S/. 104 ganando S/. 6 en un par?

Solución:

Respuesta: Comprar docenas.

② Vendiendo 32 metros de tela en S/. 800, se ha ganado S/. 128. ¿Cuántos soles se ganará vendiendo 176 metros?

Solución:

Respuesta: Se ganarán S/.

③ Margoth y Diana han trabajado juntas durante 38 días ganando S/. 2 166. Si Diana gana S/. 50 en un par de días, ¿Cuánto cobrará Margoth por dos meses de trabajo?

Solución:

Respuesta: Cobrará S/.....

④ Daniel compra media docena de carritos por S/. 48 y vende el par por S/. 30. ¿Cuántas docenas de carritos necesita comercializar para ganar en total S/. 672?

Solución:

Respuesta: docenas.

MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

① ¿Cuánto es la menor suma de dinero que necesita Isabel para comprar polos de S/. 20; S/. 24; o S/. 28 y cuántos polos de S/. 24 podrá comprar?

Solución:

Respuesta:

② De un grupo de 172 alumnos, los varones pueden ser agrupados de 8 en 8, de 10 en 10 o de 12 en 12. Si el resto son niñas. ¿Cuántas son las niñas?

Solución:

Respuesta:

son niñas.

③ ¿Cuál es la menor capacidad de un reservorio que puede ser llenado por cualquiera de tres caños que arrojan 18; 24 ó 36 decalitros por minuto?

Solución:

Respuesta:

litros.

④ Si Elsa cuenta los botones que tiene de 4 en 4, de 6 en 6 y de 8 en 8 docenas le quedan 3 docenas sueltas. ¿Cuántos botones como mínimo tiene Elsa?

Solución:

Respuesta: Tiene

botones.

MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

① De la siguiente sucesión: 1 ; 2 ; 3 ; ... ; 480. ¿Cuántos números son múltiplos de 16?

Solución:

Respuesta: Son números.

② ¿Cuántas naranjas como mínimo tiene Ana, si al contar de 6 en 6 le sobra 3, de 8 en 8 le sobra 5, de 10 en 10 le sobra 7 y de 15 en 15 le sobra 12?

Solución:

Respuesta: Tiene naranjas.

③ ¿Cuántos de los siguientes números 1; 2 ; 3; ... ; 500 no son múltiplos de 12?

Solución:

Respuesta: Son números.

④ ¿Cuántos jabones como mínimo tiene Estela si al contar de 6 en 6 le sobra 2, de 9 en 9 le sobra 5, de 12 en 12 le sobra 8 y de 20 en 20 le sobra 16?

Solución:

Respuesta: Tiene jabones.

MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE FRACCIONES

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

- ① Elián gasta en comprar una muñeca $\frac{1}{4}$ de los $\frac{5}{8}$ de sus ahorros. ¿Qué parte de sus ahorros le queda?

Solución:

Respuesta:

- ② Morán tiene S/. 1 800. Si compra un televisor con $\frac{1}{2}$ del total y una cocina con los $\frac{4}{5}$ del resto. ¿Cuántos soles quedan?

Solución:

Respuesta: Le queda S/.

- ③ Víctor hace el lunes $\frac{1}{2}$ de una obra y el martes $\frac{3}{8}$ del resto. ¿Qué parte de la obra le falta ejecutar para terminarla?

Solución:

Respuesta: Le falta ejecutar

- ④ ¿Cuántos pedazos de $\frac{1}{4}$ metro de cinta se podrán obtener de una cinta que mide $5\frac{1}{2}$ metros?

Solución:

Respuesta:

PROBLEMAS DE NÚMEROS DECIMALES

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

① Zoila tiene un par de billetes de S/. 50 y tres de S/. 20. ¿Cuántos soles le faltarán, si compra una blusa de S/. 72,50 y un pantalón que vale S/. 45,80 más que la blusa?

Solución:

Respuesta: Le faltaría S/.....

② Carlos tiene S/. 85,60, Sebastián S/. 17,80 menos que Carlos y S/. 34,90 más que Alex. ¿Cuánto tienen juntos los tres?

Solución:

Respuesta: Tienen S/.....

③ Si Olga compra una muñeca de S/. 35,80 le quedaría S/. 159,40. ¿Cuánto le quedaría, si compra tres muñecas iguales y una olla que vale S/. 27,90 más que la muñeca?

Solución:

Respuesta: Le quedarían S/.....

④ Si Marleny compra un polo de S/. 28,60 le quedarían S/. 45,90. ¿Cuánto le faltaría para comprar un par de polos y una chompa de S/. 64,20?

Solución:

Respuesta: Le faltaría S/.....

PROBLEMAS DE NÚMEROS DECIMALES

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

- ① Nery compra un cuarto de millar de borradores a S/. 0,80 cada uno, medio ciento de lapiceros a S/. 1,50, millar y medio de lápices a S/. 0,60. ¿Cuánto le queda si tenía S/. 1 360,40?

Solución:

Respuesta: Le quedan S/.

- ② Alberto compra el medio kilogramo de harina de quinua por S/. 1,80 y vende el kilo en S/. 4,50. ¿Cuánto ganará al comercializar 3,05 toneladas?

Solución:

Respuesta: Ganará S/.

- ③ Ángel compra un par de medias por S/. 6,80, una gorra que vale el doble de las medias y un polo que vale el triple de las medias. Si paga con un billete de S/. 100, ¿Cuánto de vuelto recibe?

Solución:

Respuesta: Recibe S/.

- ④ Julio recibe S/. 275,40, Javier S/. 96,30 menos que el doble de lo que recibe Julio y Hugo el triple de Javier. ¿Cuánto más que Julio recibe Hugo?

Solución:

Respuesta: Recibe S/. más.

PROBLEMAS DE NÚMEROS DECIMALES

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

- ① Edgard compra $\frac{1}{2}$ kg de anís por S/. 1,60. ¿Cuántos kilogramos comprará con S/. 2 467,20?

Solución:

Respuesta:

- ② Óscar cobra S/. 427,50 por una quincena de labores y Jorge cobra S/. 229,60 por una semana. ¿Cuánto más que Óscar recibirá Jorge si trabajan ambos tres meses de 30

Solución:

Respuesta:

- ③ Vilma compra un par de peluches por S/. 25 y vende la docena en S/. 195,60. ¿Cuántas docenas de peluches necesita comercializar para ganar S/. 729,60

Solución:

Respuesta:

- ④ Gonzalo pagó S/. 450 por un cuarto de millar de piñas. Si vendió $\frac{3}{5}$ del total a S/. 2,40 y el resto a S/. 2,60. ¿Cuánto ganó en total?

Solución:

Respuesta:

PROBLEMAS DE ECUACIONES

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

- ① Si Elián recibe S/. 22 tendría el triple que si hubiera recibido S/. 2. ¿Cuánto tiene Elián?

Solución:

Respuesta:

- ② Enrique es 12 años mayor que Fabrizio. Si hace 8 años la suma de sus edades era 40 años. ¿Cuántos años tendrá Enrique dentro de 9 años?

Solución:

Respuesta:

- ③ Entre Eloy y Gregorio tienen S/. 240. Si Eloy gasta S/. 30 lo que le queda equivale a los $\frac{4}{3}$ de lo que tiene Gregorio. ¿Cuánto más que Gregorio tiene Eloy?

Solución:

Respuesta:

- ④ La suma de las edades actuales de Liz y Gianela es 41 años, dentro de dos años la edad de Liz será el doble. ¿Cuántos años tiene Liz?

Solución:

Respuesta:

PROBLEMAS DE ECUACIONES

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

- ① Si Elián recibe S/. 22 tendría el triple que si hubiera recibido S/. 2.
¿Cuánto tiene Elián?

Datos:

Nº de soles que tiene Elián: x

Resolución:

$$x + 22 = 3(x + 2)$$

$$x + 22 = 3x + 6$$

$$3x + 6 = 22 + x$$

$$2x = 16$$

$$x = 8$$

Comprobando:

$$x + 22 = 3(x + 2)$$

$$8 + 22 = 3(8 + 2)$$

$$30 = 3(10)$$

$$30 = 30(v)$$

Respuesta: Elián tiene S/. 8

- ② Enrique es 12 años mayor que Fabrizio. Si hace 8 años la suma de sus edades era 40 años. ¿Cuántos años tendrá Enrique dentro de 9 años?

Resolución:

	Edad hace 8 años	Edad actual	Edad dentro de 9 años
Fabrizio	x	$x + 8$	$x + 8 + 9$
Enrique	$x + 12$	$x + 12 + 8$ $x + 20$	$x + 20 + 9$ $x + 29$

$$x + x + 12 = 40$$

$$2x = 40 - 12$$

$$2x = 28$$

$$x = \frac{28}{2}$$

$$x = 14$$

Edad de Enrique dentro de 9 años:

$$x + 29 = 14 + 29 = 43$$

Respuesta: Tendrá 43 años

PROBLEMAS DE ECUACIONES

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

- ① Entre Eloy y Gregorio tienen S/. 240. Si Eloy gasta S/. 30 lo que le queda equivale a los $\frac{4}{3}$ de lo que tiene Gregorio. ¿Cuánto más que Gregorio tiene Eloy?

Datos:

Tienen juntos: S/. 240

Eloy tiene: x soles

Gregorio tiene: (240 - x) soles

Resolución:

$$x - 30 = \frac{4}{3} (240 - x)$$

$$\text{Gregorio tiene: } 240 - x = 240 - 150 = 90$$

Luego: $150 - 90 = 60$

$$3(x - 30) = 4(240 - x)$$

Respuesta: Tiene S/. 60 más.

$$3x - 90 = 960 - 4x$$

$$7x = 1050$$

$$x = 150$$

- ② La suma de las edades actuales de Liz y Gianela es 41 años, dentro de 2 años la edad de Liz será el doble. ¿Cuántos años tiene Liz?

Resolución:

	Edades actuales	Edad dentro de 2 años
Gianela	x	x + 2
Liz	41 - x	(41 - x) + 2

$$(41 - x) + 2 = 2(x + 2)$$

$$41 - x + 2 = 2x + 4$$

$$2x + 4 = 43 - x$$

$$3x = 39$$

$$x = \frac{39}{3}$$

$$x = 13$$

$$\text{Edad de Liz: } 41 - x = 41 - 13 = 28$$

Respuesta: Liz tiene 28 años.

PROBLEMAS DE ECUACIONES

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

① Daniel compra 42 prendas entre polos y camisas pagando S/. 1 164. Si cada polo costó S/. 18 y cada camisa S/. 42, ¿Cuántas camisas compró?

Solución:

Respuesta:

② Un grupo de niños están sentados de a 6. Si se les coloca en bancas de a 8, entonces ocupan 5 bancas menos. ¿Cuántos niños hay en el grupo?

Solución:

Respuesta:

③ Ricardo tiene dos clases de vino, la clase A cuesta S/. 8 el litro y la clase B S/. 12,50 el litro. ¿Cuántos litros de cada clase hay que mezclar para obtener 72 litros a S/. 10 el litro?

Solución:

Respuesta:

④ Al preguntar Iven a Efraín, cuánto había gastado de los S/. 270 que tenía, éste responde: He gastado los $\frac{4}{5}$ de lo que no he gastado. ¿Cuánto gastó?

Solución:

Respuesta:

PROBLEMAS DE ECUACIONES

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

- ① Daniel compra 42 prendas entre polos y camisas pagando S/. 1 164. Si cada polo costó S/. 18 y cada camisa S/. 42, ¿Cuántas camisas compró?

Datos:

Nº total de prendas: 42

Nº de polos: x

Nº de camisas: $42 - x$

Resolución:

$$18x + 42(42 - x) = 1\,164$$

$$18x + 1\,764 - 42x = 1\,164$$

$$18x - 42x = 1\,164 - 1\,764$$

$$-24x = -600$$

$$x = \frac{-600}{-24}$$

$$x = 25$$

$$\text{Nº de camisas: } 42 - x = 42 - 25 = 17$$

Respuesta: Compró 17 camisas

- ② Al preguntarle Iven a Efraín, cuánto había gastado de los S/. 270 que tenía, éste responde: He gastado los $\frac{4}{5}$ de lo que no he gastado. ¿Cuánto gastó?

Datos:

Tenía: S/. 270

No gastó: x

Gastó: $\frac{4}{5}x$

Resolución:

$$\frac{x}{1} - \frac{4x}{5} = \frac{270}{1} \quad \text{gastó: } \frac{4x}{5}$$

$$\frac{5x + 4x}{5} = \frac{270}{1} \quad \text{gastó: } \frac{4}{5} (150)$$

$$9x = 5(270) \quad \text{gastó: } 120$$

$$x = 1\,350/9$$

$$x = 150$$

Respuesta: Gastó S/. 120

PROBLEMAS DE ECUACIONES

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

- ① Ricardo tiene dos clases de vino, la clase A cuesta S/. 8 el litro y la clase B S/. 12,50 el litro. ¿Cuántos litros de cada clase hay que mezclar para obtener 72 litros a S/. 10 el litro?

	Cantidad	costo
Clase A	x	$8x$
Clase B	$72 - x$	$12,5(72 - x)$

Valor de los 72 litros de mezcla

$$8x + 12,5(72 - x) = 72(10)$$

$$8x + 900 - 12,5x = 720$$

$$x = 40 \quad (A)$$

$$72 - x = 32 \quad (B)$$

Respuesta: Clase A 40 litros y clase B 32 litros.

- ② Un grupo de niños están sentados de a 6. Si se les coloca en bancas de a 8, entonces ocupan 5 bancas menos. ¿Cuántos niños hay en el grupo?

Datos:

Nº total de niños: x

Resolución:

$$\frac{x}{6} - \frac{5}{1} = \frac{x}{8} \quad \text{M.C.M. 24}$$

$$4x - 120 = 3x$$

$$4x - 3x = 120$$

$$x = 120$$

Respuesta: Hay 120 niños.

PROBLEMAS DE ECUACIONES

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

① Ángel reparte 45 cerdos entre sus 4 hijos: Miguel recibe el doble de Julio y la mitad de lo que recibe Jorge, Salvador recibe el doble de Jorge. ¿Cuántos cerdos recibe Salvador?

Solución:

Respuesta: Recibe cerdos.

② Araceli compra un televisor de S/. 890 entregado 52 billetes de S/. 20 y S/. 10. ¿Cuántos billetes de S/. 20 entregó?

Solución:

Respuesta: Entregó billetes.

③ Daniel tiene 36 años y Yuri 24. ¿Dentro de Cuántos años la edad de Yuri será los $\frac{3}{4}$ de la edad de Daniel?

Solución:

Respuesta: Dentro de años.

④ Erick gastó primero un tercio del dinero que tenía, luego S/. 210. Si aún le queda la cuarta parte de lo que tenía inicialmente. ¿Cuántos soles tenía Erick?

Solución:

Respuesta: Erick tenía S/.....

PROBLEMAS DE ECUACIONES

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

① La suma de las edades de Carlos y Álex es 40 años, dentro de 4 años la edad de Carlos será el doble que la edad de Álex. ¿Cuántos años tiene actualmente cada uno?

Solución:

Respuesta:

② La suma de las cifras de un número es 13 y si al número se suma 27 las cifras se invierten. ¿Cuál es el número?

Solución:

Respuesta:

③ Isabel compro 41 juguetes entre muñecas y peluches. El precio de cada muñeca es S/. 28 y del peluche S/. 15. Si pagó S/. 823, ¿Cuántos juguetes de cada clase compró?

Solución:

Respuesta:

④ Pablo tiene S/. 357 entre monedas de S/. 2 y S/. 5. Si en total cuenta 93 monedas. ¿Cuántas monedas de S/. 5 y S/. 2 tiene?

Solución:

Respuesta:

RAZONES Y PROPORCIONES

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

- ① En un grupo de aves la razón de pollos y gallinas es de 5 a 3. Si hay 87 gallinas, ¿Cuántos pollos más que gallinas hay?

Solución:

Respuesta: Hay pollos más.

- ② La razón entre el número de monedas de S/. 5 que tiene José y Franz es como 6 a 5. Si José tiene S/. 210, ¿Cuántos soles tiene Franz?

Solución:

Respuesta: Tiene S/.

- ③ Los precios de un carrito y un peluche están en la razón de 3 a 4. Si el par de peluches vale S/. 36, ¿Cuánto se pagará por $5\frac{1}{2}$ docenas de carritos?

Solución:

Respuesta: Se pagará S/.

- ④ Los soles que tiene Elmer y Edgard están en la razón de 5 a 8. Si Edgard tiene S/. 126 más que Elmer, ¿Cuánto le quedará a Edgard si compra una casaca de S/. 186?

Solución:

Respuesta: Le quedará S/.

PROPORCIONES GEOMÉTRICAS

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

① Entre Erick y Marco se deben repartir S/. 1 920 en la razón de 3 a 5. ¿Cuánto más que Erick recibe Marco?

Solución:

Respuesta: Recibe S/. más.

② La razón de los precios de una refrigeradora y un televisor es de 5 a 3. Si la diferencia de los precios es S/. 496. ¿Cuánto se necesita para comprar un par de refrigeradoras?

Solución:

Respuesta: Se necesita S/.

③ La razón entre el número de chirimoyas a mangos es 8 a 13. Si hay 760 mangos más que chirimoyas. ¿Cuántas frutas hay en total?

Solución:

Respuesta: Hay frutas.

④ En una reunión se hallan 105 varones y 135 damas, en cierto momento se retiran igual número de varones y damas, siendo la razón de varones a damas de 3 a 5. ¿Cuántas personas se retiran en total?

Solución:

Respuesta: Se retiran personas.

REPARTOS DIRECTAMENTE PROPORCIONALES

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

- ① Lucio reparte S/. 4 875 entre Rubén, Morán y Estela en partes directamente proporcionales a 4 ; 5 ; 6 respectivamente. ¿Cuánto recibió cada uno?

Solución:

Respuesta:

- ② Danitza, Pamela y José compraron un fundo en S/. 556 200, dos años después lo vendieron en S/. 829 500. Si sus aportes fueron directamente proporcionales a 14 ; 9 y 7 respectivamente, ¿Cuánto recibió cada uno?

Solución:

Respuesta:

- ③ Pedro, Darío y Jaime cobraron S/. 2 100 por una obra. Si el reparto fue directamente proporcionales a los días trabajados que fueron 15 ; 24 y 36 respectivamente, ¿Cuánto más que Pedro recibió Jaime?

Solución:

Respuesta:

- ④ Walter vende un rollo de alambre de 1 829 metros dividido en pedazos directamente proporcionales a $\frac{3}{4}$, $\frac{5}{6}$ y $\frac{7}{8}$. Si el metro de alambre lo vendió a S/. 2,40. ¿Cuánto recibió por cada pedazo?

Solución:

Respuesta:

REGLA DE TRES SIMPLE

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

① Juan compra un par de chompas por S/. 96 y vende $\frac{1}{4}$ de docena por S/. 180. ¿Cuántas docenas de chompas necesita comercializar para ganar en total S/. 2 160?

Solución:

Respuesta:

② Si 18 obreros pueden terminar una casa en cuatro meses. ¿Cuántos obreros más serán necesarios para terminarlo en tres meses?

Solución:

Respuesta:

③ Rodolfo viajando a 65 km/h tarda 8 horas para ir de una localidad a otra. ¿Cuántas horas menos tardará si viaja a 80 km/h?

Solución:

Respuesta:

④ Un ganadero tiene alimentos suficientes para 350 cerdos durante 150 días. ¿Cuántos cerdos tendría que vender para que los alimentos duren 210 días?

Solución:

Respuesta:

REGLA DE TRES COMPUESTA

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

① En un albergue se necesita 848 kilos de carne para alimentar durante dos meses a 96 niños. ¿Cuántos kilos se necesitará para dar de comer a 90 niños durante 120 días?

Solución:

Respuesta:

② Si 12 obreros empiezan a hacer una obra y a los 21 días han hecho la tercera parte de la obra. ¿Cuántos obreros más será necesario contratar para que la obra se termine en 18 días más?

Solución:

Respuesta:

③ Doce obreros levantan un muro de 180 metros en 36 días. ¿Cuántos días harán un muro de 240 metros, 8 obreros?

Solución:

Respuesta:

④ Si un maestro gana S/. 216 en 6 días trabajando 8 horas por día. ¿Cuántas horas por día debe trabajar para ganar S/. 540 en 10 días?

Solución:

Respuesta:

TANTO POR CIENTO

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

- ① Nelly recibe el 45% de los soles que le debe Olga. ¿Cuánto le debe aún, si recibió S/. 1 710?

Solución:

Respuesta: Le debe S/.

- ② Alberto vende un automóvil en S/. 15 472,20 ganando el 20,5% del costo. ¿Cuánto ganó?

Solución:

Respuesta: Ganó S/.

- ③ Julio César compra un televisor en S/. 645. Si le hicieron un descuento del 14%. ¿Cuántos soles de descuento obtuvo?

Solución:

Respuesta: Recibió S/.

- ④ Miguel compra 13 docenas de polos a S/. 32 el par y vende un cuarto de docena por S/. 54. ¿Qué porcentaje del capital representan sus ganancias?

Solución:

Respuesta: Representa el %

INTERÉS SIMPLE

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

① Gerardo depositó en el banco S/. 3 860 con una tasa de interés del 8,5% anual. ¿Cuál es el monto que recibe después de dos años y seis meses?

Solución:

Respuesta: $M = S/$

② ¿Durante qué tiempo en meses se debe colocar un capital de S/. 10 840 que al 7,2% produce un interés de S/. 1 171,80?

Solución:

Respuesta: meses.

③ Adolfo presta a Enma S/. 5 400 durante 40 meses. ¿Cuál fue la tasa de interés si Adolfo obtuvo S/. 1 530 de interés?

Solución:

Respuesta: $\% =$

④ ¿Cuánto es la capital que al 9,2% anual y durante tres años y cuatro meses produce un interés de S/. 5 612?

Solución:

Respuesta: $C = S/$

MEDIDAS AGRARIAS

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

- ① Rodrigo compra un terreno de 8 hectáreas 5 centiáreas a S/. 1 240 el área. ¿Cuántos soles pagó en total?

Solución:

Respuesta: Pagó S/.

- ② Jaime vende un terreno de 14 hectáreas 72 centiáreas por S/. 252 129,60. ¿A cómo vendió el metro cuadrado?

Solución:

Respuesta: Vendió a S/.

- ③ Ángel y Salvador heredan un fundo de 5,2 hectáreas. Si a Salvador le corresponde 3 ha 62 a 84 ca, ¿Qué extensión en metros cuadrados le corresponde a Ángel?

Solución:

Respuesta: Le corresponde m²

- ④ Paola vende un terreno de 6 hectáreas 75 centiáreas a S/. 4,50 el metro cuadrado. Si compró a S/. 280 el área. ¿Cuánto ganó en total?

Solución:

Respuesta: Ganó S/.

ÁNGULOS

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

① ¿Cuál es el ángulo que mide 18° menos que su complemento?

Solución:

Respuesta:

② Dos ángulos complementarios se diferencian en $32^\circ 48'$. ¿Cuánto mide el suplemento del ángulo mayor?

Solución:

Respuesta:

③ ¿Cuál es el ángulo que mide $34^\circ 48'$ más que su suplemento?

Solución:

Respuesta:

④ La suma del complemento y el suplemento de un ángulo es 150° . ¿Cuánto mide la tercia del ángulo?

Solución:

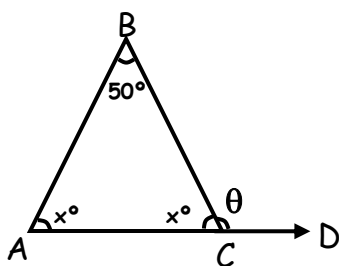
Respuesta:

TRIÁNGULOS

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

- ① El ángulo opuesto a la base de un triángulo isósceles mide 50° . ¿Cuánto mide el ángulo exterior a la base?

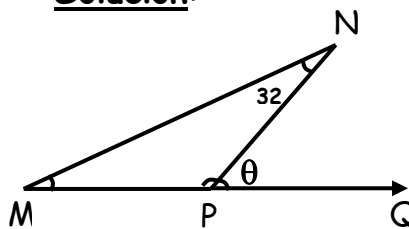
Solución:



Respuesta:

- ② Uno de los ángulos de un triángulo escaleno mide 32° y los otros dos ángulos se diferencian en 52° . ¿Cuánto mide el menor ángulo externo?

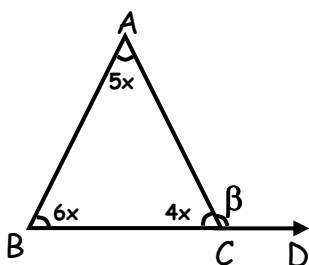
Solución:



Respuesta:

- ③ Los ángulos de un triángulo son proporcionales a 4 ; 5 y 6. ¿Cuánto mide el ángulo externo adyacente al menor ángulo interno?

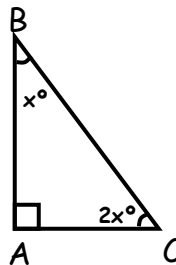
Solución:



Respuesta:

- ④ Uno de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo mide el doble del otro. ¿Cuánto mide el suplemento del ángulo agudo mayor?

Solución:



Respuesta:

POLÍGONOS

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

① ¿Cuántos lados tiene el polígono cuya suma de sus ángulos interiores es 2340° ?

Solución:

Respuesta: Tiene lados.

② Si desde el vértice de un polígono regular se pueden trazar 9 diagonales, ¿Cuánto mide cada ángulo exterior del polígono?

Solución:

Respuesta: $m\angle e =$

③ ¿Cuánto mide el ángulo interior de un dodecágono regular?

Solución:

Respuesta: $m\angle i =$

④ ¿Cuántas diagonales se pueden trazar en un polígono regular cuya suma de los ángulos internos es 180° ?

Solución:

Respuesta: diagonales.

PERÍMETRO DE POLÍGONOS

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

- ① Los lados de un terreno triangular son proporcionales a 4 ; 5 y 6. Si el lado menor mide 72 metros. ¿Cuánto mide el perímetro?

Solución:

Respuesta: $P = \dots\dots\dots m$

- ② Los lados de un terreno en forma de romboide se diferencian en 18 metros. Si tiene 188 metros de perímetro, ¿Cuánto mide cada lado del terreno?

Solución:

Respuesta: $b = \dots\dots\dots m ; h = \dots\dots\dots m$

- ③ Cada lado congruente de un triángulo isósceles mide la mitad de la base. Si el perímetro del triángulo mide 140 metros. ¿Cuánto mide la base?

Solución:

Respuesta: Medida de la base = $\dots\dots\dots m$

- ④ El lado de la base de un triángulo isósceles mide 36,4cm. Si tiene 180cm de perímetro. ¿Cuánto mide cada lado igual?

Solución:

Respuesta: El lado mide $\dots\dots\dots cm$

ÁREA DE LAS REGIONES POLIGONALES

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

- ① Alan vende un terreno de forma cuadrada de 200 metros de perímetro a S/. 18,50 el metro cuadrado. ¿Cuántos soles recibió en total?

Solución:

Respuesta: Recibió S/.

- ② El perímetro de un terreno rectangular mide 196 metros. Si la altura es $\frac{3}{4}$ de la base, ¿Cuánto mide el área del terreno?

Solución:

Respuesta: A = m².

- ③ Sandro tiene un terreno de forma cuadrada de 784 metros cuadrados de área. ¿Cuántos metros mide el perímetro?

Solución:

Respuesta: P = m

- ④ El perímetro de un terreno rectangular mide 120 metros. Si la base mide 12 metros más que la altura, ¿Cuánto mide el área del terreno?

Solución:

Respuesta: A = m².

ÁREA DEL TRIÁNGULO

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

- ① ¿Cuál es el área de un triángulo cuya base mide 24cm y la altura es $\frac{3}{4}$ de la base?

Solución:

Respuesta: A = cm^2

- ② El área de un terreno triangular mide 144m^2 . Si la longitud de la base es la mitad de la altura. ¿Cuánto mide la base?

Solución:

Respuesta: La base mide m.

- ③ El área de un terreno triangular mide 240m^2 y su base 16m. ¿Cuánto mide la altura?

Solución:

Respuesta: Mide m

- ④ El perímetro de un triángulo equilátero mide 72 centímetros. ¿Cuánto mide el área del triángulo?

Solución:

Respuesta: Mide cm^2

ÁREA DEL ROMBOIDE Y ROMBO

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

- ① Un romboide tiene 245cm^2 de área. Si el doble de la altura es 20cm. ¿Cuánto mide la base?

Solución:

Respuesta: $b = \dots\dots\dots \text{cm}.$

- ② La diagonal mayor de un rombo mide 36cm. Si la diagonal menor mide los $\frac{2}{3}$ de la mayor. ¿Cuál es el área del rombo?

Solución:

Respuesta: $A_{\square} = \dots\dots\dots \text{cm}^2.$

- ③ Miguel compra un terreno en forma de romboide. Si la base mide 28m y la altura es $\frac{3}{4}$ de la base a S/. 18,50 el metro cuadrado. ¿Cuántos soles pagó en total?

Solución:

Respuesta: Pagó S/ $\dots\dots\dots$

- ④ La suma de las diagonales de un rombo es 40,5cm y la diferencia 16,5cm. ¿Cuánto mide el área del rombo?

Solución:

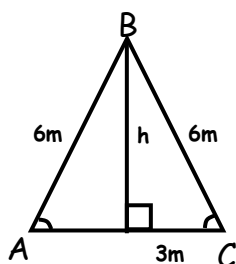
Respuesta: $A_{\square} = \dots\dots\dots \text{cm}^2.$

PROBLEMAS DE TRIÁNGULOS

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

- ① Halla la altura del triángulo equilátero cuyo perímetro mide 18m:

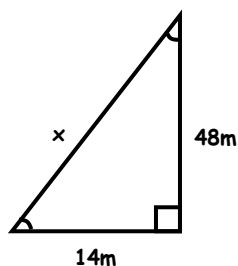
Solución:



Respuesta: $h = \dots\dots\dots$ m.

- ② Rodrigo está situado a 14 metros de un edificio que tiene 48 metros de altura. ¿A qué distancia de la azotea se halla Rodrigo?

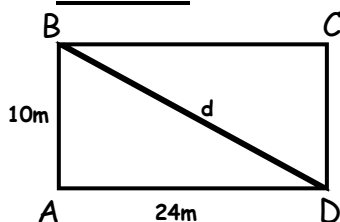
Solución:



Respuesta: Está a $\dots\dots\dots$ metros.

- ③ ¿Cuánto mide la diagonal del siguiente rectángulo?

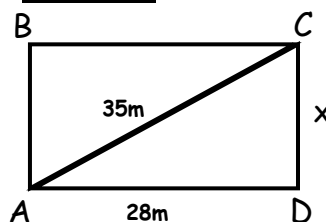
Solución:



Respuesta: $d = \dots\dots\dots$ m.

- ④ La diagonal de un terreno rectangular mide 35 metros y la base 28 metros. ¿Cuánto mide el área del terreno?

Solución:



Respuesta: $A = \dots\dots\dots$ m².

PROBLEMAS DE PRISMAS

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

① ¿Cuánto mide el área total de un prisma cuadrangular recto de 28,5cm de altura. Si las bases son rectángulos de 5cm por 8cm?

Solución:

Respuesta: $A_t = \dots\dots\dots \text{cm}^2$

② Las bases de un prisma recto es un cuadrado de $6\sqrt{2}$ cm de diagonal. Si la altura del prisma mide 15cm. ¿Cuánto mide el área total?

Solución:

Respuesta: $A_t = \dots\dots\dots \text{cm}^2$

③ Si el área total de un prisma de base cuadrada es 312cm^2 . ¿Cuánto mide el lado de la base si la altura mide 10cm?

Solución:

Respuesta: Lado = $\dots\dots\dots \text{m}$

④ La base de un prisma es un hexágono regular. Si el área lateral mide 384cm^2 y la altura 16cm. ¿Cuánto mide el apotema de la base?

Solución:

Respuesta: La apotema base $\dots\dots\dots \text{cm}$

PROBLEMAS DE PIRÁMIDES

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

① ¿Cuánto mide el área total de una pirámide triangular regular de 6m de arista en la base y 8m de apotema lateral?

Solución:

Respuesta: $A_t = \dots\dots\dots m^2$.

② En una pirámide pentagonal regular de 6m de arista en la base y 10m de apotema lateral. ¿Cuánto mide el área total?

Solución:

Respuesta: $A_t = \dots\dots\dots m^2$.

③ La base de una pirámide regular es un cuadrado de 8m de lado y cuyo apotema lateral es de 9m. ¿Cuánto mide el área total de la pirámide?

Solución:

Respuesta: $A_t = \dots\dots\dots m^2$.

④ Una pirámide hexagonal regular tiene 12cm de arista en la base y 10cm de apotema lateral. ¿Cuánto mide el área total de la pirámide?

Solución:

Respuesta: $A_t = \dots\dots\dots cm^2$.

VOLUMEN DE LA PIRÁMIDE

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

- ① ¿Cuál es el volumen de una pirámide rectangular regular de 5,2 metros de altura, si su base es un cuadrado de 4 metros de arista?

Solución:

Respuesta: $V = \dots\dots\dots m^3$

- ② Halla el volumen de una pirámide hexagonal regular de 12cm de arista en la base y 18cm de altura.

Solución:

Respuesta: $V = \dots\dots\dots cm^3$

- ③ ¿Cuál es el volumen de la pirámide cuadrada regular de 1,56m de lado y 1,8m de altura?

Solución:

Respuesta: $V = \dots\dots\dots m^3$

- ④ El volumen de una pirámide rectangular regular mide $400cm^3$. ¿Cuánto mide su altura, si la base es un cuadrado de 10cm de lado?

Solución:

Respuesta: $h = \dots\dots\dots cm$

PROBLEMAS DEL CILINDRO

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

① ¿Cuál es el área lateral de una chimenea de 2,50m de altura y de 0,80m de diámetro?

Solución:

Respuesta: $A_L = \dots\dots\dots m^2$.

② ¿Cuántos litros de agua contendrá un reservorio cilíndrico de 1,2m de diámetro y 4,5m de altura?

Solución:

Respuesta: $\dots\dots\dots$ litros.

③ Una columna de concreto tiene 50cm de diámetro y 3,8m de altura. ¿Cuántos m^2 de papel se necesitará para forrar la columna?

Solución:

Respuesta: Se necesitará $\dots\dots\dots m^2$.

④ Una columna de mármol mide 2,70m de altura y 80cm de diámetro. Si $1m^3$ de mármol pesa 300kg. ¿Cuántos kilogramos pesa la columna?

Solución:

Respuesta: Pesa $\dots\dots\dots kg$.

PROBLEMAS DEL CONO

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

- ① ¿Cuántos soles se necesita para construir una carpa cónica de 24m de radio en la base y 40m de generatriz, si el metro cuadrado de tela vale S/. 12,50?

Solución:

Respuesta: Se necesita S/.

- ② La plomada cónica de un albañil tiene 4cm de altura y 3cm de radio en la base. ¿Cuánto pesará en total, si 1cm^3 pesa 20 gramos?

Solución:

Respuesta: Pesará gramos.

- ③ Daniel construyó un techo de forma cónica de 6m de diámetro en la base y 5m de generatriz a S/. 18,50 el metro cuadrado. ¿Cuánto recibió por el trabajo?

Solución:

Respuesta: Recibió S/.

- ④ Javier construye un reservorio cónico de 4m de diámetro en la base y 1,5m de altura. ¿Cuántos litros de agua contendrá, si está lleno hasta el 80% de su capacidad?

Solución:

Respuesta: Contendrá litros.

PROBABILIDADES

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

① Una bolsa contiene 8 canicas rojas, 6 verdes y 2 azules todas de igual tamaño. ¿Cuál es la probabilidad que se saque al azar y sin mirar una canica que no sea azul?

Solución:

Respuesta: La probabilidad es

② Al lanzar dos dados normales. ¿Cuál es la mayor probabilidad que los puntos de sus caras superiores sumen 8 ó que sumen 10?

Solución:

Respuesta:

③ Miguel lanza dos dados una sola vez. ¿Cuál es la probabilidad que la suma de sus caras superiores sea 7?

Solución:

Respuesta: La probabilidad es

④ ¿Cuál es la probabilidad de obtener dos caras al lanzar dos monedas una sola vez?

Solución:

Respuesta: La probabilidad es

PROBABILIDADES

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

① De una baraja de 52 cartas se extrae una carta. ¿Cuál es la probabilidad que la carta sea un múltiplo de 4?

Solución:

Respuesta: La probabilidad es

② Al lanzar dos dados normales una sola vez. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una suma mayor que 8 de los puntos de las caras superiores?

Solución:

Respuesta: La probabilidad es

③ Se lanzan dos dados simultáneamente una vez. ¿Cuál es la probabilidad que los puntos de las caras superiores sean iguales?

Solución:

Respuesta: La probabilidad es

④ Graciela tiene en una bolsa tres docenas y media de yases entre rojas y azules. Si la probabilidad que saque un yas rojo es $\frac{3}{7}$, ¿Cuántos yases azules tiene Graciela?

Solución:

Respuesta: Tiene yases.

LÓGICA

INSTRUCCIONES: Halla el valor de verdad de las **PROPOSICIONES** planteadas.

1. $\sim(s \vee t)$

2. $(q \vee s) \Rightarrow t$

3. $(r \Rightarrow t) \vee (\sim p)$

4. $(s \Rightarrow p) \Leftrightarrow (r \wedge t)$

5. $q \wedge (p \vee r)$

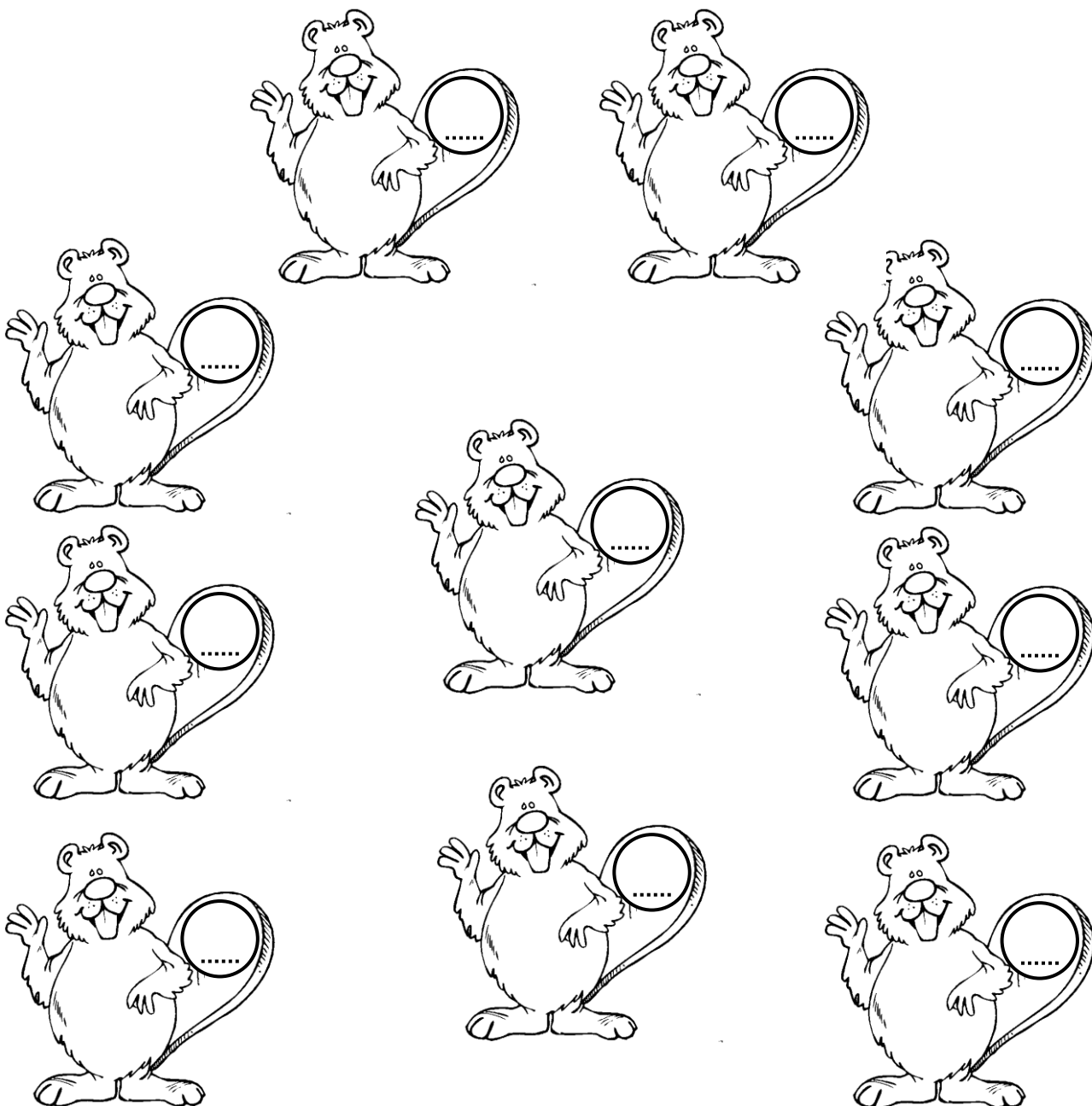
6. $(r \wedge t) \Rightarrow (p \vee q)$

7. $\sim(p \wedge s) \Rightarrow (q \vee r)$

8. $\sim(r \wedge t) \Leftrightarrow (p \Rightarrow r)$

9. $r \Rightarrow (s \wedge t)$

10. $(s \Rightarrow p) \wedge r$



DIVISIÓN

INSTRUCCIONES: Efectúa las **DIVISIONES** planteadas y escribe sus resultados.

1. $181\ 791 \div 34$

2. $150\ 567 \div 42$

3. $237\ 376 \div 56$

4. $337\ 571 \div 78$

5. $578\ 589 \div 125$

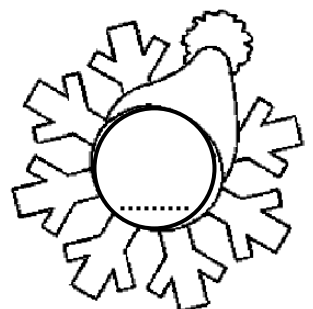
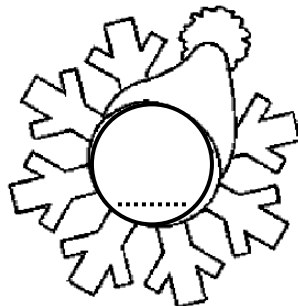
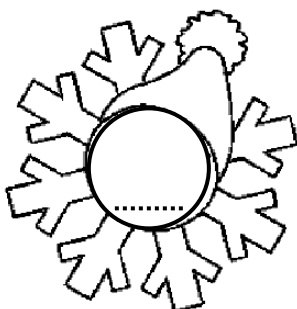
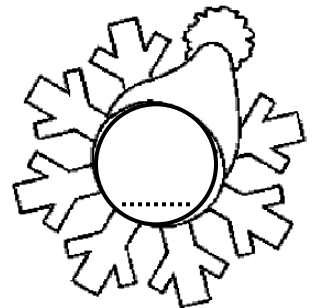
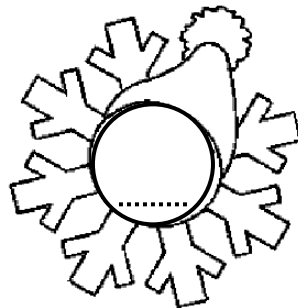
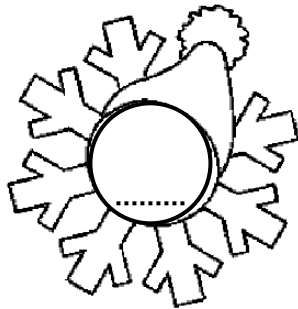
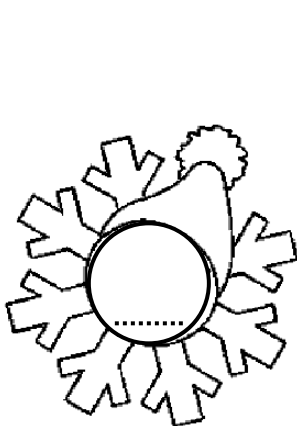
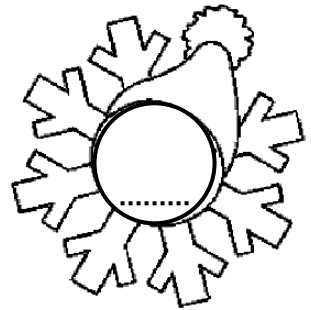
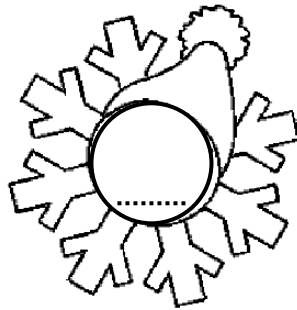
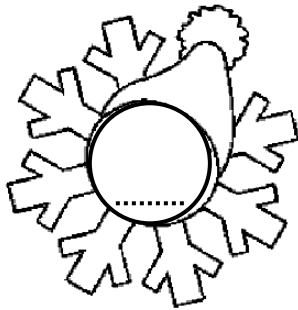
6. $1\ 019\ 706 \div 234$

7. $1\ 117\ 279 \div 315$

8. $1\ 970\ 636 \div 426$

9. $842\ 550 \div 246$

10. $1\ 394\ 984 \div 328$



OPERACIONES COMBINADAS

INSTRUCCIONES: Efectúa los ejercicios planteadas y escribe los resultados.

① $250 - 12 \times 17 + 216 \div 9$

② $26 \times 34 - 598 + 805 \div 23$

③ $36 \times 28 - 789 + 980 \div 35$

④ $1\,402 - 36 \times 29 + 1\,008 \div 36$

⑤ $425 - 1\,568 \div 28 + 63 \times 47$

⑥ $2\,520 \div 45 + 37 \times 29 - 857$

⑦ $6(42 - 19) + 10(912 \div 24)$

⑧ $100(1\,596 \div 38) - 9(72 - 49 + 56)$

⑨ $2\,308 - 2\{156 + 2\,392 \div 52\}$

⑩ $3\{4(2\,668 \div 46) + 201 - 165\}$

⑪ $54 - 2 \times 19 + 28 \div 2$

⑫ $5 \times 19 - 72 + 180 \div 12$

⑬ $1\,240 - 3\{5 \times 47 + 120 \div 8\}$

⑭ $301 - 4(16 + 28) + 10(360 \div 24)$

⑮ $(2 \times 48) - (75 \div 3)$

POTENCIACIÓN

INSTRUCCIONES: Resuelve los ejercicios planteados y escribe los resultados.

1. $7^2 \times 7^3 \times 7$

2. $(3^4)^2 \times 3^3$

3. $(6^3)^0 \times 6^4 \times 6^5$

4. $(5^4)^2 \div 5^7$

5. $2^{12} \div (2^3)^4$

6. $(4^2)^3 \times (4^5)^0$

7. $(3^6)^4 \div (3^8)^3$

8. $(6^2)^2 \div (6^5)^0$

9. $(8^4)^5 \div (8^3)^6$

10. $2^3 \times 4^2$



OPERACIONES COMBINADAS

INSTRUCCIONES: Efectúa los ejercicios planteados y escribe sus resultados.

① $4 \times 3^2 - 150 \div 5 + 56$

② $8^3 \div 4 + 26 - 19 \times 15$

③ $28 \times 36 - 9^3 + 15 \times 10^2 \div 25$

④ $1008 \div 6^2 + 13 \times 24 - 5^4$

⑤ $8^2 \times 9 - 988 \div 26 + 148$

⑥ $4 \times 10^3 \div 25 - 3^4 + 269$

⑦ $12(5^6 \div 5^4) - 4(2^3)^2 + (3^4)^0$

⑧ $10(3^4 - 4^3) + 5[10^6 \div 10^4]$

⑨ $6^3 + 2(3^8 \div 3^5) + 5(9^2 - 7 \times 8)$

⑩ $3(10^5 \div 10^3) - 4(2^8 \div 2^5)^2$

⑪ $28 + 6^2 - 4 \times 6 + 48 \div 3$

⑫ $5^3 - 180 \div 2 + 7 \times 12 - 65$

⑬ $172 + 4(18 - 9)^2 - 2(135 \div 4)$

⑭ $3(6^3 \div 2) - 5(120 \div 8) + (2^3)^2$

⑮ $(2 \times 7^2) - (135 \div 3)$

RADICACIÓN

INSTRUCCIONES: Resuelve los ejercicios planteados y escribe los resultados.

1. $\sqrt{9}$

2. $\sqrt{49}$

3. $\sqrt{121}$

4. $\sqrt{16}$

5. $\sqrt{64}$

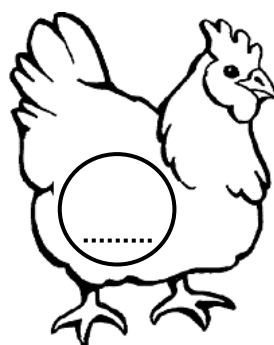
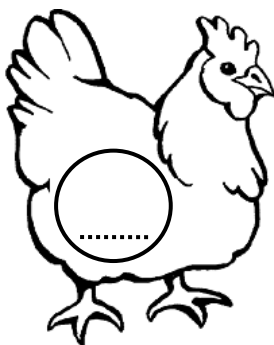
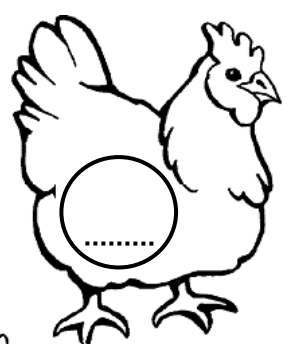
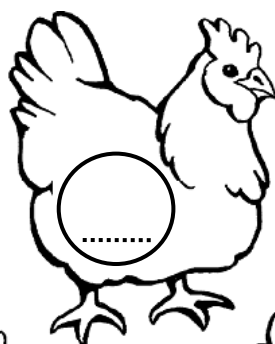
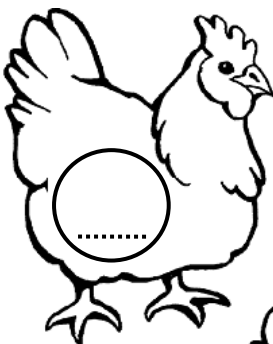
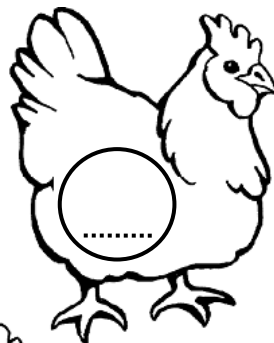
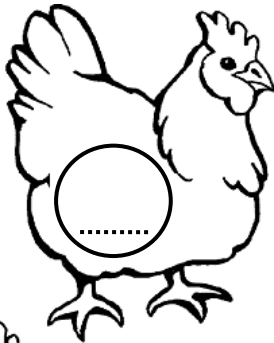
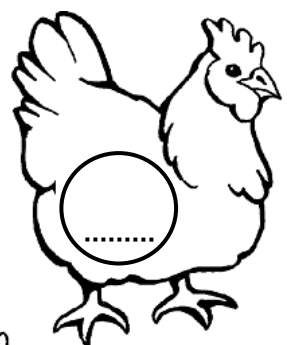
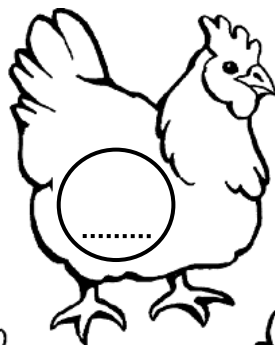
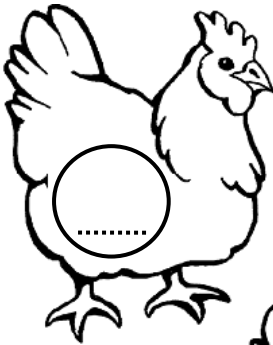
6. $\sqrt{144}$

7. $\sqrt{25}$

8. $\sqrt{81}$

9. $\sqrt{169}$

10. $\sqrt{36}$



RADICACIÓN

INSTRUCCIONES: Resuelve los ejercicios planteados y escribe los resultados.

1. $\sqrt[3]{216}$

2. $\sqrt[3]{512}$

3. $\sqrt[4]{625}$

4. $\sqrt[4]{16}$

5. $\sqrt[3]{343}$

6. $\sqrt[3]{125}$

7. $\sqrt[3]{729}$

8. $\sqrt[3]{64}$

9. $\sqrt[5]{243}$

10. $\sqrt[4]{81}$



OPERACIONES COMBINADAS

INSTRUCCIONES: Efectúa las OPERACIONES COMBINADAS y escribe los resultados.

①. $4 \times 3^2 - 150 \div 5 + 56$

②. $8^3 \div 4 + 26 - 19 \times 15$

③. $28 \times 36 - 9^3 + 15 \times 10^2 \div 25$

④. $1008 \div 6^2 + 13 \times 24 - 5^4$

⑤. $8^2 \times 9 - 988 \div 26 + 148$

⑥. $4 \times 10^3 \div 25 - 3^4 + 269$

⑦. $12(5^6 \div 5^4) - 4(2^3)^2 + (3^4)^0$

⑧. $10(3^4 - 4^3) + 5[10^6 \div 10^4]$

⑨. $6^3 + 2(3^8 \div 3^5) + 5(9^2 - 7 \times 8)$

⑩. $3(10^5 \div 10^3) - 4(2^8 \div 2^5)^2$

⑪. $28 + 6^2 - 4 \times 6 + 48 \div 3$

⑫. $5^3 - 180 \div 2 + 7 \times 12 - 65$

⑬. $172 + 4(18 - 9)^2 - 2(135 \div 4)$

⑭. $3(6^3 \div 2) - 5(120 \div 8) + (2^3)^2$

⑮. $(2 \times 7^2) - (135 \div 3)$

CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD

UN NÚMERO ES DIVISIBLE ENTRE...	CUANDO...	EJEMPLO
2	Terminan en cero o cifra par.	728; 916 ; 504 ; ...
3	La suma de sus cifras es múltiplo de 3.	$564 \rightarrow 5 + 6 + 4 = 15 = 3 \cdot 5$
4	Las dos últimas cifras son ceros o múltiplos de 4.	600 ; 700 ; 900 ; 1 200 ; ... $1\ 324 \rightarrow 24 = 4 \cdot 6$
5	Termina en cero o en 5.	350 ; 415 ; 500 ; ...
6	Es divisible entre 2 y 3 a la vez.	168 es divisible entre 2 $1 + 6 + 8 = 15$ es 3
8	Las tres últimas cifras son ceros o múltiplos de 8.	1 000 ; 2 000 ; 5 000 ; ... $4368 \rightarrow 368 = 8 \cdot 46$ pues $8 \times 46 = 368$
9	La suma de sus cifras es múltiplo de 9.	$2\ 943 \rightarrow 2 + 9 + 4 + 3 = 18$ $\Rightarrow 18 = 9 \cdot 2$
10	Termina en cero	70 ; 150 ; 200 ; 1 300 ; ...



NÚMEROS PRIMOS Y COMPUESTOS

CRIBA DE ERATÓSTENES: Encierra en un círculo todos los números **COMPUESTOS** menores que 100.

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88
89	90	91	92	93	94	95	96
97	98	99	100				

MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO

INSTRUCCIONES: Halla el M.C.M. de cada ejercicio planteado y escribe sus resultados.

1. 12 ; 16 ; 24

2. 36 ; 64 ; 72

3. 35 ; 49 ; 63

4. 100 ; 240 ; 320

5. 25 ; 45 ; 64

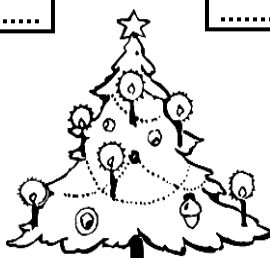
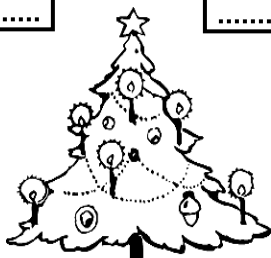
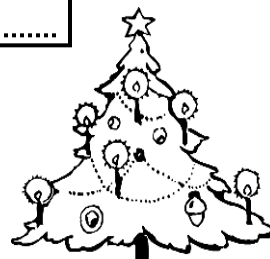
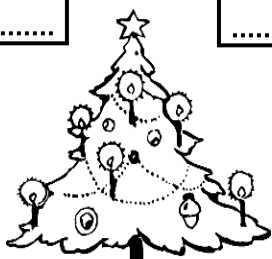
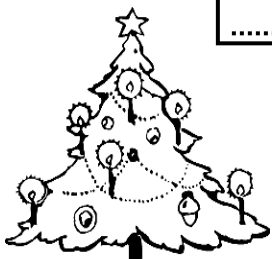
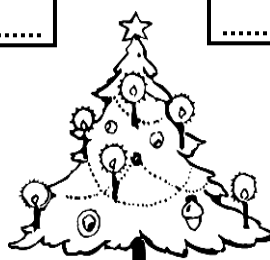
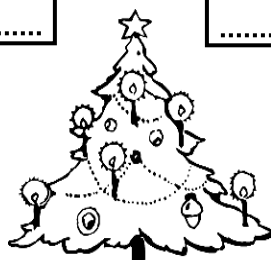
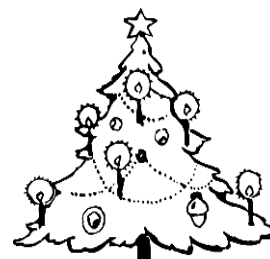
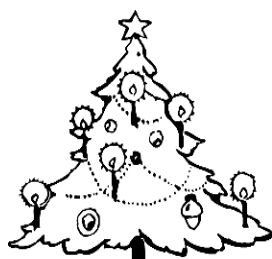
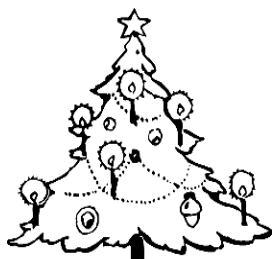
6. 28 ; 36 ; 54

7. 24 ; 52 ; 70

8. 180 ; 52 ; 70

9. 32 ; 48 ; 120

10. 45 ; 60 ; 75



MÁXIMO COMÚN DIVISOR

INSTRUCCIONES: Halla el M.C.D. de cada ejercicio planteado y escribe sus resultados.

1. 36 ; 48

2. 32 ; 80

3. 50 ; 75

4. 18 ; 27 ; 36

5. 30 ; 45

6. 42 ; 63

7. 65 ; 91

8. 24 ; 36 ; 48

9. 54 ; 72

10. 16 ; 24 ; 32



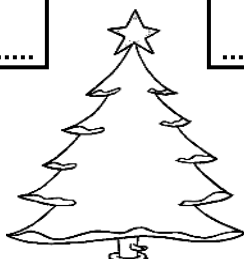
.....



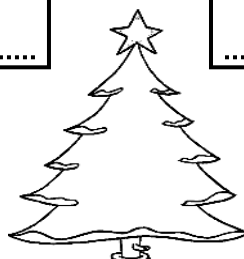
.....



.....



.....



.....



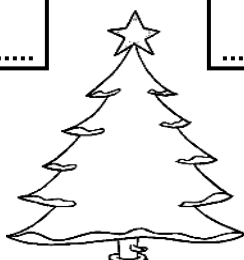
.....



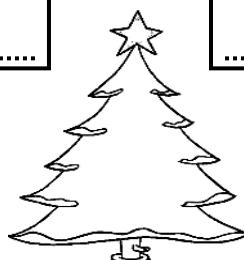
.....



.....



.....



.....

MÁXIMO COMÚN DIVISOR

INSTRUCCIONES: Halla el M.C.D. de cada ejercicio planteado y escribe sus resultados.

1. 75 ; 100 ; 150

2. 216 ; 288 ; 360

3. 72 ; 108 ; 180

4. 248 ; 372 ; 620

5. 108 ; 162 ; 270

6. 272 ; 408 ; 680

7. 192 ; 320 ; 384

8. 435 ; 580 ; 725

9. 72 ; 96 ; 120

10. 64 ; 96 ; 160



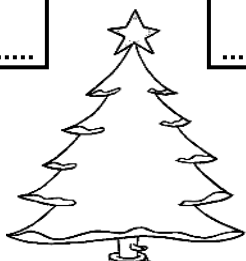
.....



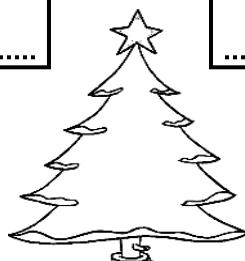
.....



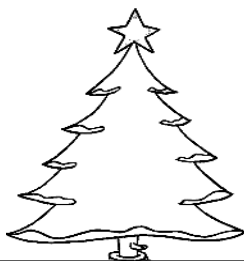
.....



.....



.....



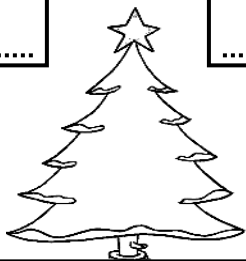
.....



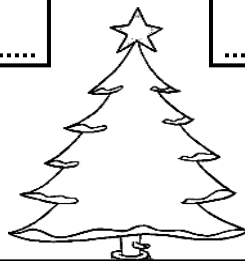
.....



.....



.....



.....

ADICIÓN DE FRACCIÓN

INSTRUCCIONES: Resuelve los ejercicios planteados y escribe sus resultados.

1. $\frac{6}{7} + \frac{1}{7} + \frac{3}{7}$

2. $\frac{19}{7} + \frac{1}{5} + \frac{2}{5}$

3. $\frac{21}{6} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4}$

4. $\frac{4}{15} + \frac{12}{15} + \frac{1}{15}$

5. $\frac{13}{17} + \frac{2}{17} + \frac{5}{17}$

6. $\frac{15}{4} + \frac{23}{12} + \frac{25}{6}$

7. $\frac{3}{7} + \frac{1}{8} + \frac{6}{5}$

8. $\frac{2}{9} + \frac{3}{7} + \frac{1}{5}$

9. $\frac{7}{9} + \frac{13}{5} + \frac{31}{6}$

10. $\frac{2}{3} + \frac{1}{2} + \frac{5}{6}$





















ADICIÓN DE FRACCIÓN

INSTRUCCIONES: Resuelve los ejercicios planteados y escribe sus resultados.

1. $\frac{28}{42} + \frac{45}{54} + \frac{84}{108}$

2. $\frac{20}{48} + \frac{42}{56} + \frac{35}{42} + 2$

3. $\frac{36}{96} + \frac{105}{90} + \frac{108}{48} + 1$

4. $\frac{45}{60} + \frac{38}{76} + \frac{63}{72}$

5. $\frac{24}{56} + \frac{45}{60} + \frac{25}{105} + 1$

6. $\frac{64}{80} + \frac{45}{105} + \frac{84}{120} + 2$

7. $\frac{35}{42} + \frac{27}{36} + \frac{25}{60}$

8. $\frac{15}{24} + \frac{21}{36} + \frac{66}{96} + 2$

9. $\frac{72}{96} + \frac{90}{144} + \frac{165}{180}$

10. $\frac{3}{4} + \frac{5}{6}$



SUSTRACCIÓN DE FRACCIONES

INSTRUCCIONES: Resuelve los ejercicios planteados y escribe sus resultados.

1. $\frac{15}{9} - \frac{3}{9}$

2. $\frac{3}{4} - \frac{1}{2}$

3. $\frac{8}{9} - \frac{2}{3}$

4. $\frac{17}{12} - \frac{7}{12}$

5. $\frac{5}{6} - \frac{2}{3}$

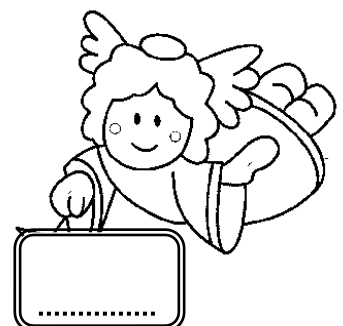
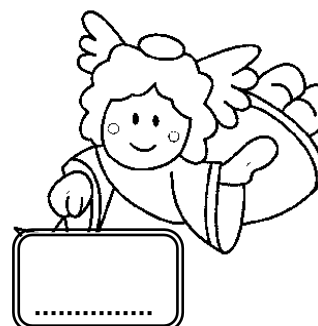
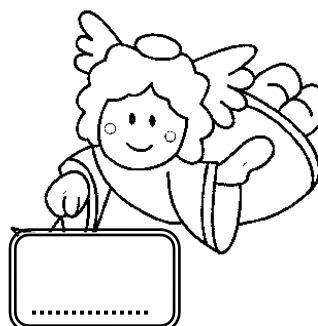
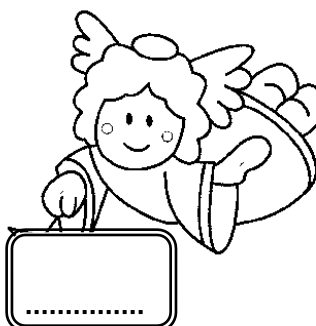
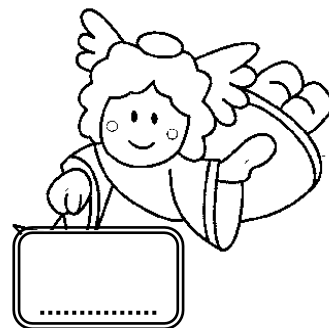
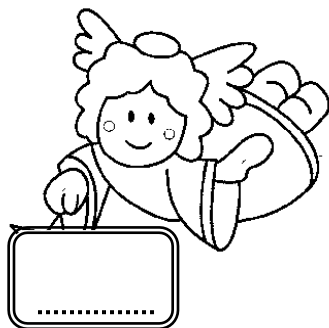
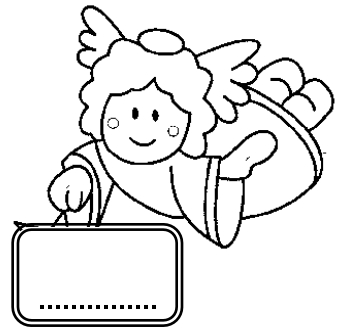
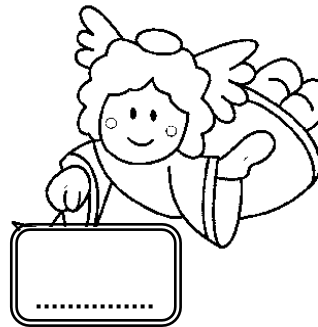
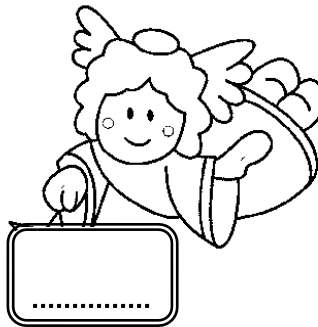
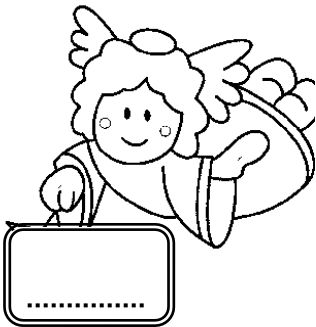
6. $\frac{13}{15} - \frac{4}{5}$

7. $\frac{19}{18} - \frac{9}{18}$

8. $\frac{11}{12} - \frac{3}{4}$

9. $\frac{17}{20} - \frac{2}{5}$

10. $\frac{25}{30} - \frac{16}{24}$



SUSTRACCIÓN DE FRACCIONES

INSTRUCCIONES: Resuelve los ejercicios planteados y escribe sus resultados.

1. $\frac{24}{32} - \frac{10}{16}$

2. $\frac{45}{54} - \frac{36}{96}$

3. $\frac{96}{108} - \frac{48}{72}$

4. $\frac{18}{60} - \frac{5}{25}$

5. $\frac{63}{28} - \frac{30}{25}$

6. $\frac{66}{72} - \frac{72}{96}$

7. $\frac{32}{40} - \frac{32}{48}$

8. $\frac{36}{48} - \frac{48}{96}$

9. $\frac{21}{24} - \frac{40}{96}$

10. $\frac{56}{64} - \frac{60}{72}$



FRACCIONES MIXTOS

INSTRUCCIONES: Resuelve los ejercicios planteados y escribe sus resultados.

1. $2\frac{3}{4} + 1\frac{7}{8} + 2$

2. $5\frac{7}{9} + 4\frac{2}{3}$

3. $9\frac{5}{6} - 7\frac{2}{3} + \frac{18}{24}$

4. $10\frac{5}{6} - 6\frac{3}{4} + \frac{16}{32}$

5. $3\frac{1}{2} + \frac{5}{6} + 2\frac{2}{3}$

6. $6\frac{9}{10} - 4\frac{3}{5}$

7. $4\frac{2}{3} + \frac{4}{24} - 5\frac{1}{2}$

8. $\frac{18}{24} + 9\frac{2}{3} - \frac{10}{24}$

9. $6\frac{7}{12} + \frac{1}{6} + 2$

10. $8\frac{3}{4} - 5\frac{7}{12}$



MULTIPLICACIÓN DE FRACCIONES

INSTRUCCIONES: Resuelve los ejercicios planteados y escribe sus resultados.

1. $\frac{18}{24} \times \frac{32}{36} \times \frac{35}{42}$

2. $\frac{15}{30} \times \frac{28}{63} \times \frac{27}{72}$

3. $\frac{12}{18} \times \frac{27}{48} \times \frac{24}{54}$

4. $\frac{20}{24} \times \frac{28}{40} \times \frac{18}{84}$

5. $\frac{30}{35} \times \frac{28}{32} \times \frac{54}{45}$

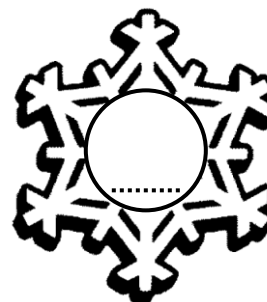
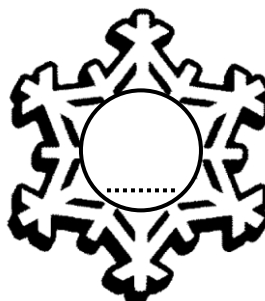
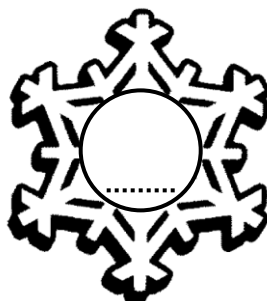
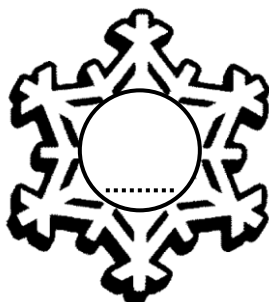
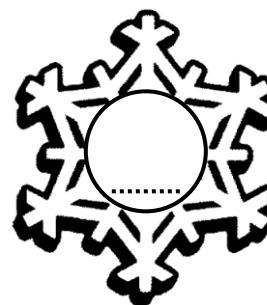
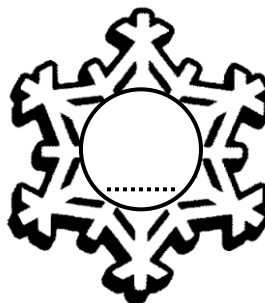
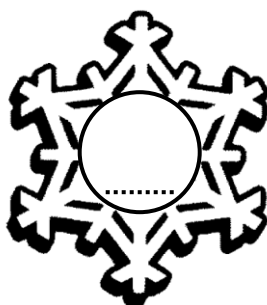
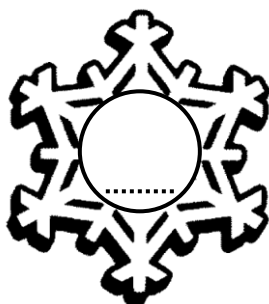
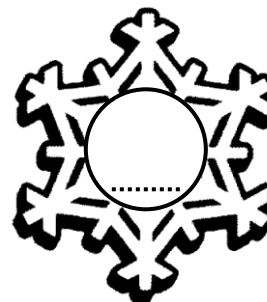
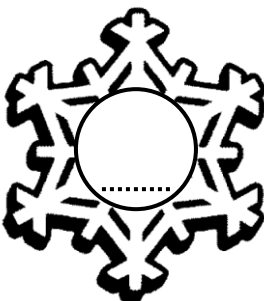
6. $\frac{40}{45} \times \frac{24}{32} \times \frac{54}{45}$

7. $\frac{10}{12} \times \frac{15}{45} \times \frac{3}{1}$

8. $4\frac{1}{2} \times 3\frac{3}{5}$

9. $6\frac{3}{4} \times 5\frac{1}{3} \times \frac{9}{18}$

10. $4\frac{3}{8} \times 6\frac{2}{5} \times \frac{15}{18}$



FRACCIONES COMBINADAS

INSTRUCCIONES: Efectúa las **OPERACIONES COMBINADAS** y escribe sus resultados.

$$\textcircled{1} \quad \frac{10}{12} \times \frac{27}{30} + \frac{14}{30}$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{6}{8} \left(\frac{6}{9} - \frac{5}{10} \right) + \frac{15}{24}$$

$$\textcircled{3} \quad \frac{15}{24} \times \frac{8}{30} - \frac{14}{21}$$

$$\textcircled{4} \quad \frac{33}{36} - \frac{4}{16} \left(\frac{8}{16} + \frac{8}{24} \right)$$

$$\textcircled{5} \quad \frac{27}{36} \times \frac{24}{27} - \frac{5}{10} \times \frac{15}{18}$$

$$\textcircled{6} \quad \frac{15}{24} \div \frac{9}{6} + \frac{8}{10} \times \frac{10}{32}$$

POTENCIACIÓN Y RADICACIÓN DE FRACCIONES

INSTRUCCIONES: Resuelve los ejercicios planteados y escribe sus resultados.

1. $\left(\frac{1}{7}\right)^3$

2. $\sqrt{\frac{16}{25}}$

3. $\left(\frac{2}{5}\right)^3$

4. $\sqrt[3]{\frac{8}{27}}$

5. $\left(\frac{1}{3}\right)^4$

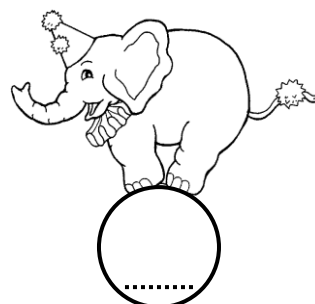
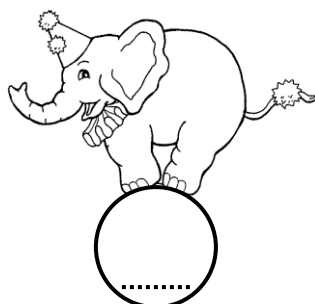
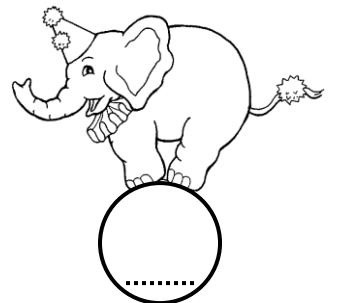
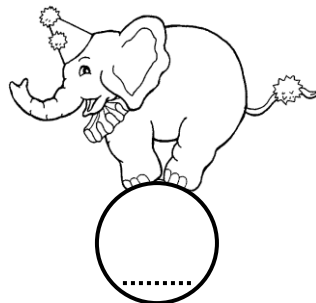
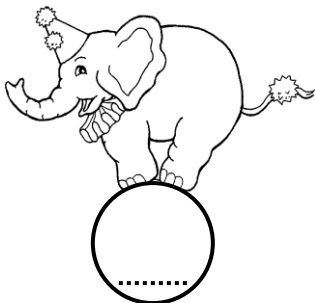
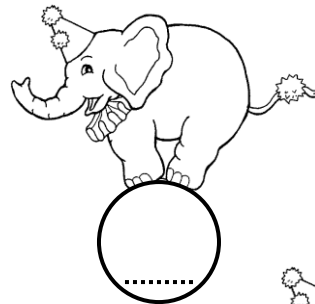
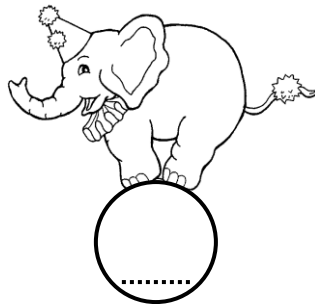
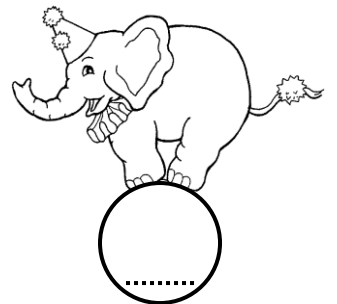
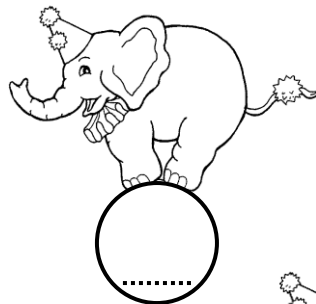
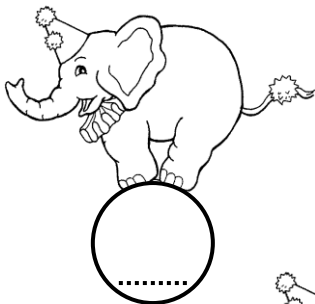
6. $\left(\frac{1}{2}\right)^5$

7. $\sqrt[4]{\frac{1}{81}}$

8. $\left(\frac{3}{4}\right)^3$

9. $\sqrt{\frac{9}{25}}$

10. $\left(\frac{1}{2}\right)^3$



OPERACIONES COMBINADAS

INSTRUCCIONES: Efectúa las **OPERACIONES COMBINADAS** y escribe sus resultados.

$$\textcircled{1} \left(\frac{1}{2}\right) \times \frac{5}{6} + \frac{4}{9} - 3 \times \frac{2}{9}$$

$$\textcircled{2} 2\frac{1}{2} \times \sqrt[3]{\frac{8}{27}} + \frac{5}{10} \div \frac{15}{24}$$

$$\textcircled{3} \sqrt{\frac{16}{25}} - \frac{1}{2} + 2\frac{1}{3} \div \frac{14}{35} \times \frac{5}{2}$$

$$\textcircled{4} \left(\frac{5}{2}\right)^2 \div \sqrt[3]{3\frac{3}{8}} + \frac{2}{5} \times \frac{15}{8} - \frac{5}{6}$$

$$\textcircled{5} \sqrt{\frac{9}{25}} \div 1\frac{1}{2} + \frac{3}{4} \times 2\left(\frac{1}{2}\right)^2$$

$$\textcircled{6} \sqrt[3]{\frac{8}{27}} + 2\frac{5}{6} + \frac{2}{3} \div \frac{10}{9} - 6\left(\frac{1}{3}\right)^2$$

EXPRESIONES DECIMALES

INSTRUCCIONES: Resuelve los ejercicios planteados y escribe sus resultados en EXPRESIONES DECIMALES.

1. $\frac{3}{10}$

2. $\frac{5}{1000}$

3. $\frac{19}{10}$

4. $\frac{8}{1000}$

5. $\frac{21}{100}$

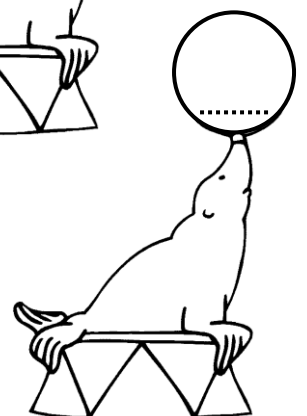
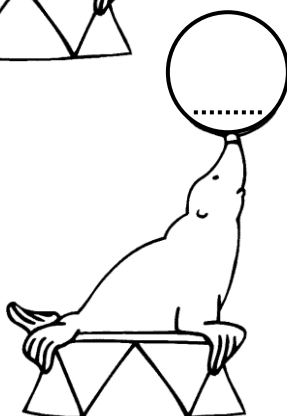
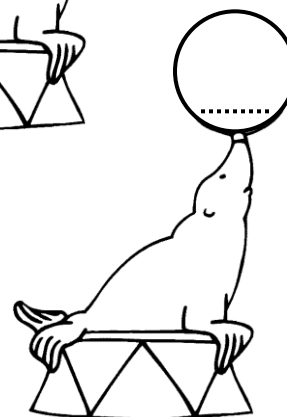
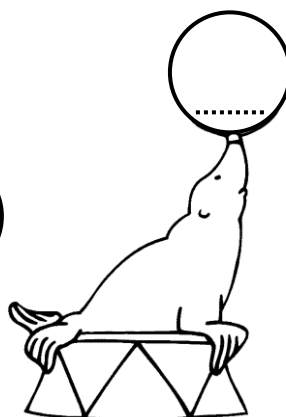
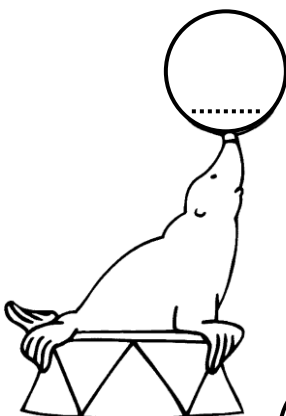
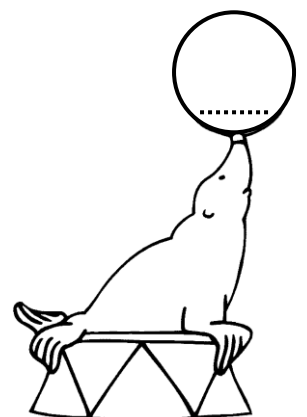
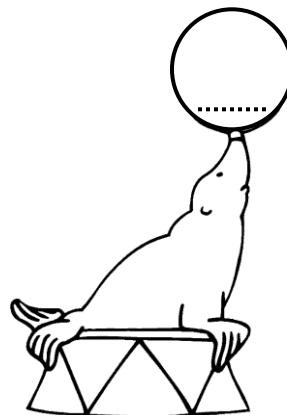
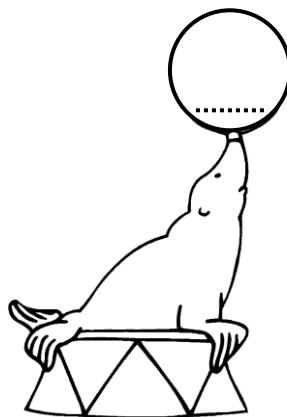
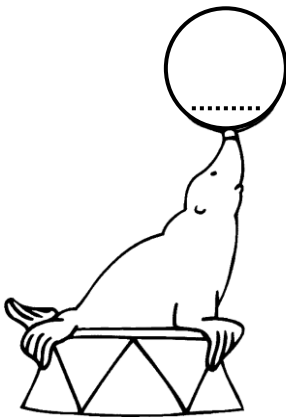
6. $\frac{3}{5}$

7. $\frac{5}{100}$

8. $\frac{1}{4}$

9. $\frac{2}{5}$

10. $\frac{7}{10}$



MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS DECIMALES

INSTRUCCIONES: Resuelve las **MULTIPLICACIONES** de números decimales y escribe sus resultados.

1. $0,58 \times 10 = 5,8$

2. $17,9 \times 100$

3. $0,28 \times 1\ 000$

4. $7,29 \times 10$

5. $0,3 \times 100$

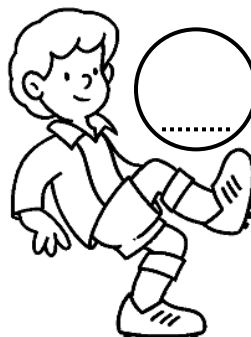
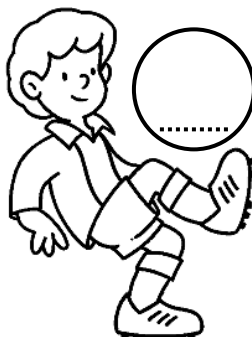
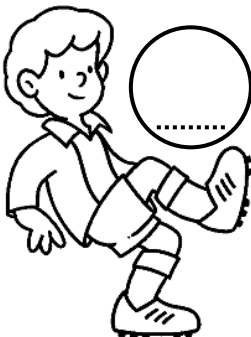
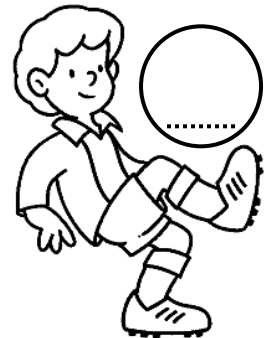
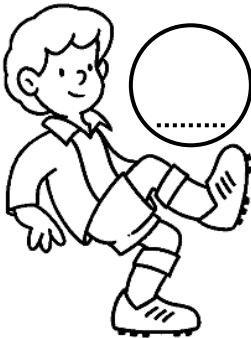
6. $0,29 \times 1\ 000$

7. $9,45 \times 10\ 000$

8. $0,7 \times 1\ 000$

9. $1,02 \times 1\ 000$

10. $2,03 \times 1\ 000$



DIVISIÓN DE NÚMEROS DECIMALES

INSTRUCCIONES: Resuelve las **DIVISIONES** de números decimales y escribe sus resultados.

1. $39,8 \div 10$

2. $15 \div 10$

3. $2,7 \div 100$

4. $47,63 \div 100$

5. $9 \div 100$

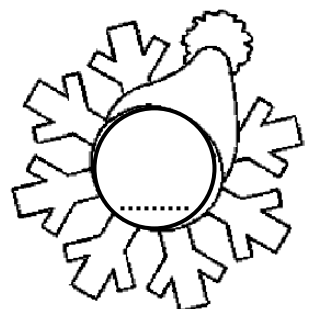
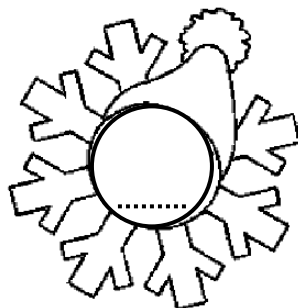
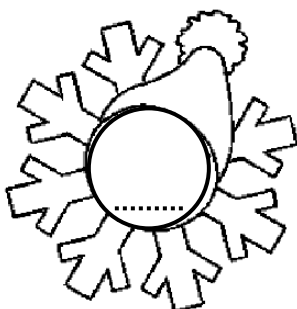
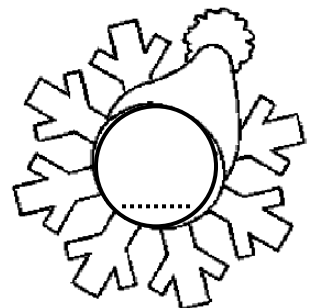
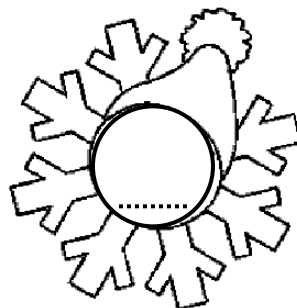
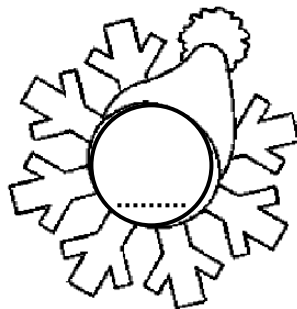
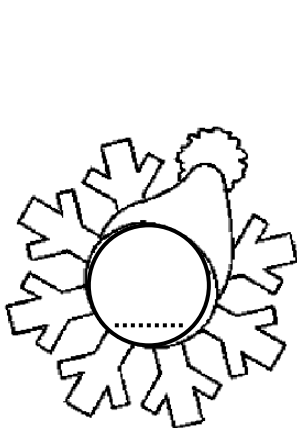
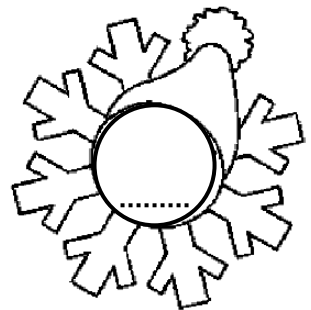
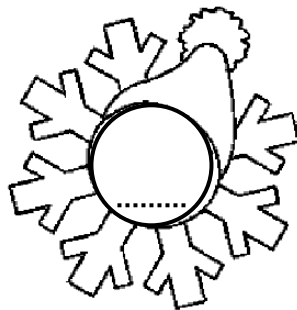
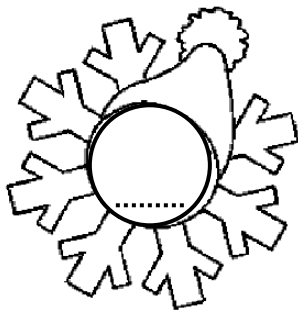
6. $3,58 \div 1\ 000$

7. $1,8 \div 0,06$

8. $13,95 \div 3$

9. $7,20 \div 2$

10. $25 \div 10$



OPERACIONES COMBINADAS

INSTRUCCIONES: Efectúa las **DIVISIONES** y **OPERACIONES COMBINADAS** y escribe sus resultados.

① $38,32 \div 4$

② $36,192 \div 5,8$

③ $53,5 \div 6,25$

④ $214,864 \div 26$

⑤ $79,934 \div 9,36$

⑥ $228,336 \div 8,52$

⑦ $214,864 \div 0,08 - 1 \div 0,04 + 5,97$

⑧ $10(3 \div 0,6 - 2,58) + 2,5(7 - 1,8 \times 3)$

⑨ $7,2 + 3,9 \times 5,4 - 1,8 \div 2$

⑩ $2,6(4 \div 0,2) + 10(7 - 5,4 + 3,28)$

⑪ $123,15 \div 5$

⑫ $195,48 \div 6$

⑬ $273,76 \div 8$

⑭ $15 \div 0,04$

⑮ $24 \div 0,008$

OPERACIONES COMBINADAS

INSTRUCCIONES: Efectúa los ejercicios planteados y escribe sus resultados.

① $3 \times \sqrt{0,64} + 0,8 \div 2 - 0,45$

② $\sqrt{1,44} - (0,6) + 0,9 \times 1,5 + 1,8 \div 3$

③ $0,72 \div 0,9 \times 2,5 + (1 - 0,3)^2 - \sqrt{0,64}$

④ $(0,4)^3 + \sqrt{0,25} (2,8 \div 4) - 3 \times 0,12$

⑤ $1,2 \div \sqrt[3]{0,027} + 9(1,2 - 0,7)^2$

⑥ $(0,9)^2 + \sqrt{\frac{2}{(0,5)^2}} + [\sqrt{0,36} \times 1,3]$

GENERATRIZ DE UN NÚMERO DECIMAL

INSTRUCCIONES: Resuelve los ejercicios planteados y escribe sus resultados.

1. $0,25$

2. $0,\overline{27}$

3. $0,26\overline{48}$

4. $1,8$

5. $0,\overline{54}$

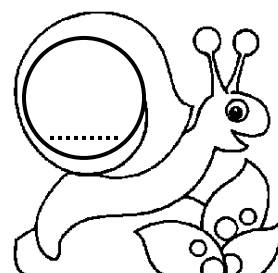
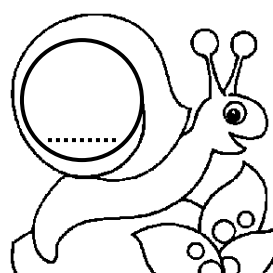
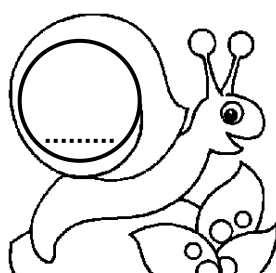
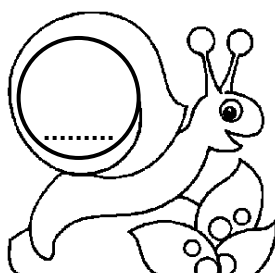
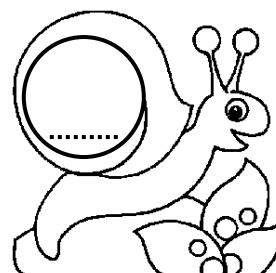
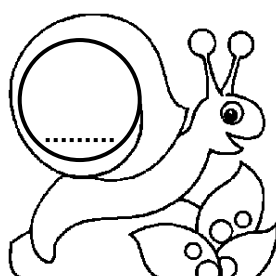
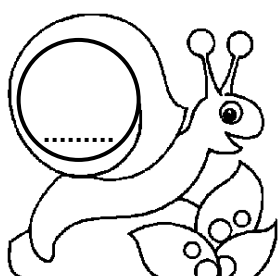
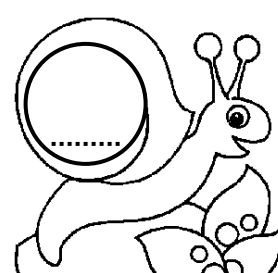
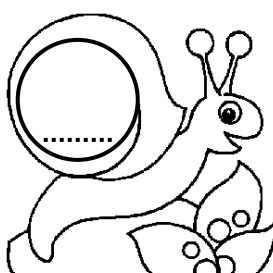
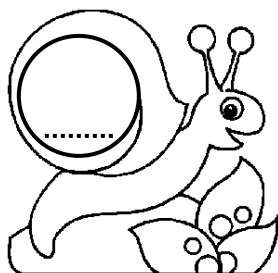
6. $1,\overline{36}$

7. $0,\overline{36}$

8. $1,\overline{57}$

9. $3,\overline{268}$

10. $3,56$



GENERATRIZ DE UN NÚMERO DECIMAL

INSTRUCCIONES: Efectúa las operaciones planteadas y escribe sus resultados.

① $0,75 \times 1,4 + 2,8 \div 0,12$

② $\sqrt{0,4} \div (0,5)^2 + 1,2(2,35 - 1,24)$

③ $2,04 \div 0,3 + 1,38(1,9 - 0,6)$

④ $3,2 + 2,08 \div 1,4 - 0,5(2,27 + 1,48)$

⑤ $0,01(0,6 - 0,27) + \sqrt[3]{0,064} \div 0,35$

⑥ $\sqrt{\frac{25}{16}} + 1,2(0,72 - 0,4) + 3 \div 0,6$

⑦ $2,4 + 0,6 - 0,27$

⑧ $1,2 - 0,4 \times 0,23$

⑨ $0,45 \div 1,8 + 0,83$

⑩ $\sqrt{0,25} \div 1,5 - 0,3 + 2 \div 0,27$

ECUACIONES

INSTRUCCIONES: Resuelve las **ECUACIONES** y escribe sus resultados.

① $3x - 8 = 10$

② $\frac{y}{2} + 4 = 10$

③ $2x + 5 = 21$

④ $\frac{3y}{3} - 8 = 10$

⑤ $4x - 6 = x + 24$

⑥ $\frac{3y}{4} + 5 = 20$

ECUACIONES

INSTRUCCIONES: Resuelve las **ECUACIONES** y escribe sus resultados.

① $4x - 15 = 2x + 17$

② $\frac{2y}{3} + 8 = 20$

③ $5x + 23 = 2x + 50$

④ $\frac{2y}{3} - 9 = 6$

⑤ $3x - 8 = 28$

⑥ $\frac{y + 3}{4} = \frac{y}{7}$

ECUACIONES

INSTRUCCIONES: Resuelve las **ECUACIONES** y escribe sus resultados.

$$\textcircled{1} \quad \frac{3x}{5} - \frac{3x}{5} = \frac{3x}{5}$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{2x}{3} = \frac{5x}{6} - 2$$

$$\textcircled{3} \quad \frac{3x}{5} - \frac{3x}{5} = \frac{3x}{5}$$

$$\textcircled{4} \quad \frac{3x}{2} - \frac{5}{6} = \frac{7x}{8}$$

$$\textcircled{5} \quad \frac{4x}{5} + \frac{x}{2} = \frac{9}{10} + x$$

$$\textcircled{6} \quad \frac{3x}{2} - \frac{5}{6} = \frac{7x}{8} + 3$$

PROBLEMAS

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

① Javier tiene 35 años y Franz 9. ¿Dentro de cuántos años la edad de Javier será el triple de la edad de Franz?

Solución:

Respuesta:

② La de Salvador es el triple que la edad de Alan y hace 18 años la edad de Salvador era nueve veces la de Alan. ¿Cuántos años tiene Salvador?

Solución:

Respuesta:

③ Pamela tiene S/. 308 entre monedas S/. 5 y S/. 2. Si en total tiene 82 monedas. ¿Cuántas monedas son de S/. 5?

Solución:

Respuesta:

④ Entre Luis y Enrique tienen S/. 160. Si Luis pierde S/. 38, lo que le queda equivale a los soles que tiene Enrique. ¿Cuántos soles tiene Enrique?

Solución:

Respuesta:

INECUACIONES

INSTRUCCIONES: Halla el **CONJUNTO SOLUCIÓN** de las inecuaciones planteadas.

① $2x - 7 > 25$

② $5x + 36 \leq -54$

C.S. = { }

C.S. = { }

③ $4x + 3 \geq 69$

④ $0,8 + 1,4 > 3$

C.S. = { }

C.S. = { }

⑤ $3x - 12 < -57$

⑥ $4(x - 5) < 3(x - 12)$

C.S. = { }

C.S. = { }

INECUACIONES

INSTRUCCIONES: Halla el **CONJUNTO SOLUCIÓN** de las inecuaciones planteadas.

① $\frac{3x}{4} - 6 \leq 3$

② $\frac{x}{3} + 2 > \frac{x}{4} - 1$

C.S. = { }

C.S. = { }

③ $\frac{2x}{3} - 6 > -7$

④ $4(x - 5) < 3(x - 12)$

C.S. = { }

C.S. = { }

⑤ $\frac{x+2}{4} + \leq -2$

⑥ $8 \leq x - 4 < 13$

C.S. = { }

C.S. = { }

INSTRUCCIONES: Halla la raíz de cada radicando y luego píntalo del mismo color cada enunciado con su respectivo resultado.

1. $\sqrt{25}$

2. $\sqrt{36}$

3. $\sqrt{49}$

4. $\sqrt{64}$

5. $\sqrt{81}$

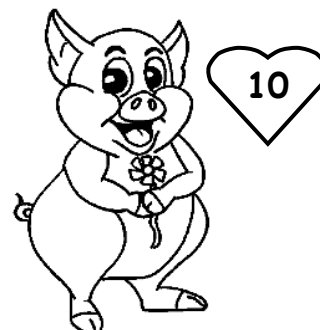
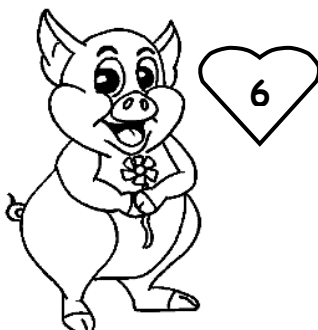
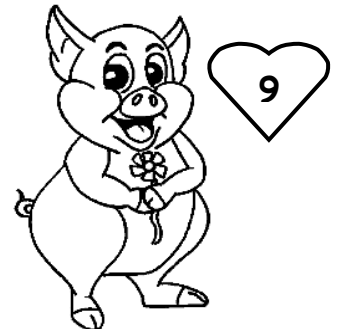
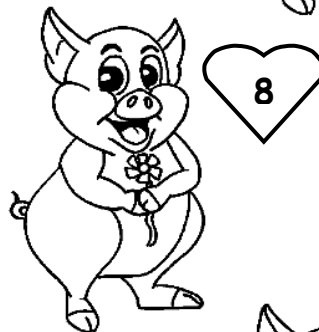
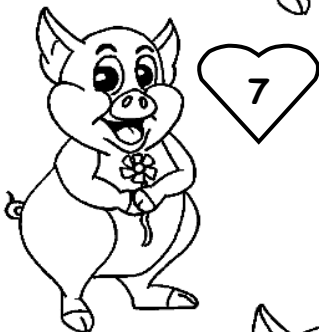
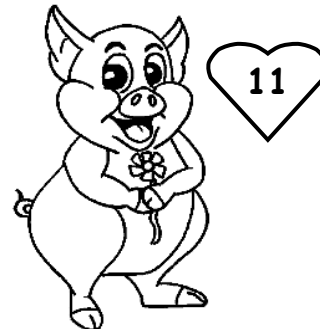
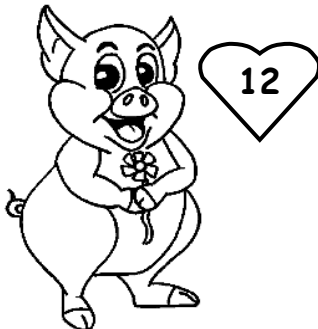
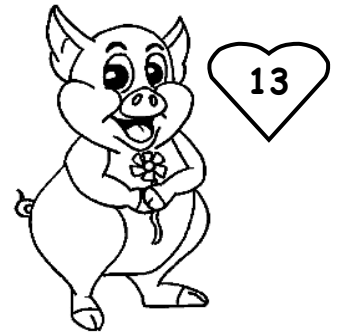
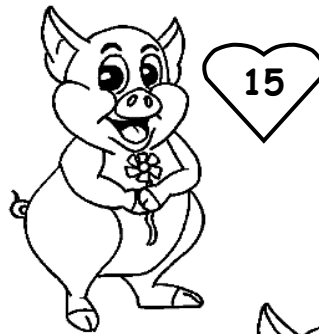
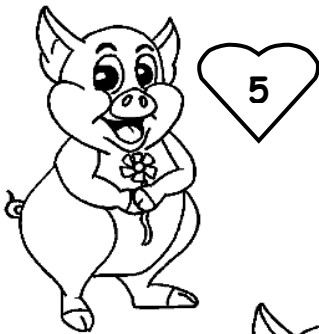
6. $\sqrt{100}$

7. $\sqrt{121}$

8. $\sqrt{141}$

9. $\sqrt{169}$

10. $\sqrt{225}$



PROPIEDADES DE LA POTENCIACIÓN

1. Producto de potencias de bases iguales: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
2. División de potencias de bases iguales: $a^m : a^n = a^{m-n}$
3. Potencia de una potencia: $(a^m)^n = a^{m \times n}$
4. Potencia de un producto: $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$
5. Potencia de una división: $(a : b)^n = a^n : b^n$
6. Exponente cero: $a^0 = 1$

INSTRUCCIONES: Relaciona cada enunciado con su respectiva propiedad y luego píntalos del mismo color.

1. $3^5 \cdot 3 \cdot 3^4 = 3^{5+1+4} = 3^{10}$

4. $(10 : 2)^3 = 10^3 : 2^3 = 1000 : 8 = 125$

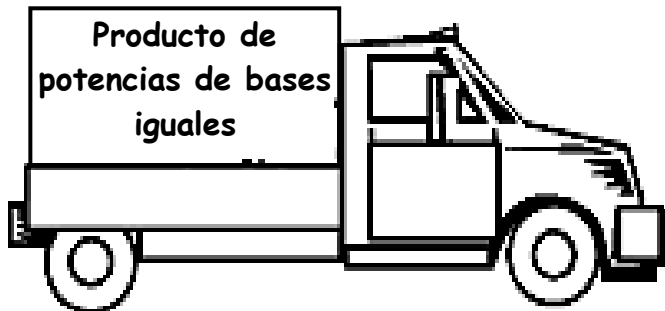
2. $4^5 : 4^3 = 4^{5-3} = 4^2$

5. $(5 \cdot 2)^2 = 5^2 \cdot 2^2 = 25 \cdot 4 = 100$

3. $(2^3)^4 = 2^{3 \times 4} = 2^{12}$

6. $9^0 = 1$

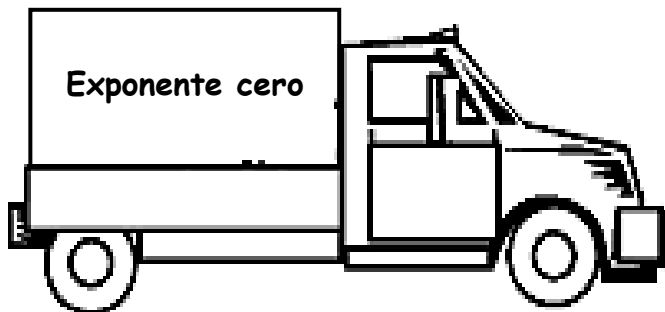
Producto de
potencias de bases
iguales



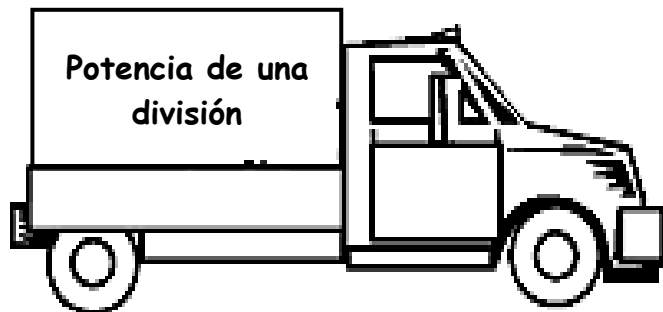
Potencia de una
potencia



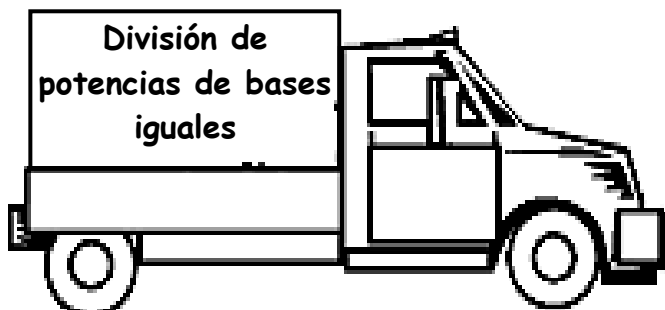
Exponente cero



Potencia de una
división



División de
potencias de bases
iguales



Potencia de un
producto



PROPIEDADES DE LA POTENCIACIÓN

INSTRUCCIONES: Efectúa las operaciones planteadas y luego píntalos del mismo color con su respectiva respuesta en forma exponencial.

1. $5^2 \times 5^3 \times 5$

2. $(2^3)^4 \times 2^8$

3. $(7^4)^0 \times 7^2 \times 7^6$

4. $(6^3)^4 : 6^{12}$

5. $(3^4)^6 : 3^{23}$

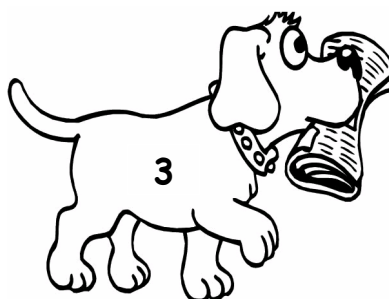
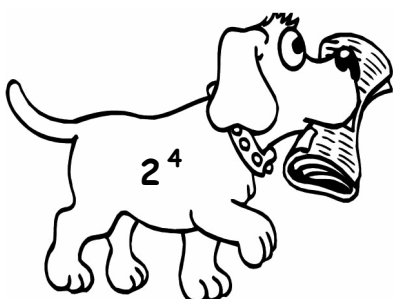
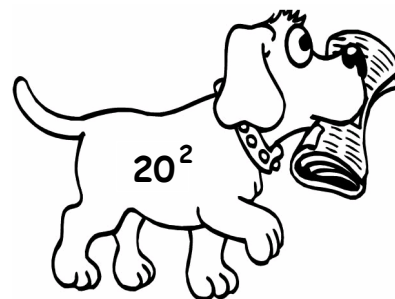
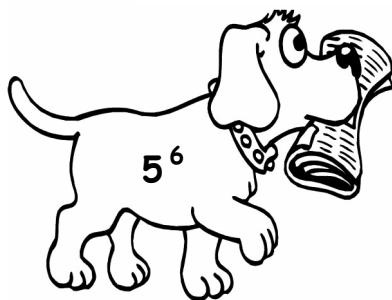
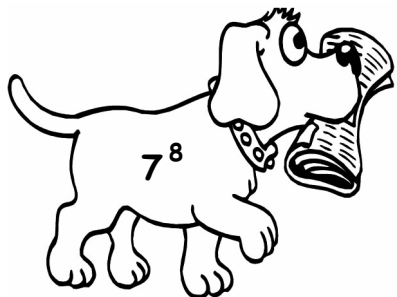
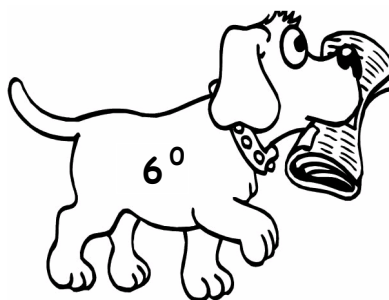
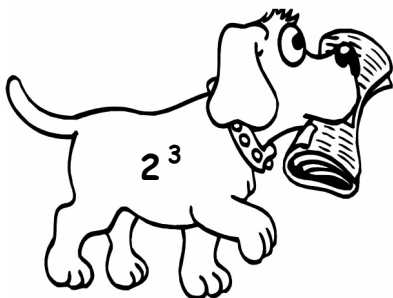
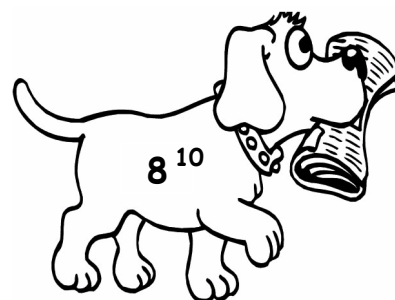
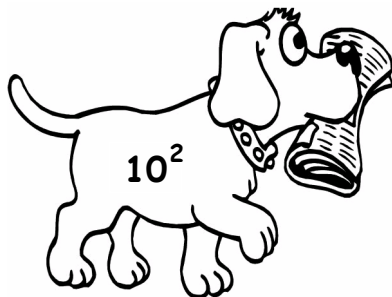
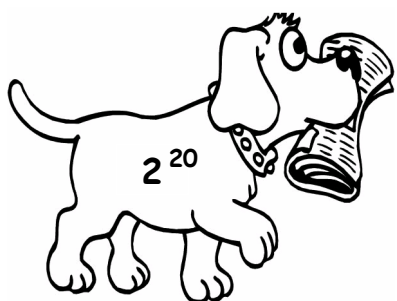
6. $(8^2)^5 \times (8^3)^0$

7. $(2 \times 5)^2$

8. $(6 : 3)^3$

9. $(2^4 : 4)^2$

10. $(4 \times 5)^2$



OPERACIONES COMBINADAS

INSTRUCCIONES: Efectúa las operaciones planteadas y luego píntalos del mismo color cada enunciado con su respectivo resultado.

1. $8^2 : 2 + (6 \times 25) : 3$

6. $9^2 \times 12 - 1440 : 32 + 189$

2. $6 \times 7^2 - 240 : 2^3 + 85$

7. $5 \times 20^3 : 50 - 3^4 + 397$

3. $10^3 : 5^2 + 3 \times 46 - 159$

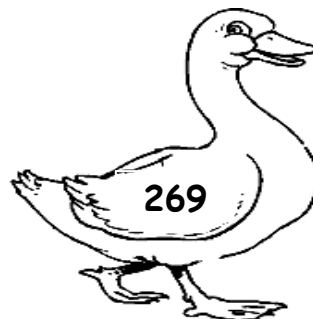
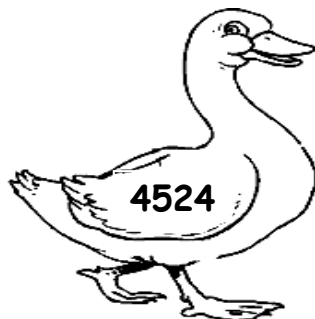
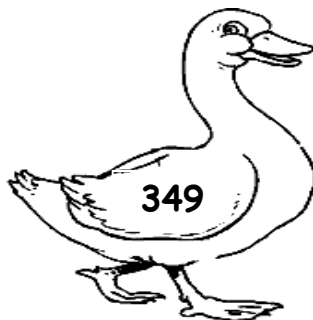
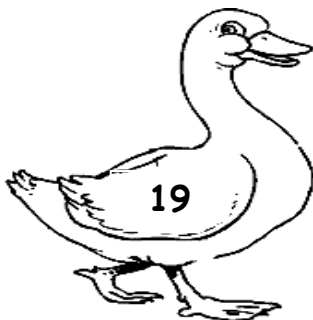
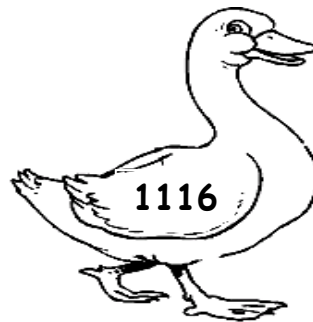
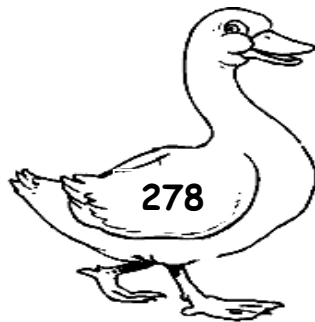
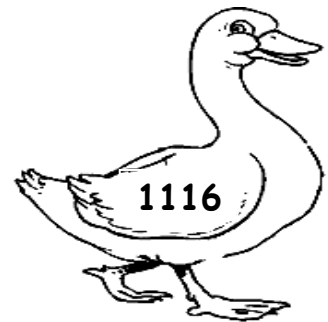
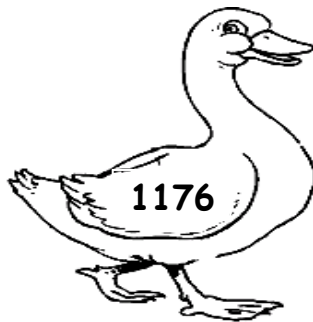
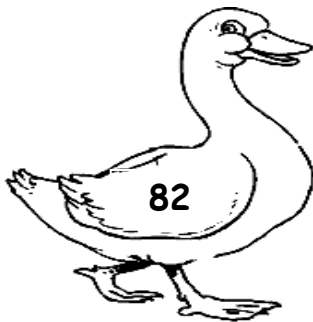
8. $5^3 + 4 \times 27 + 180 : 5$

4. $34 \times 29 - 8^3 + 13 \times 6^3 : 4$

9. $9 \times 36 - 4^3 + 216 : 12$

5. $1472 : 8^2 + 17 \times 15 - 4^4$

10. $230 + 4(15 - 5)^3 + 6(9 - 2)^2$



MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO

INSTRUCCIONES: Halla el M.C.M. de los números mencionados y luego píntalos del mismo color cada enunciado con su respectivo resultado.

1. $48 - 60 - 72$

6. $42 - 64 - 96$

2. $24 - 50 - 72$

7. $56 - 120 - 148$

3. $12 - 18 - 48$

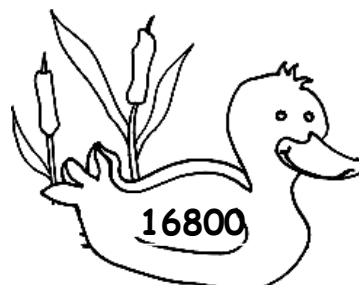
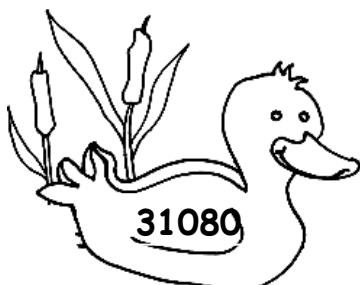
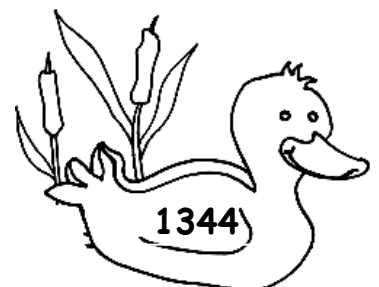
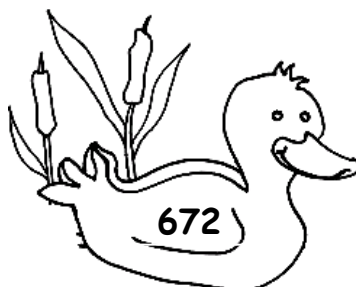
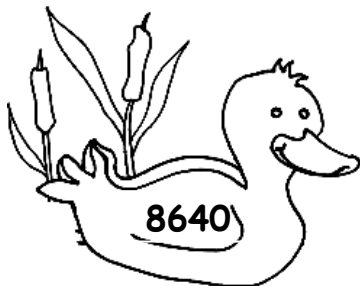
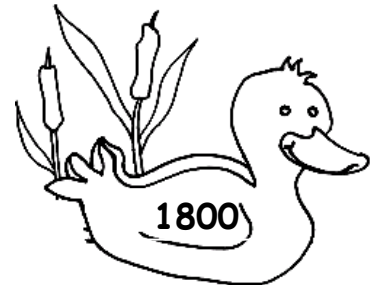
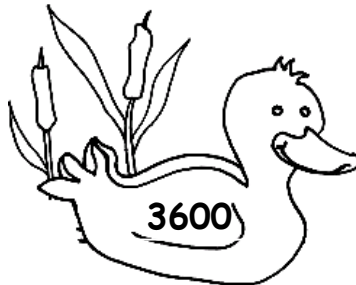
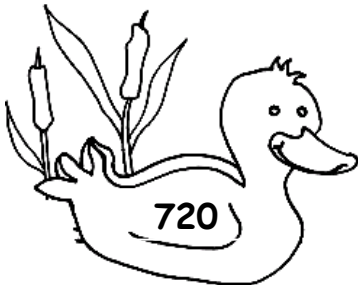
8. $84 - 96 - 150$

4. $36 - 54 - 72$

9. $180 - 240 - 300$

5. $24 - 32 - 56$

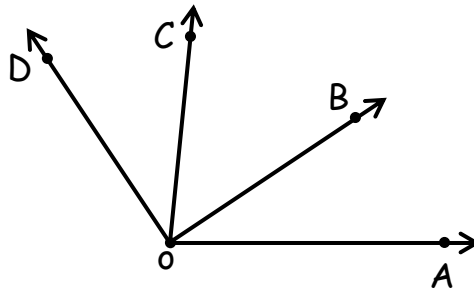
10. $320 - 360 - 480 - 540$



ÁNGULOS EN EL PLANO

INSTRUCCIONES: Utiliza el transportador para medir los siguientes ángulos.

1.



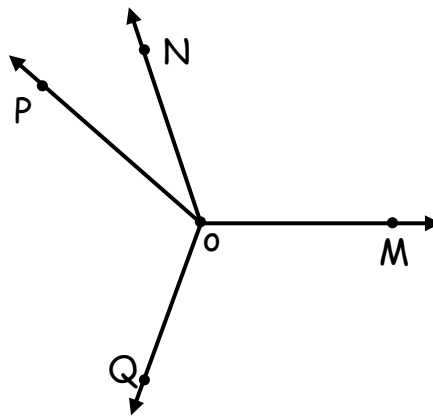
$$m \angle AOB = \dots\dots\dots$$

$$m \angle AOB = \dots\dots\dots$$

$$m \angle COD = \dots\dots\dots$$

$$m \angle BOD = \dots\dots\dots$$

2.



$$m \angle MON = \dots\dots\dots$$

$$m \angle NOP = \dots\dots\dots$$

$$m \angle POQ = \dots\dots\dots$$

$$m \angle MOQ = \dots\dots\dots$$

NOTA: En el sistema sexagesimal de medida angular, 1° es igual a 60 minutos ($1^\circ = 60'$), y un minuto es igual a 60 segundos ($1' = 60''$).

CONVERSIONES Y OPERACIONES CON ÁNGULOS

INSTRUCCIONES: Efectúa las ECUACIONES y escribe los resultados.

① $72^{\circ} 49' + 36^{\circ} 58'$

② $56^{\circ} 27' + 12^{\circ} 49'$

③ $25^{\circ} 36'' + 48^{\circ} 65'$

④ $80^{\circ} - 64^{\circ} 36'$

⑤ $90^{\circ} - 38^{\circ} 45' 16''$

⑥ $19^{\circ} 42' 36'' \text{ por } 6$

CONVERSIONES Y OPERACIONES CON ÁNGULOS

INSTRUCCIONES: Efectúa las **ECUACIONES** y escribe los resultados.

① Adición:

$$38^{\circ} 47' 25'' + 59^{\circ} 36' 42''$$

Solución:

$$\begin{array}{r} 38^{\circ} 47' 25'' \\ + 59^{\circ} 36' 42'' \\ \hline 97^{\circ} 83' 67'' \rightarrow 67'' = 1' 7'' \\ 97^{\circ} 84' 7'' \rightarrow 84' = 1^{\circ} 24' \\ 98^{\circ} 24' 7'' \end{array}$$

Respuesta: $98^{\circ} 24' 7''$

② Sustracción

$$90^{\circ} - 65^{\circ} 48'$$

Solución:

$$\begin{array}{r} 90^{\circ} = 89^{\circ} 60' \quad 1^{\circ} = 60' \\ - 65^{\circ} 48' \\ \hline 24^{\circ} 12' \end{array}$$

Respuesta: $24^{\circ} 12'$

③ Multiplicación

$$23^{\circ} 17' 28'' \times 4$$

Solución:

$$\begin{array}{r} 23^{\circ} 17' 28'' \times \\ 4 \\ \hline 92^{\circ} 68' 112'' \rightarrow 112'' = 1' 52'' \\ 92^{\circ} 69' 52'' \rightarrow 69' = 1^{\circ} 9' \\ 93^{\circ} 9' 52'' \quad 92^{\circ} + 1^{\circ} = 93^{\circ} \end{array}$$

Respuesta: $93^{\circ} 9' 52''$

④ División

$$64^{\circ} 10' \text{ entre } 3.$$

Solución:

$$\begin{array}{r} 64^{\circ} - 10' \\ 1^{\circ} \rightarrow \frac{60'}{70'} \\ 1' \rightarrow 60'' \\ 00'' \end{array} \quad \begin{array}{r} \overline{) 3} \\ 21^{\circ} 23' 20'' \end{array}$$

$$23' 20''$$

Respuesta: 21°

CONVERSIONES Y OPERACIONES CON ÁNGULOS

INSTRUCCIONES: Efectúa las **ECUACIONES** y escribe los resultados.

① Adición:
 $38^{\circ} 47' 25'' + 59^{\circ} 36' 42''$

Solución:

Respuesta: $98^{\circ} 24' 7''$

② Sustracción
 $90^{\circ} - 65^{\circ} 48'$

Solución:

Respuesta: $24^{\circ} 12'$

③ Multiplicación
 $23^{\circ} 17' 28'' \times 4$

Solución:

Respuesta: $93^{\circ} 9' 52''$

④ División
 $64^{\circ} 10'$ entre 3.

Solución:

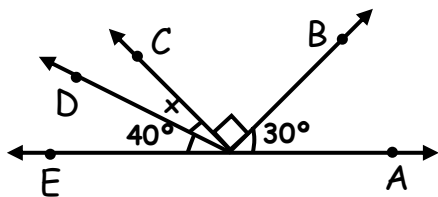
Respuesta: $21^{\circ} 23' 20''$

CONVERSIONES Y OPERACIONES CON

ÁNGULOS

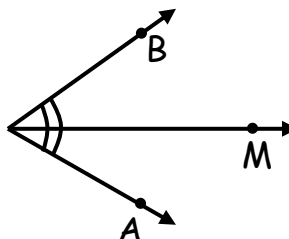
INSTRUCCIONES: En cada figura halla la medida del ángulo que se indica:

① $m\angle BOD$



Solución:

② En el gráfico $\vec{OM}$ es bisectriz de $m\angle AOB$, Halla la $m\angle AOB$.

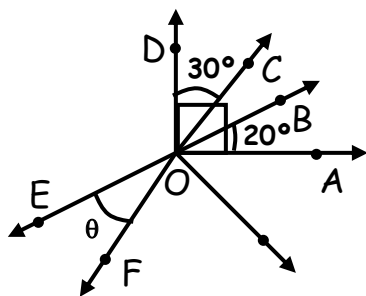


Solución:

Respuesta: $m\angle BOD = \dots\dots\dots$

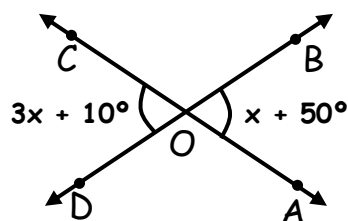
Respuesta: $m\angle AOB = \dots\dots\dots$

③ $m\angle \theta$



Solución:

④ $m\angle BOC$



Solución:

Respuesta: $m\angle \theta = \dots\dots\dots$

Respuesta: $m\angle BOC = \dots\dots\dots$

PROBLEMAS DE ÁNGULOS

INSTRUCCIONES: Resuelve los siguientes problemas.

① ¿Cuál es el ángulo que mide 24° más que del campeonato?

Solución:

Respuesta: El ángulo mide

② ¿Cuál es el ángulo que mide el triple de su suplemento?

Solución:

Respuesta: El ángulo mide

③ ¿Cuánto mide el ángulo que es el doble del complemento de $36^\circ 24'$?

Solución:

Respuesta:

④ ¿Cuánto mide el ángulo que es la mitad del suplemento de $70^\circ 48'$?

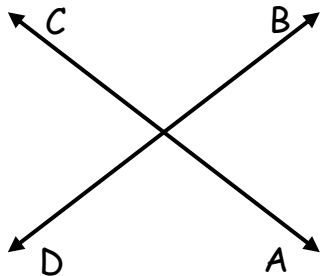
Solución:

Respuesta:

RECTAS PARALELAS Y PERPENDICULARES

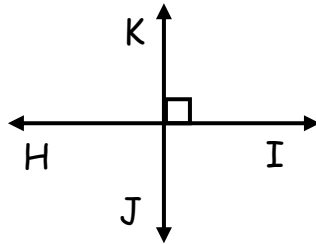
POSICIONES DE RECTAS EN EL PLANO:

1. Recta secantes



$\overleftrightarrow{AC}$ y $\overleftrightarrow{BD}$ son secantes porque tienen un punto común O.
 $\overleftrightarrow{AC} \cap \overleftrightarrow{BD} = \{O\}$

2. Restas perpendiculares

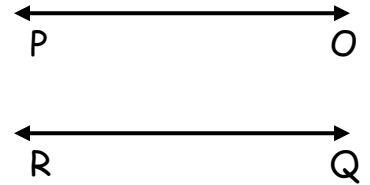


Dos rectas son perpendiculares, si al interceptarse forman un ángulo recto.

Notación: $\overleftrightarrow{HI} \perp \overleftrightarrow{JK}$

$\perp$ **Se lee:** Perpendicular.

3. Rectas paralelas



Dos rectas son paralelas, si están en un mismo plano su intersección es vacía.

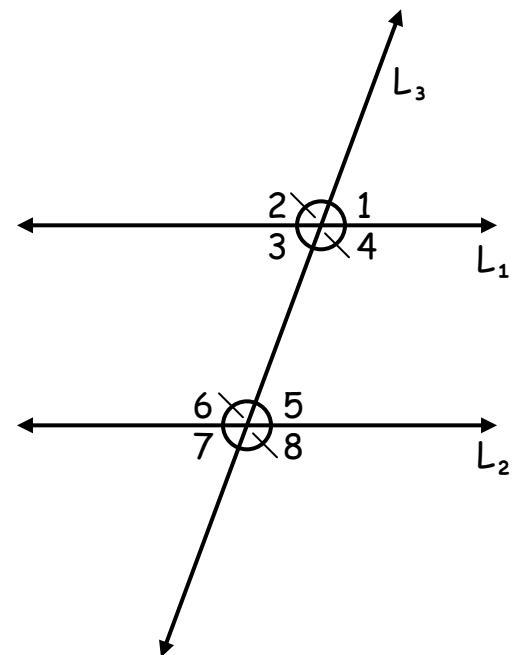
Notación: $\overleftrightarrow{OP} \parallel \overleftrightarrow{QR}$

$\parallel$ **se lee:** Paralela.

Ángulos formados por dos rectas paralelas intersecadas por una secante:

Se observan 8 ángulos cuyos nombres son:

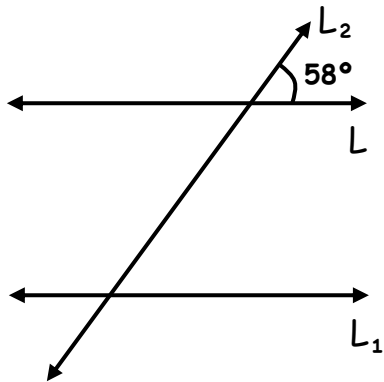
- Ángulos internos: $\angle 3$, $\angle 4$, $\angle 5$ y $\angle 6$
- Ángulos externos: $\angle 1$, $\angle 2$, $\angle 7$ y $\angle 8$
- Ángulo alternos internos: $\angle 3$ y $\angle 5$, $\angle 4$ y $\angle 6$
- Ángulos alternos externos: $\angle 1$ y $\angle 7$, $\angle 2$ y $\angle 8$
- Ángulos correspondiente: $\angle 1$ y $\angle 5$, $\angle 2$ y $\angle 6$
 $\angle 3$ y $\angle 7$, $\angle 4$ y $\angle 8$
- Ángulos conjugados internos: $\angle 4$ y $\angle 5$, $\angle 3$ y $\angle 6$
- Ángulos conjugados externos: $\angle 2$ y $\angle 7$, $\angle 1$ y $\angle 8$



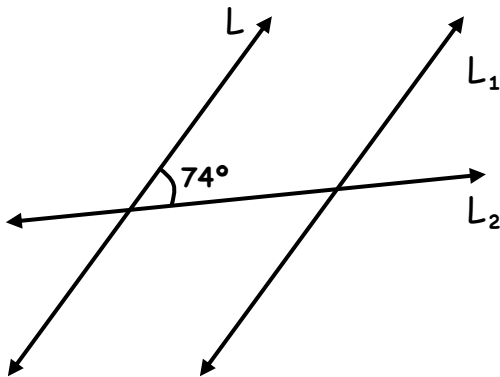
RECTAS PARALELAS Y PERPENDICULARES

INSTRUCCIONES: Escribe la medida de los ángulos, si $\vec{L} \parallel \vec{L_1}$:

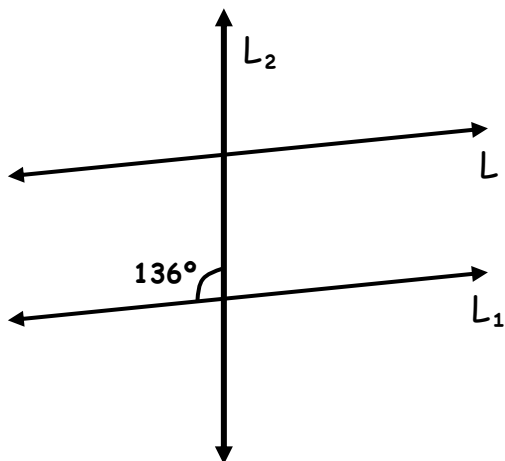
①



②



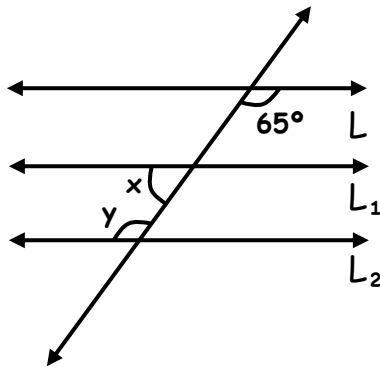
③



RECTAS PARALELAS Y PERPENDICULARES

INSTRUCCIONES: Halla las medidas de los ángulos x e y , si:

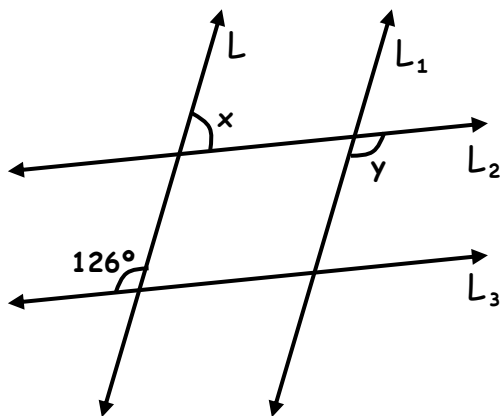
①



$$m \angle x = \dots\dots\dots$$

$$m \angle y = \dots\dots\dots$$

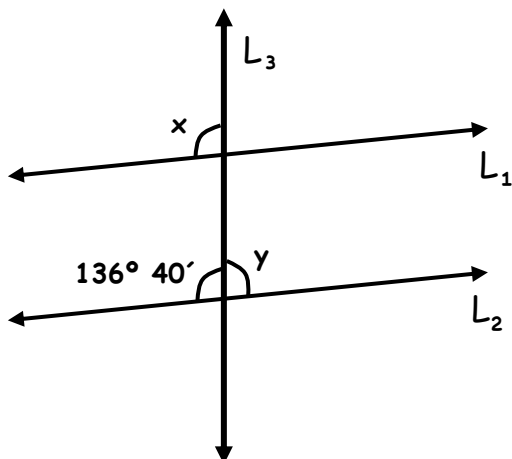
②



$$m \angle x = \dots\dots\dots$$

$$m \angle y = \dots\dots\dots$$

③



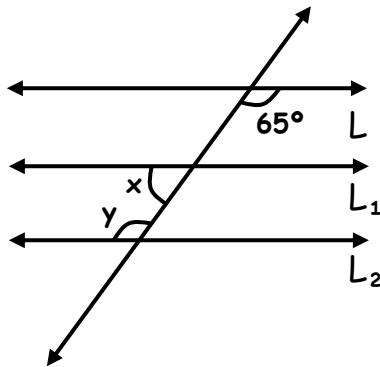
$$m \angle x = \dots\dots\dots$$

$$m \angle y = \dots\dots\dots$$

RECTAS PARALELAS Y PERPENDICULARES

INSTRUCCIONES: Halla las medidas de los ángulos x e y , si:

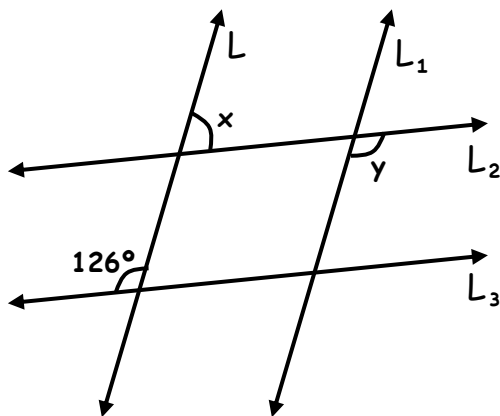
①



$m \angle x = \dots\dots\dots$

$m \angle y = \dots\dots\dots$

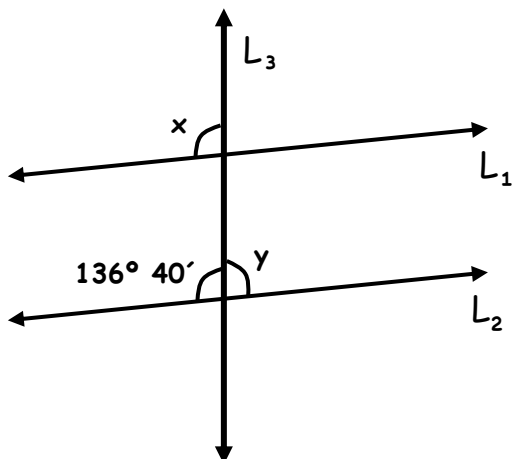
②



$m \angle x = \dots\dots\dots$

$m \angle y = \dots\dots\dots$

③



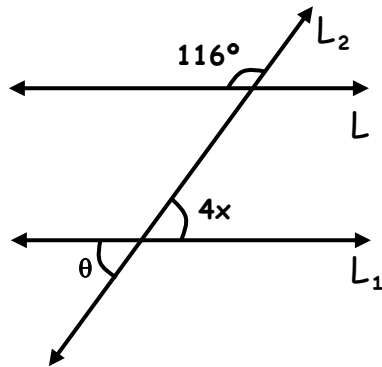
$m \angle x = \dots\dots\dots$

$m \angle y = \dots\dots\dots$

RECTAS PARALELAS Y PERPENDICULARES

INSTRUCCIONES: Halla las medidas de los ángulos x e y , si:

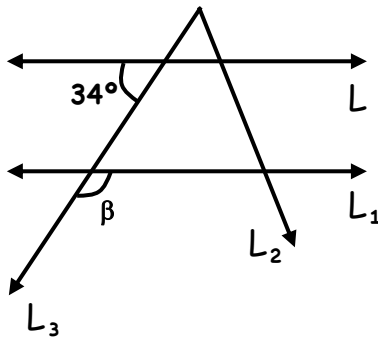
① $\overleftrightarrow{L} // \overleftrightarrow{L_1}$, halla: $m\angle \theta$



$m\angle \theta = \dots\dots\dots$

④ $\overleftrightarrow{L} // \overleftrightarrow{L_1}$, halla: $m\angle \beta$.

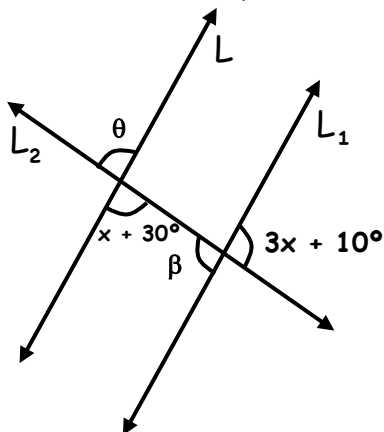
② $\overleftrightarrow{L} // \overleftrightarrow{L_1}$, halla $m\angle \beta$



$m\angle \beta = \dots\dots\dots$

⑤ $\overleftrightarrow{L} // \overleftrightarrow{L_1}$, halla $m\angle \beta$

③ $\overleftrightarrow{L} // \overleftrightarrow{L_1}$, halla: $m\angle \theta$ y $m\angle \beta$.



$m\angle \beta = \dots\dots\dots$

$m\angle \theta = \dots\dots\dots$

⑥ $\overleftrightarrow{L} // \overleftrightarrow{L_1}$, halla: $m\angle \theta$ y $m\angle \beta$.